

ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว บุณยาพร พูลจันทร์
นางสาว ผาณิตา ปลีบุตร

ภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ. 2569
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว บุณยาพร พูลจันทร์
นางสาว ผาณิตา ปลีบุตร

ภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ. 2569
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หัวข้อภาคนิพนธ์	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดย	นางสาว บุณยาพร พูลจันทร์ รหัส 6611011660056
	นางสาว ผาณิตา ปลีบุตร รหัส 6611011660070
สาขาวิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุมัติให้รับภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

..... ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ)

หัวข้อภาคนิพนธ์	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อนักศึกษา	นางสาว บุณยาพร พูลจันทร์ รหัส 6611011660056
	นางสาว ผาณิตา ปลีบุตร รหัส 6611011660070
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
ชื่อปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา	2569

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้การจัดเก็บ ค้นหา ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลครุภัณฑ์มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยระบบรองรับการเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ การสร้างและสแกน QR Code การบันทึกสถานะการตรวจ การค้นหาข้อมูล การบันทึกประวัติการเคลื่อนย้าย รวมถึงการตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูลและการออกรายงานประจำปี

นอกจากนี้ ระบบยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้แบบจำลอง YOLO สำหรับตรวจจับและนับจำนวนครุภัณฑ์จากภาพที่อัปโหลด เพื่อช่วยลดภาระในการตรวจนับและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ผลจากการพัฒนาระบบสามารถช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดขั้นตอนการตรวจสอบ และสนับสนุนการบริหารจัดการครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ครุภัณฑ์, QR Code, YOLO, Object Detection, เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณา คำแนะนำ และความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้จัดทำขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงงาน ตลอดจนเพื่อน ๆ และครอบครัวที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนตลอดระยะเวลาในการศึกษาและจัดทำโครงงานฉบับนี้

ท้ายที่สุด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและบริหารจัดการครุภัณฑ์ รวมถึงสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับคำแนะนำและขออภัยมา ณ ที่นี้

นางสาวบุณยาพร พูลจันทร์
นางสาว ผาณิตา ปลีบุตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
30 สิงหาคม 2569

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ **ก**

กิตติกรรมประกาศ **ข**

สารบัญ **ค**

สารบัญตาราง **ฉ**

สารบัญภาพ **ช**

บทที่ 1 บทนำ **1**

1.1 หลักการและเหตุผล 1

1.2 ปัญหาที่พบในระบบปัจจุบัน 2

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 2

1.4 ขอบเขตของโครงงาน 3

1.4.1 เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ 3

1.4.2 หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ 3

1.4.3 โมเดล AI และการประเมินผล 4

1.4.4 System 4

1.5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 5

1.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 5

1.6.1 คุณลักษณะของ Hardware 5

1.6.2 คุณลักษณะของ Software 5

1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 6

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง **7**

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 7

2.1.1 ระบบบริหารครุภัณฑ์ (Asset Management System) 7

2.1.2 ฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) 7

2.1.3 QR Code 8

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.1.4 YOLO Object Detection 8
2.1.5 Convolutional Neural Network (CNN) 9
2.1.6 การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล (Model Evaluation) 10
2.1.7 Computer Vision 13
2.1.8 Image Processing 14
2.1.9 Deep Learning 15
2.1.10 Object Detection 16
2.1.11 Web Application Architecture 18
2.1.12 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 19
2.1.13 Database Design 25
2.1.14 Authentication and Authorization 26
2.2 งานวิจัยหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง 26

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 27
3.1 คุณลักษณะระบบงานใหม่และการนำไปใช้ 27
3.2 การออกแบบระบบ 28
3.2.1 การออกแบบ Use Case Diagram 28
3.2.2 การออกแบบ Class Diagram 42
3.2.3 การออกแบบ Sequence Diagram 43
3.2.4 การออกแบบ Activity Diagram 64
3.2.5 การออกแบบ ER Diagram 85
3.2.6 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 86
3.2.7 การพัฒนาแบบจำลอง (Model Development) 93
3.2.7.1 Dataset 93
3.2.7.2 Data Preprocessing 95

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.2.7.3 การฝึกแบบจำลอง (Train Model) 96
3.2.8 การทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง 98
3.2.8.1 ผลการประเมินแบบจำลอง YOLO 100
3.2.8.2 ผลการประเมินแบบจำลอง CNN 100

บทที่ 4 ผลการพัฒนาระบบ 101
4.1 ผลการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 101
4.1.1 การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล(Input Interface Design) 101
4.1.2 การออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์(Output Interface Design) 115

บทที่ 5 ผลสรุป 128
5.1 ผลที่ได้รับ 128
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 129
5.3 ข้อเสนอแนะ 129
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ 130
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 130

เอกสารอ้างอิง 131

ภาคผนวก 133
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งระบบ 134
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานระบบ 143
ภาคผนวก ค ผลการตรวจการละเมิดลิขสิทธิ์ (Turnitin) 160

ประวัติผู้ศึกษา 161

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

1.1 ระยะเวลาดำเนินการ 5

3.1 Use Case Diagram : Login เข้าสู่ระบบ 30

3.2 Use Case Diagram : แก้ไขรหัสผ่านของตนเอง 30

3.3 Use Case Diagram : ตรวจจับวัตถุ (Object Detection)จากภาพครุภัณฑ์ 31

3.4 Use Case Diagram : สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบ ข้อมูลครุภัณฑ์ 32

3.5 Use Case Diagram : ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส/ชื่อ/หน่วยงาน/สถานที่ 33

3.6 Use Case Diagram : บันทึกข้อมูลสถานะการตรวจครุภัณฑ์ 34

3.7 Use Case Diagram : ออกรายงานสรุปผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี 35

3.8 Use Case Diagram : เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์และออก QR Codeสำหรับติดครุภัณฑ์ 36

3.9 Use Case Diagram : แก้ไขสถานที่อยู่ปัจจุบัน และสถานะของครุภัณฑ์ 37

3.10 Use Case Diagram : บันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 38

3.11 Use Case Diagram : ดูประวัติการย้าย/การตรวจสอบ/การอัปเดตข้อมูล 39

3.12 Use Case Diagram : ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ใครเป็นคนแก้ไขข้อมูลล่าสุด 40

3.13 Use Case Diagram : ออกรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี(แบบฟอร์ม สตง.) 41

3.14 Data Dictionary : ASSETS 87

3.15 Data Dictionary : USERS 88

3.16 Data Dictionary : INSPECTIONS 89

3.17 Data Dictionary : MOVEMENTS 90

3.18 Data Dictionary : ASSETS_LOG 91

3.19 Data Dictionary : AI_DETECTIONS 92

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

2.1 QR Code (คิวอาร์โค้ด) 8

2.2 Karol Majek. Check out his YOLO v3 real time detection video 9

2.3 Convolutional Neural Network Architecture 10

2.4 Karol Majek. Check out his YOLO v3 real time detection video 11

2.5 Accuracy VS Precision 11

2.6 การตรวจจับ Feature 14

2.7 การประชุมทางไกลผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรน ใช้เทคนิคการบีบอัดภาพ 15

2.8 แผนผังโครงข่ายประสาทเทียม 16

2.9 Introduction to Computer Vision and the YOLO Model 17

2.10 Software Development Life Cycle (SDLC) 18

2.11 สถาปัตยกรรมระบบของ easyrec (easyrec Architecture) 19

2.12 โครงสร้างพื้นฐานของไฟล์ HTML5 20

2.13 JavaScript 21

2.14 PHP 22

2.15 โค้ด HTML ผสม PHP 23

2.16 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) 24

2.17 Employees Sample Database 25

3.1 Use Case Diagram ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 29

3.2 Class Diagram ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 42

3.3 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ Login เข้าสู่ระบบ 43

3.4 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้ 44

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

3.5 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ตรวจจับวัตถุ (Object Detection) จากภาพครุภัณฑ์ 45
3.6 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ 46
3.7 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์อัปเดตสถานการณ์คงอยู่ของครุภัณฑ์ที่สแกน QR Code เป็นตรวจแล้ว 47
3.8 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส ชื่อ หน่วยงานหรือสถานที่ 48
3.9 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่นับจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมดจากภาพที่อัปโหลดได้ 49
3.10 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสถานะการตรวจครุภัณฑ์ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ) 50
3.11 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่แสดงข้อมูลครุภัณฑ์และสถานะการตรวจสอบ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ) 51
3.12 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ออกรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 52
3.13 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ Login เข้าสู่ระบบ 53
3.14 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้ 54
3.15 Sequence หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์และออก QR Code สำหรับติดครุภัณฑ์ 55
3.16 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์แก้ไขสถานที่อยู่ปัจจุบันและสถานะของครุภัณฑ์ 56
3.17 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์อัปโหลดภาพครุภัณฑ์ 57
3.18 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์บันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ได้ 58
3.19 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ดูประวัติการย้ายการตรวจสอบและการอัปเดตข้อมูล 59

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

3.20 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส ประเภท หน่วยงาน หรือสถานที่ 60
3.21 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ ว่าใครเป็นผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด 61
3.22 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ 62
3.23 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ออกรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี (แบบฟอร์มส่ง สตง.) 63
3.24 Activity Diagram Login เจ้าหน้าที่ 64
3.25 Activity Diagram เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้ 65
3.26 Activity Diagram ตรวจจับวัตถุ (Object Detection) จากภาพครุภัณฑ์ 66
3.27 Activity Diagram สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ 67
3.28 Activity Diagram อัปเดตสถานการณ์คงอยู่ของข้อมูลครุภัณฑ์ ที่สแกน QR Code เป็นตรวจแล้ว 68
3.29 Activity Diagram ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส ชื่อ หน่วยงาน หรือสถานที่ 69
3.30 Activity Diagram นับจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมดจากภาพที่อัปโหลดได้ 70
3.31 Activity Diagram บันทึกข้อมูลสถานะการตรวจครุภัณฑ์ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ) 71
3.32 Activity Diagram บันทึกข้อมูลสถานะการตรวจครุภัณฑ์ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ) 72
3.33 Activity Diagram ออกรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณได้ 73
3.34 Activity Diagram Login เข้าสู่ระบบหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ 74
3.35 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้ 75
3.36 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สแกน QR Code สำหรับติดครุภัณฑ์ 76

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

3.37 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์แก้ไขสถานที่อยู่ปัจจุบันและสถานะของครุภัณฑ์ 77
3.38 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์อัปโหลดภาพครุภัณฑ์ 78
3.39 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์บันทึกการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ได้ 79
3.40 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ดูประวัติการย้าย การตรวจสอบ และการอัปเดตข้อมูล 80
3.41 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส ประเภท หน่วยงาน และสถานที่ 81
3.42 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ ว่าใครเป็นคนแก้ไขข้อมูลล่าสุด 82
3.43 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ 83
3.44 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ออกรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี (แบบฟอร์มส่ง สตง.) 84
3.45 ER Diagram ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 85
3.46 ตัวอย่างชุดข้อมูลครุภัณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง 94
3.47 ตัวอย่างภาพก่อนและหลังการเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) 95
3.48 กราฟแสดงผลการฝึกแบบจำลอง YOLO 96
3.49 กราฟแสดงค่า Accuracy ของแบบจำลอง CNN 97
3.50 กราฟแสดงค่า Loss ของแบบจำลอง CNN 97
3.51 ผลการทดสอบ Confusion Matrix ของแบบจำลอง YOLO 100
3.51 ผลการทดสอบ Confusion Matrix ของแบบจำลอง YOLO 100
3.52 ผลการทดสอบ Confusion Matrix ของแบบจำลอง CNN 100

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ 103

4.2 แสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 104

4.3 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ 105

4.4 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ 107

4.5 แสดงหน้าจอค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์ 108

4.6 แสดงหน้าจอบันทึกสถานะการตรวจครุภัณฑ์ 109

4.7 แสดงหน้าจอบันทึกการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 110

4.8พ แสดงหน้าจอตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ด้วย AI 111

4.9 แสดงหน้าจอนับจำนวนวัตถุด้วยกล้องแบบ Real-time สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ 112

4.10 แสดงหน้าจอค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ 113

4.11 แสดงหน้าจอบันทึกสถานะการตรวจครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ 114

4.12 แสดงหน้าจอ Dashboard สำหรับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ 116

4.13 แสดงหน้าจอรายการครุภัณฑ์ 117

4.14 แสดงหน้าจอรายละเอียดครุภัณฑ์รายรายการ 118

4.15 แสดงผลการสแกน QR Code ของครุภัณฑ์ 119

4.16 แสดงหน้าจอประวัติการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 120

4.17 แสดงหน้าจอประวัติการตรวจครุภัณฑ์ 121

4.18 แสดงหน้าจอประวัติการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ 122

4.19 แสดงหน้าจอประวัติการตรวจจับวัตถุด้วย AI 123

4.20 แสดงหน้าจอรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี 124

4.21 แสดงรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบ PDF 125

4.22 แสดงรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบ Excel 126

4.23 แสดงหน้าจอ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ 127

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการครุภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบทรัพย์สิน การดูแลรักษา และการวางแผนงบประมาณประจำปี อย่างไรก็ตาม กระบวนการทำงานในปัจจุบันยังประสบปัญหาหลายด้าน เช่น การบันทึกข้อมูลด้วยเอกสารหรือไฟล์พื้นฐาน การตรวจนับที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก และการติดตามสถานะของครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถทำได้แบบ Real-time ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ความผิดพลาด และไม่สะดวกต่อ การตรวจสอบย้อนหลัง จากการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปัญหาเด่น ได้แก่

1. ครุภัณฑ์มีจำนวนมากและกระจายอยู่หลายอาคาร ทำให้การตรวจนับประจำปีใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมาก

2. การบันทึกข้อมูลด้วยเอกสารหรือ Excel มีโอกาสผิดพลาดสูง เช่น ข้อมูลซ้ำซ้อน ข้อมูลตกหล่น หรือไม่อัปเดต

3. ไม่สามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของครุภัณฑ์ได้ทันที เช่น อยู่ที่หน่วยงานใด ใครรับผิดชอบ หรือมีการย้ายสถานที่

4. การตรวจสอบประเภทของครุภัณฑ์ต้องใช้แรงงานคนทั้งหมด ไม่มีระบบช่วยจำแนก จากภาพทำให้การทำงานล่าช้า

5. ไม่มีระบบติดตามพิกัดหรือแผนที่ประกอบ ทำให้ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายหรือการสูญหายทำได้ยาก

ด้วยปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องพัฒนาระบบที่ช่วยลดภาระงานและเพิ่มความถูกต้องในการตรวจสอบครุภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน การนำฐานข้อมูล (Database Management System) มาใช้ช่วยให้จัดเก็บและอัปเดตข้อมูลครุภัณฑ์ได้เป็นระบบ ลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมือ ขณะที่การนำ QR Code มาใช้ติดกับครุภัณฑ์แต่ละชิ้น จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วผ่านการสแกน ช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความแม่นยำ นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ AI ตรวจจับวัตถุด้วยอัลกอริทึม YOLO (Object Detection) สามารถช่วยระบุหรือจำแนกประเภทของครุภัณฑ์จากภาพได้อัตโนมัติ ลดเวลาการตรวจและลดข้อผิดพลาดในการจำแนกชนิดของอุปกรณ์ อีกทั้งการนำ Google Maps Platform มาใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งจัดเก็บครุภัณฑ์ ยังช่วยให้ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายและการติดตามได้แบบ Real-Time

ดังนั้นผู้พัฒนาจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีสำหรับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ผสานการทำงานของฐานข้อมูล ระบบ QR Code เทคโนโลยี YOLO และแผนที่ Google Maps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และยกระดับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศในยุคดิจิทัล

1.2 ปัญหาที่พบในระบบปัจจุบัน

1.2.1 การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยเอกสารและไฟล์พื้นฐานทำให้ข้อมูลกระจัดกระจายค้นหายากและมีโอกาสเกิดความซ้ำซ้อน ส่งผลให้การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทำได้ไม่สะดวก

1.2.2 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้วยตนเองมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง

1.2.3 ไม่มีระบบช่วยยืนยันประเภทของครุภัณฑ์จากภาพถ่าย ทำให้ต้องใช้แรงงานคนทั้งหมดในการจำแนกประเภท ส่งผลให้ใช้เวลาในการตรวจนับนานและอาจเกิดความคลาดเคลื่อน

1.2.4 การติดตามตำแหน่งของครุภัณฑ์ไม่สามารถทำได้แบบ Real-Time ทำให้ไม่สามารถทราบสถานะปัจจุบันของครุภัณฑ์ได้ทันที และเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญหาย

1.2.5 ระบบเดิมไม่รองรับการบันทึกประวัติการเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล อย่างเป็นระบบส่งผลให้การตรวจสอบย้อนหลังและการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้อย่างจำกัด

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.3.1เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ที่สามารถจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลผ่านฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

1.3.2 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code ในการเข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

1.3.3 เพื่อประยุกต์ใช้ YOLO Object Detection ในการตรวจจับและจำแนกประเภทครุภัณฑ์จากภาพถ่าย

1.3.4 เพื่อพัฒนาระบบติดตามตำแหน่งครุภัณฑ์โดยใช้ Google Maps Platform เพื่อแสดงตำแหน่งและสถานะของครุภัณฑ์แบบ Real-Time

1.3.5 เพื่อเพิ่มความถูกต้อง ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี

1.4 ขอบเขตของโครงงาน

1.4.1 เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

1.4.1.1 Login เข้าสู่ระบบ

1.4.1.2 สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้

1.4.1.3 ตรวจจับวัตถุ (Object Detection) จากภาพครุภัณฑ์

1.4.1.4 สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์

1.4.1.5 อัปเดตสถานะการคงอยู่ข้อมูลครุภัณฑ์ที่สแกน QR Code เป็นตรวจแล้ว

1.4.1.6 ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส/ชื่อหน่วยงาน/สถานที่

1.4.1.7 นับจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมดจากภาพที่อัปโหลดได้

1.4.1.8 บันทึกข้อมูลสถานะการตรวจครุภัณฑ์ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ)

1.4.1.9 แสดงข้อมูลครุภัณฑ์ สถานะการตรวจ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ)

1.4.1.10 ออกรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณได้ โดยมีข้อมูลดังนี้

- ประเภทครุภัณฑ์
- รายการ
- หมายเลขครุภัณฑ์
- ยอดรับประจำปี (วัน/เดือน/ปี วิธีได้มาประเภทเงิน จำนวนหน่วย จำนวนเงินบาท)
- สถานที่ใช้ครุภัณฑ์
- สภาพการใช้งาน (รูปภาพ)
- ผู้เบิก

1.4.2 หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์

1.4.2.1 Login เข้าสู่ระบบ

1.4.2.2 สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้

1.4.2.3 เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์และออก QR Code สำหรับติดครุภัณฑ์

1.4.2.4 แก้ไขสถานที่อยู่ปัจจุบันและสถานะของครุภัณฑ์

1.4.2.5 อัปโหลดภาพครุภัณฑ์

1.4.2.6 บันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ได้

1.4.2.7 ดูประวัติการย้าย/การตรวจสอบ/การอัปเดตข้อมูล

1.4.2.8 ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส/ประเภท/หน่วยงาน/สถานที่

1.4.2.9 ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ใครเป็นคนแก้ไขข้อมูลล่าสุด

1.4.2.10 สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์

1.4.2.11 ออกรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี (แบบฟอร์มของเอกสารการตรวจนับประจำปีส่ง สตง.)

1.4.3 โมเดล AI และการประเมินผล

1.4.3.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลระหว่าง YOLO กับ CNN

1.4.3.2 ประเมินประสิทธิภาพโมเดลด้วย Confusion Matrix และ Mean Average Precision

1.4.4 System

1.4.4.1 ตรวจจับวัตถุโดยใช้ YOLO ในการวิเคราะห์ภาพครุภัณฑ์

1.4.4.2ฐานข้อมูล (Database)

- ข้อมูลครุภัณฑ์
- ข้อมูลผู้ใช้
- ข้อมูลการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์
- ข้อมูลการสำรวจครุภัณฑ์
- ฯลฯ

1.5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาดำเนินการ

เวลา / กิจกรรม	พ.ศ. 2568							พ.ศ. 2569					
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	✓	✓											
เสนอหัวข้อโครงงาน		✓											
พัฒนาส่วนของ AI		✓	✓	✓	✓								
พัฒนาและทดสอบระบบส่วนของเว็บไซต์					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ปรับปรุงแก้ไข									✓	✓	✓		
จัดทำเอกสารโครงงาน									✓	✓	✓		
นำเสนอโครงงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1.6.1 คุณลักษณะของ Hardware

1.6.1.1 RAM 8 GB ขึ้นไป

1.6.1.2 CPU 8-Core

1.6.1.3 GPU รองรับการเทรน YOLO (ถ้ามี)

1.6.2 คุณลักษณะของ Software

1.6.2.1 HTML, CSS, JavaScript, PHP

1.6.2.2 MySQL

1.6.2.3 VS Code

1.6.2.4 YOLOv8 / OpenCV

1.6.2.5 phpMyAdmin

1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 ได้ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีของมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลผ่านฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง

1.7.2 สามารถตรวจสอบสถานะครุภัณฑ์ได้แบบ Real-time ผ่านการสแกน QR Code ทำให้ทราบข้อมูลปัจจุบัน เช่น สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ และสถานะการตรวจนับได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

1.7.3 ลดระยะเวลาและภาระงานในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี เนื่องจากมีระบบช่วยบันทึก อัปเดต และออกรายงานอัตโนมัติ

1.7.4 สามารถใช้เทคโนโลยี YOLO ในการตรวจจับและจำแนกประเภทครุภัณฑ์จากภาพถ่าย ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจำแนกประเภท และเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

1.7.5 สามารถติดตามตำแหน่งครุภัณฑ์ผ่านระบบแผนที่ ทำให้ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายและป้องกันการสูญหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.7.6 มีระบบรายงานสรุปผลการตรวจนับครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ รองรับการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.7.7 ยกระดับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นระบบบริหารทรัพย์สินในระยะยาวได้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ระบบบริหารครุภัณฑ์ (Asset Management System)

ระบบบริหารครุภัณฑ์เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บ ควบคุม และตรวจสอบข้อมูลของครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในหน่วยงาน โดยครอบคลุมการลงทะเบียน การตรวจนับ การติดตามสถานะ และการจัดทำรายงาน สอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความสูญหาย ลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ

ระบบบริหารครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควรรองรับวงจรชีวิตของทรัพย์สิน (Asset Life Cycle) ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหา การบันทึกข้อมูล การใช้งาน การบำรุงรักษา การตรวจนับประจำปี ไปจนถึงการจำหน่ายทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหารได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ ระบบที่รองรับวงจรชีวิตทรัพย์สินอย่างครบถ้วน จะช่วยให้หน่วยงานสามารถติดตามสถานะปัจจุบัน ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงบประมาณในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการสูญหายและเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

2.1.2 ฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS)

ฐานข้อมูลเป็นระบบที่ช่วยจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากอย่างเป็นระเบียบ มีความปลอดภัยและความถูกต้อง สามารถดำเนินการเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รองรับการใช้งานหลายผู้ใช้พร้อมกัน และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นรูปแบบที่นิยมใช้งาน โดยจัดเก็บข้อมูลในลักษณะตาราง (Table) ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันผ่านคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์ต่างประเทศ (Foreign Key) ช่วยให้สามารถควบคุมความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และลดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนตามหลัก Normalization ในการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการเคลื่อนย้าย และประวัติการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการออกรายงานประจำปีได้อย่างถูกต้อง

2.1.3 QR Code

Code (Quick Response Code) เป็นรหัสสองมิติที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า Barcode และสามารถอ่านได้รวดเร็วผ่านอุปกรณ์สแกนหรือสมาร์ตโฟน การนำ QR Code มาใช้กับระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างแม่นยำ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล และลดความผิดพลาดจากมนุษย์



ภาพที่ 2.1 QR Code (คิวอาร์โค้ด)
ที่มา wikipedia.org

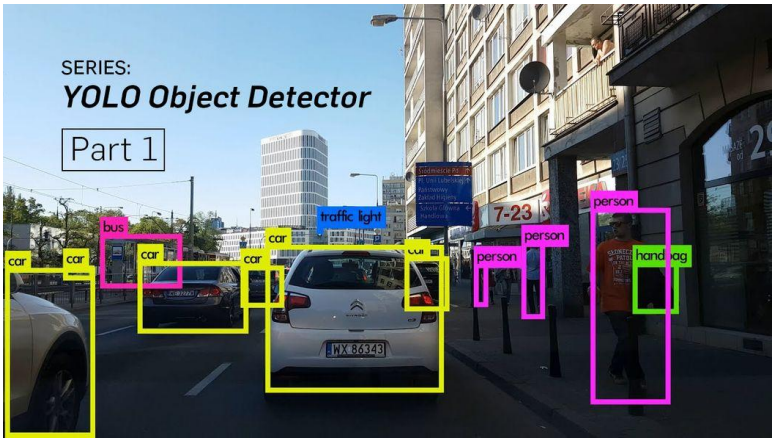
2.1.4 YOLO Object Detection

YOLO (You Only Look Once) เป็นอัลกอริทึมสำหรับการตรวจจับวัตถุ (Object Detection) แบบ Real-Time ซึ่งสามารถระบุทั้งตำแหน่งและประเภทของวัตถุภายในภาพได้ในขั้นตอนการประมวลผลเพียงครั้งเดียว แตกต่างจากอัลกอริทึมแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Detector) ที่ต้องแยกกระบวนการค้นหาวัตถุและจำแนกประเภทออกจากกัน

หลักการทำงานของ YOLO คือการแบ่งภาพออกเป็น Grid Cells และทำการพยากรณ์กรอบสี่เหลี่ยมล้อมวัตถุ (Bounding Box) พร้อมกับค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score) และประเภทของวัตถุในคราวเดียวกัน ส่งผลให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็วและเหมาะสมกับงานที่ต้องการตรวจจับวัตถุแบบทันที (Real-Time)

การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลตรวจจับวัตถุสามารถวัดได้จากค่า Intersection Over Union (IOU) ซึ่งใช้วัดความแม่นยำของตำแหน่ง Bounding Box รวมถึงค่า Precision, Recall และ Mean Average Precision (MAP) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานในงานด้าน Object Detection

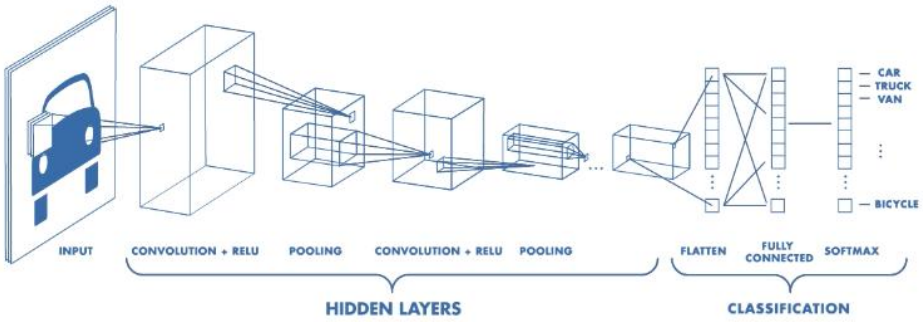
ในโครงงานนี้เลือกใช้ YOLO เนื่องจากมีจุดเด่นด้านความเร็วในการประมวลผลและความแม่นยำที่เหมาะสมกับการตรวจสอบครุภัณฑ์จากภาพถ่ายจำนวนมาก โดยสามารถช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และลดความผิดพลาดในการจำแนกประเภทครุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 2.2 Karol Majek. Check out his YOLO v3 real time detection video **ที่มา** paperspace

2.1.5 Convolutional Neural Network (CNN)

CNN หรือ Convolutional Neural Network เป็นโครงข่ายประสาทเทียมประเภทหนึ่งในสาขา Deep Learning ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพ โดยใช้หลักการ Convolution ในการสกัดคุณลักษณะสำคัญจากภาพ เช่น เส้น ขอบ มุม และรูปแบบต่าง ๆ จากนั้นจึงนำคุณลักษณะที่ได้ไปวิเคราะห์และจำแนกผลลัพธ์ โครงสร้างหลักของ CNN ประกอบด้วย Convolution Layer ซึ่งทำหน้าที่ใช้ฟิลเตอร์สแกนภาพเพื่อดึง Feature ออกมา Pooling Layer ซึ่งช่วยลดขนาดข้อมูลเพื่อลดความซับซ้อนของโมเดลและป้องกันการเกิด Overfitting และ Fully Connected Layer ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจและจำแนกประเภทของข้อมูล เช่น ระบุว่าภาพนั้นเป็นแมว สุนัข หรือวัตถุชนิดอื่น CNN ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานด้าน Computer Vision เช่น การจดจำใบหน้า การตรวจจับวัตถุ การอ่านลายมือ ระบบรถยนต์ไร้คนขับ และการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ โดยสามารถพัฒนาและฝึกสอนโมเดลได้ผ่านเครื่องมืออย่าง TensorFlow และ PyTorch รวมถึงโมเดลตรวจจับวัตถุแบบเรียลไทม์อย่าง YOLO ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดของ CNN เช่นกัน



ภาพที่ 2.3 Convolutional Neural Network Architecture
ที่มา medium

2.1.6 การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล (Model Evaluation)

การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล (Model Evaluation) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถของโมเดลในการทำนายหรือจำแนกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำโมเดลไปใช้งานจริง

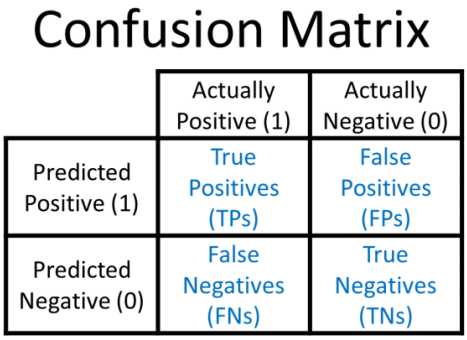
ในการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วยเทคนิค Object Detection จำเป็นต้องมีการประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ว่าโมเดลสามารถตรวจจับวัตถุได้ถูกต้องเพียงใด ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ โดยใช้ตัวชี้วัดทางสถิติหลายรูปแบบร่วมกัน

2.1.6.1 Confusion Matrix

Confusion Matrix เป็นตารางที่ใช้วิเคราะห์ผลการจำแนกของโมเดล โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่โมเดลทำนายกับค่าความจริง (Ground Truth) เพื่อช่วยให้เข้าใจลักษณะข้อผิดพลาดของโมเดลได้ชัดเจน องค์ประกอบของ Confusion Matrix ประกอบด้วย

- True Positive (TP): โมเดลทำนายถูกต้องและตรงกับความจริง
- True Negative (TN): โมเดลทำนายว่าไม่มีวัตถุและถูกต้อง
- False Positive (FP): โมเดลตรวจจับวัตถุผิดพลาด (ตรวจพบทั้งที่ไม่มี)
- False Negative (FN): โมเดลไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีอยู่จริง

Confusion Matrix ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าโมเดลมีแนวโน้มผิดพลาดในลักษณะใด เช่น ตรวจจับเกินจริงหรือพลาดการตรวจจับ



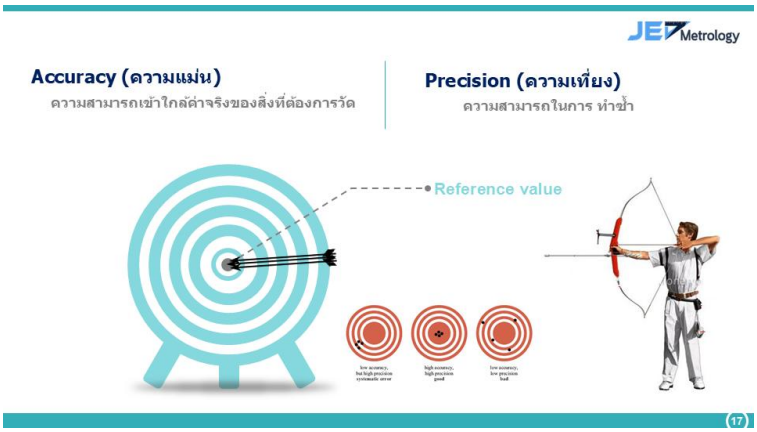
ภาพที่ 2.4 Karol Majek.Check out his YOLO v3 real time detection video
ที่มา miro.medium

2.1.6.2 Accuracy

Accuracy เป็นค่าที่ใช้วัดสัดส่วนของการทำนายที่ถูกต้องทั้งหมดเมื่อเทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด โดยสามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้

- Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)

ค่า Accuracy แสดงภาพรวมของประสิทธิภาพโมเดล อย่างไรก็ตาม ในงานตรวจจับวัตถุที่มีข้อมูลไม่สมดุล Accuracy เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงต้องใช้ตัวชี้วัดอื่นร่วมด้วย



ภาพที่ 2.5 Accuracy VS Precision
ที่มา jed-metrology

2.1.6.3 Precision

Precision เป็นค่าที่ใช้วัดความถูกต้องของผลลัพธ์ที่โมเดลตรวจพบวัตถุ โดยพิจารณาว่าการตรวจจับที่โมเดลระบุวัตถุออกมานั้นถูกต้องมากเพียงใด

- Precision = TP / (TP + FP)

ค่า Precision สูงหมายถึงโมเดลมีการตรวจจับผิดพลาดต่ำ เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการลดการแจ้งเตือนผิดพลาด เช่น ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ต้องการความแม่นยำในการระบุรายการทรัพย์สิน

2.1.6.4 Recall

Recall เป็นค่าที่ใช้วัดความสามารถของโมเดลในการตรวจจับวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่จริง โดยวิเคราะห์ว่าโมเดลสามารถค้นพบวัตถุได้ครบถ้วนเพียงใด

- Recall = TP / (TP + FN)

ค่า Recall สูงแสดงว่าโมเดลสามารถตรวจจับวัตถุได้ครบ ลดโอกาสการพลาดวัตถุ ซึ่งมีความสำคัญในงานตรวจนับครุภัณฑ์ที่ต้องการลดการตกหล่นของรายการ

2.1.6.5 F1-Score

F1-Score เป็นค่าที่เกิดจากการรวมค่า Precision และ Recall เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความแม่นยำและความครอบคลุมของโมเดล โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยแบบฮาร์มอนิก

- F1-score = 2 × (Precision × Recall) / (Precision + Recall)

ค่าดังกล่าวเหมาะสำหรับใช้ประเมินโมเดลในกรณีที่ต้องการให้ทั้ง Precision และ Recall มีความสมดุล

2.1.6.6 Intersection Over Union (IOU)

Intersection Over Union (IOU) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในงาน Object Detection เพื่อวัดความแม่นยำของตำแหน่งวัตถุที่โมเดลตรวจจับ โดยเปรียบเทียบพื้นที่ซ้อนทับระหว่าง Bounding Box ที่โมเดลทำนายกับ Bounding Box จริง

- IOU คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ซ้อนทับ (Intersection) กับพื้นที่รวม (Union)
- IOU = Area Of Overlap / Area Of Union

โดยทั่วไป หากค่า IOU มากกว่า 0.5 จะถือว่าการตรวจจับนั้นถูกต้อง

2.1.6.7 Mean Average Precision (MAP)

Mean Average Precision (MAP) เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานที่นิยมใช้ในการประเมินโมเดล Object Detection โดยคำนวณจากค่า Average Precision ของทุกคลาสวัตถุ แล้วนำมาเฉลี่ยรวมกัน

MAP พิจารณาทั้ง Precision และ Recall ในหลายระดับค่า Threshold ทำให้สามารถวัดประสิทธิภาพโมเดลได้ครอบคลุมมากกว่า Accuracy

ค่า MAP ที่สูงแสดงว่าโมเดลสามารถตรวจจับวัตถุได้แม่นยำและมีความเสถียร เหมาะสำหรับใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดลต่าง ๆ เช่น YOLO แต่ละเวอร์ชัน

2.1.6.8 Loss Function

Loss Function เป็นค่าที่ใช้วัดความผิดพลาดระหว่างผลลัพธ์ที่โมเดลทำนายกับค่าความจริงในระหว่างการฝึกโมเดล โดยโมเดลจะปรับค่าน้ำหนัก (Weights) เพื่อลดค่า Loss ให้ต่ำที่สุด ในโมเดลตรวจจับวัตถุ Loss จะประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่

1. Classification Loss (ความผิดพลาดของการจำแนกประเภท)
2. Localization Loss (ความผิดพลาดของตำแหน่งวัตถุ)
3. Confidence Loss (ความมั่นใจในการตรวจจับ)

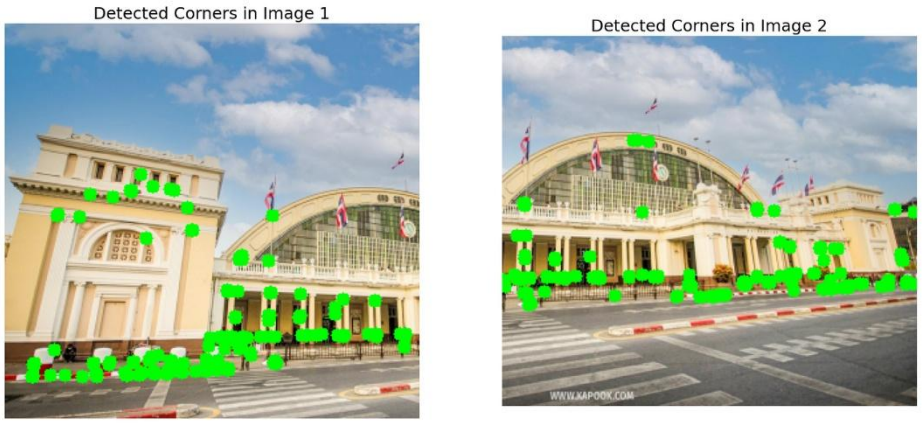
ค่า Loss ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงว่าโมเดลกำลังเรียนรู้ได้ดี

2.1.7 Computer Vision

Computer Vision เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ วิเคราะห์ และตีความข้อมูลจากภาพหรือวิดีโอได้ในลักษณะใกล้เคียงกับการมองเห็นของมนุษย์ โดยอาศัยเทคนิคทางด้านการประมวลผลภาพ การเรียนรู้ของเครื่อง และโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อให้ระบบสามารถระบุวัตถุ ลักษณะ หรือเหตุการณ์ที่ปรากฏภายในภาพได้อย่างอัตโนมัติ

กระบวนการทำงานของ Computer Vision โดยทั่วไปประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การรับข้อมูลภาพ (Image Acquisition) ซึ่งเป็นขั้นตอนการนำเข้าภาพจากกล้องหรือไฟล์ภาพดิจิทัล จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงภาพ (Image Preprocessing) เพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูล เช่น การปรับขนาดภาพ การลดสัญญาณรบกวน และการปรับค่าความสว่าง ต่อมาคือขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลสำคัญของภาพ เช่น รูปร่าง ขอบ หรือพื้นผิว และสุดท้ายคือขั้นตอนการวิเคราะห์และตัดสินใจ (Recognition and Interpretation) โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือโมเดล Deep Learning

ปัจจุบัน Computer Vision ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายด้าน เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย การจดจำใบหน้า รถยนต์ไร้คนขับ ระบบตรวจสอบสินค้าในอุตสาหกรรม และระบบวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ สำหรับโครงงานนี้ ได้นำแนวคิด Computer Vision มาใช้ในการตรวจจับครุภัณฑ์จากภาพถ่าย เพื่อช่วยเพิ่มความถูกต้องในการตรวจสอบ ลดระยะเวลาในการทำงาน และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจสอบด้วยมนุษย์



ภาพที่ 2.6 การตรวจจับ Feature
ที่มา miro.medium

2.1.8 Image Processing

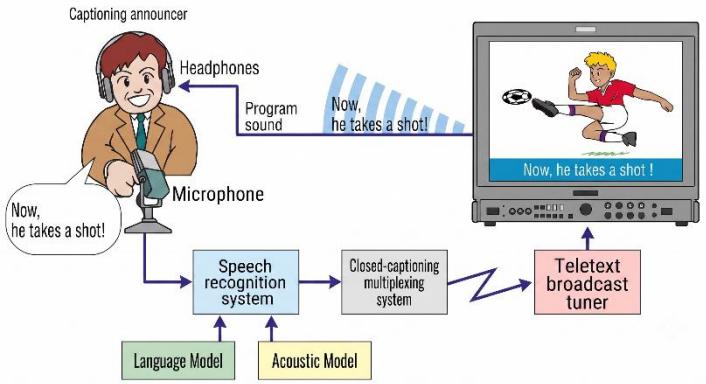
การประมวลผลภาพ (Image Processing) คือกระบวนการจัดการภาพดิจิทัลโดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพหรือเตรียมข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ โดยมีบทบาทสำคัญในระบบ Computer Vision และ Deep Learning เนื่องจากคุณภาพของข้อมูลภาพส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของโมเดล

ขั้นตอนของการประมวลผลภาพประกอบด้วยการปรับขนาดภาพ (Image Resizing) เพื่อให้ข้อมูลมีขนาดเหมาะสมต่อการประมวลผล การปรับค่าความสว่างและความคมชัด (Image

Enhancement) เพื่อเพิ่มความชัดเจนของวัตถุ การลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction) เพื่อกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็น และการปรับค่าพิกเซล (Normalization) เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในช่วงมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีเทคนิค Data Augmentation ซึ่งเป็นการสร้างข้อมูลภาพเพิ่มเติมจากภาพเดิม เช่น การหมุนภาพ การพลิกภาพ หรือการปรับแสง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลฝึกสอนโมเดล ส่งผลให้โมเดลสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นและลดปัญหา Overfitting

ในระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ การประมวลผลภาพช่วยให้ภาพที่นำเข้าสู่โมเดลมีคุณภาพเหมาะสม ส่งผลให้การตรวจจับวัตถุมีความแม่นยำและเสถียรมากยิ่งขึ้น



ภาพที่ 2.7 การประชุมทางไกลผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรน ใช้เทคนิคการบีบอัดภาพ

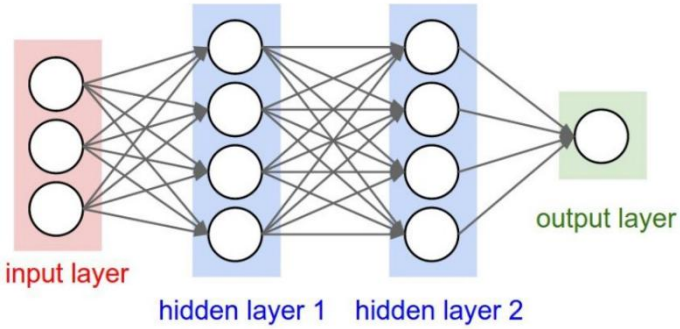
ที่มา silllovely.wordpress

2.1.9 Deep Learning

Deep Learning เป็นแขนงหนึ่งของ Machine Learning ที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (Deep Neural Network) ในการเรียนรู้ข้อมูลที่มีความซับซ้อน โดยโครงข่ายจะประกอบด้วยชั้นข้อมูลนำเข้า (Input Layer) ชั้นซ่อน (Hidden Layer) หลายระดับ และชั้นผลลัพธ์ (Output Layer) ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลผ่านกระบวนการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์และปรับค่าน้ำหนักของโหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้น

จุดเด่นของ Deep Learning คือความสามารถในการเรียนรู้คุณลักษณะของข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ (Automatic Feature Learning) แตกต่างจากวิธีดั้งเดิมที่ต้องกำหนดคุณลักษณะด้วยมนุษย์ ส่งผลให้ Deep Learning มีประสิทธิภาพสูงในงานวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะข้อมูลภาพและวิดีโอ

Deep Learning ถูกนำไปใช้ในงานหลากหลาย เช่น การรู้จำเสียง การแปลภาษาอัตโนมัติ การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ และระบบตรวจจับวัตถุ ในโครงงานนี้ได้ประยุกต์ใช้โมเดล CNN และ YOLO ซึ่งเป็นโมเดลที่พัฒนาบนพื้นฐานของ Deep Learning เพื่อใช้ในการตรวจจับครุภัณฑ์จากภาพถ่าย



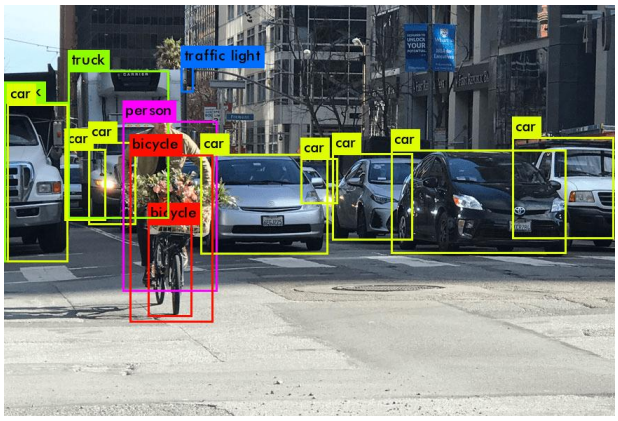
ภาพที่ 2.8 แผนผังโครงข่ายประสาทเทียม
ที่มา cdn.prod.website-files

2.1.10 Object Detection

Object Detection เป็นเทคนิคในงาน Computer Vision ที่มีหน้าที่ตรวจจับและระบุตำแหน่งของวัตถุภายในภาพ พร้อมทั้งจำแนกประเภทของวัตถุในเวลาเดียวกัน โดยแตกต่างจาก Image Classification ซึ่งสามารถระบุได้เพียงประเภทของภาพโดยรวมเท่านั้น

กระบวนการ Object Detection ประกอบด้วยการค้นหาบริเวณที่คาดว่าจะมีวัตถุ (Region Proposal) การสร้างกรอบล้อมวัตถุ (Bounding Box) และการจำแนกประเภทวัตถุ (Classification) พร้อมคำนวณค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score) เพื่อบอกระดับความถูกต้องของการตรวจจับ

เทคนิค Object Detection ถูกนำไปใช้ในหลากหลายระบบ เช่น ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ การตรวจจับยานพาหนะ ระบบหุ่นยนต์ และระบบตรวจสอบสินค้าอัตโนมัติ สำหรับโครงงานนี้ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้เพื่อตรวจจับครุภัณฑ์จากภาพถ่าย ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบแบบเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์



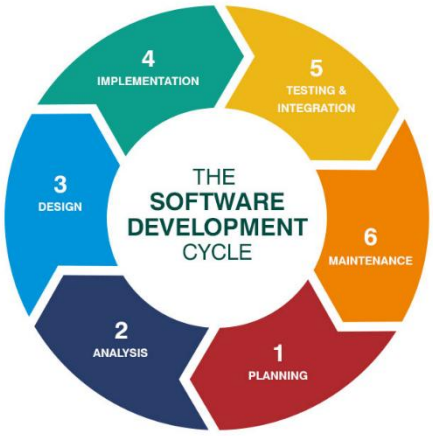
ภาพที่ 2.9 Introduction to Computer Vision and the YOLO Model
ที่มา visionplatfom.ai

System Development Life Cycle (SDLC) คือกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีแบบแผน สามารถควบคุมคุณภาพของระบบและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนา

ขั้นตอนหลักของ SDLC ประกอบด้วย

1. การวางแผน (Planning) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการ
2. การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน
3. การออกแบบระบบ (Design) เพื่อกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้
4. การพัฒนา (Implementation) เพื่อเขียนโปรแกรมและสร้างระบบ
5. การทดสอบ (Testing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
6. การบำรุงรักษา (Maintenance) เพื่อปรับปรุงระบบหลังการใช้งาน

โครงงานนี้ได้นำแนวคิด SDLC มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการทดสอบระบบจริง



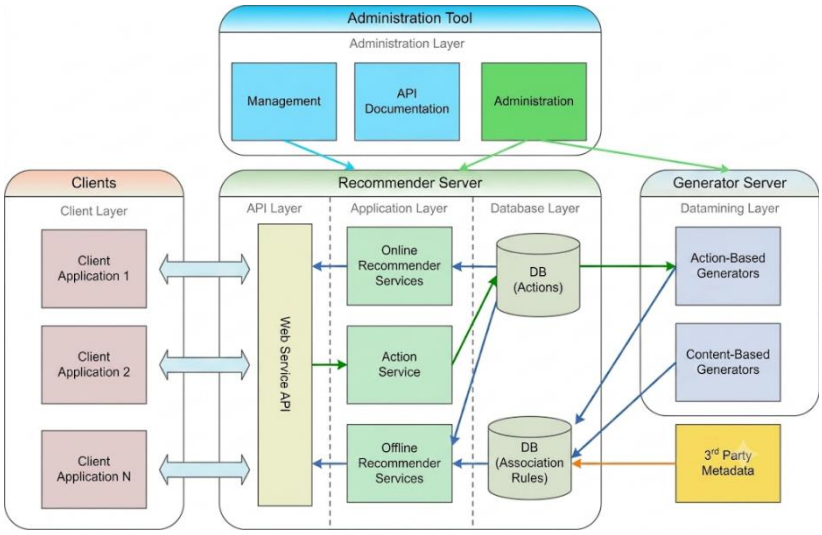
ภาพที่ 2.10 Software Development Life Cycle (SDLC)
ที่มา saladpuk

2.1.11 Web Application Architecture

Web Application Architecture เป็นโครงสร้างการทำงานของระบบเว็บที่ใช้แนวคิด Client–Server Architecture โดยแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนผู้ใช้งาน (Client Side) และส่วนเซิร์ฟเวอร์ (Server Side)

ผู้ใช้งานจะเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งทำหน้าที่แสดงผลและรับข้อมูลจากผู้ใช้ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผลด้วยภาษาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น PHP และทำการติดต่อฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บหรือเรียกใช้ข้อมูล ก่อนส่งผลลัพธ์กลับไปแสดงผลบนหน้าจอผู้ใช้งาน

สถาปัตยกรรมลักษณะนี้ช่วยให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก และสามารถขยายระบบในอนาคตได้ง่าย



ภาพที่ 2.11 สถาปัตยกรรมระบบของ easyrec (easyrec Architecture)

ที่มา en.wikipedia.org

2.1.12 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันจำเป็นต้องอาศัยภาษาโปรแกรมหลายประเภทที่ทำงานร่วมกันทั้งฝั่งผู้ใช้งาน (Client-side) และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side) เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลข้อมูล แสดงผล และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีรายละเอียดดังนี้

2.1.12.1 HTML (HyperText Markup Language)

HTML เป็นภาษามาร์กอัปพื้นฐานที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างของหน้าเว็บ ทำหน้าที่กำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เช่น ข้อความ รูปภาพ ตาราง ปุ่ม และแบบฟอร์มรับข้อมูล โดยใช้แท็ก (Tag) ในการกำหนดตำแหน่งและลำดับของเนื้อหาบนหน้าเว็บ

ในระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ HTML ถูกนำมาใช้ในการออกแบบหน้าจอการทำงาน เช่น หน้าเข้าสู่ระบบ หน้าบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ และหน้ารายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์ได้อย่างเป็นระบบ

ข้อดีของ HTML คือสามารถทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้ง่าย และรองรับการแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ทุกประเภท ทำให้เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน



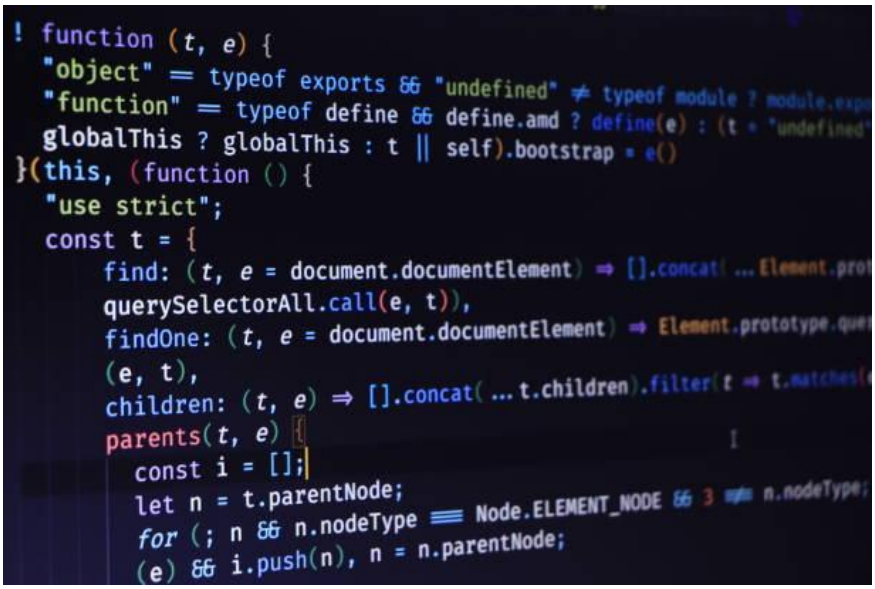
ภาพที่ 2.12 โครงสร้างพื้นฐานของไฟล์ HTML5
ที่มา docs.mikelopster.dev

2.1.12.2 CSS (Cascading Style Sheets)

CSS เป็นภาษาที่ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ โดยทำหน้าที่ควบคุมลักษณะด้านการออกแบบ เช่น สีพื้นหลัง รูปแบบตัวอักษร ขนาดข้อความ การจัดตำแหน่ง และการจัด Layout ของหน้าเว็บ

การใช้ CSS ช่วยแยกส่วนโครงสร้าง (HTML) ออกจากส่วนการออกแบบ ทำให้สามารถปรับปรุงหน้าตาของเว็บไซต์ได้โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยให้เว็บไซต์มีความสวยงามและใช้งานง่าย ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience)

ในระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ CSS ถูกใช้ในการออกแบบ Dashboard ตารางข้อมูล และปุ่มควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายและลดความซับซ้อนของหน้าจอการทำงาน



ภาพที่ 2.13 JavaScript
ที่มา codeweek.eu

2.1.12.3 JavaScript

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่ทำงานฝั่งผู้ใช้งาน (Client-side) มีหน้าที่เพิ่มความสามารถในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบแบบทันที (Interactive) โดยไม่จำเป็นต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ ตัวอย่างการใช้งาน JavaScript ในระบบ ได้แก่

- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งฟอร์ม
- การแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
- การแสดงผลข้อมูลแบบ Dynamic
- การอัปเดตข้อมูลแบบ Real-time

การใช้ JavaScript ช่วยลดภาระการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์และเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ

```
15
16  const LOCALE = globalThis.navigator.language
17
18  const div = document.body.appendChild(document.createElement('div'))
19  const list = div.appendChild(document.createElement('ol'))
20
21  const dayNames = new Map()
22
23  for (let i = 0; i < 7; ++i) {
24      const d = Temporal.PlainDate.from({
25          year: Temporal.Now.plainDateISO().year,
26          month: 1,
27          day: i + 1,
28      })
29
30      dayNames.set(d.dayOfWeek, d.toLocaleString(LOCALE, { weekday: 'long' }))
31  }
32
33  for (const num of [...dayNames.keys()].sort((a, b) => a - b)) {
34      list.appendChild(Object.assign(
35          document.createElement('li'),
36          { textContent: dayNames.get(num) },
37      ))
38  }
39
```

ภาพที่ 2.14 PHP

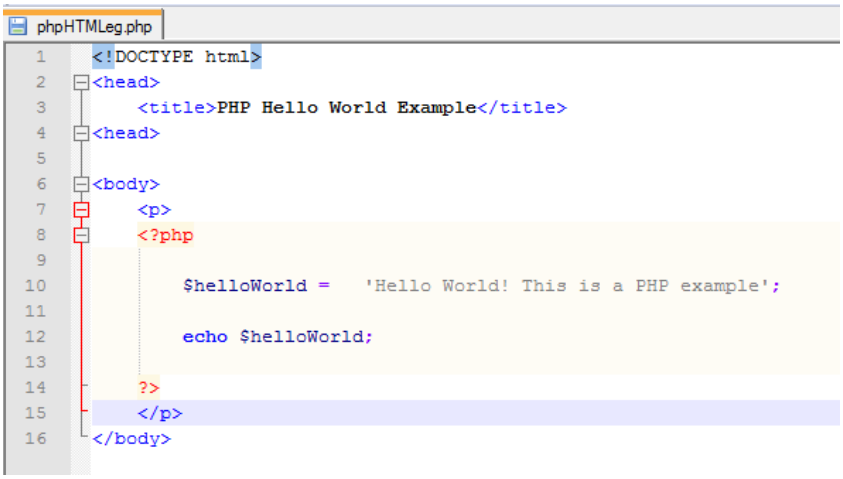
ที่มา en.wikipedia.org

2.1.12.4 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP เป็นภาษาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side Language) ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิก โดยสามารถประมวลผลข้อมูล รับค่าจากผู้ใช้งาน ติดต่อฐานข้อมูล และสร้างหน้าเว็บแบบอัตโนมัติได้ ในระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ PHP ทำหน้าที่สำคัญ ได้แก่

- จัดการระบบเข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน
- บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ลงฐานข้อมูล
- ดึงข้อมูลมาแสดงผลบนเว็บไซต์
- ประมวลผลคำสั่งจากผู้ใช้งาน
- เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

PHP ได้รับความนิยมเนื่องจากติดตั้งง่าย รองรับฐานข้อมูลหลายประเภท และสามารถทำงานร่วมกับ HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 2.15 โค้ด HTML ผสม PHP

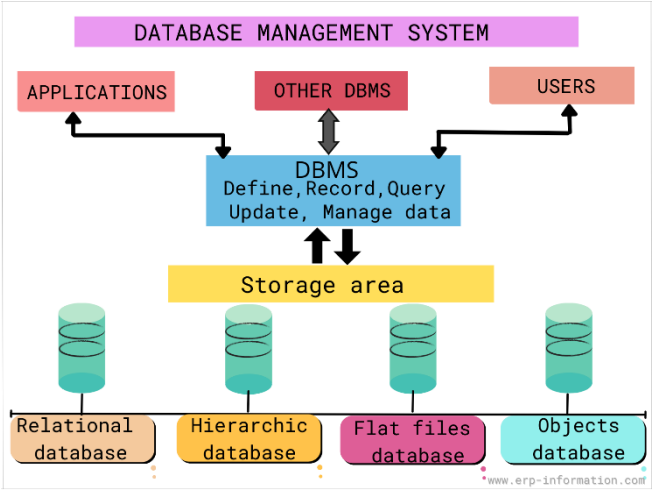
ที่มา callentherrien18.wordpress.com

2.1.12.5 Database Management System (DBMS)

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บ จัดการ และเรียกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยในระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ฐานข้อมูลทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น

- ข้อมูลครุภัณฑ์
- หมายเลขทรัพย์สิน
- สถานที่จัดเก็บ
- ข้อมูลผู้ใช้งาน
- ประวัติการตรวจสอบ

การใช้ฐานข้อมูลช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความถูกต้อง และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 2.16 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS)

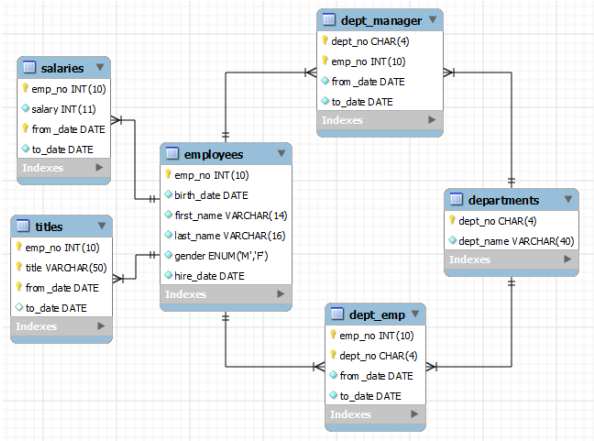
ที่มา medium.com

2.1.12.6 MySQL Database

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ที่นิยมใช้ร่วมกับ PHP เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และเป็นระบบ Open Source คุณสมบัติสำคัญของ MySQL ได้แก่

- รองรับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
- ใช้ภาษา SQL ในการจัดการข้อมูล
- รองรับการทำงานหลายผู้ใช้งานพร้อมกัน
- มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ในโครงงานนี้ MySQL ถูกใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง



ภาพที่ 2.17 Employees Sample Database

ที่มา ntu.edu.sg

2.1.12.7 Web Server

Web Server เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่รับคำร้องขอจากผู้ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งาน โดยทำงานร่วมกับภาษา PHP และฐานข้อมูล

ตัวอย่าง Web Server ที่นิยมใช้ ได้แก่ Apache และ Nginx ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถให้บริการเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายในองค์กรได้

ในระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ Web Server ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลคำสั่งและเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล

2.1.13 Database Design

การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็นกระบวนการกำหนดโครงสร้างข้อมูลให้เหมาะสมต่อการจัดเก็บและการเรียกใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล

แนวคิดสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลประกอบด้วยการกำหนด Primary Key เพื่อระบุข้อมูลแต่ละรายการ การใช้ Foreign Key เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การทำ Normalization เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และการสร้าง Entity Relationship Diagram (ER Diagram) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในระบบ

การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีช่วยให้ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและลดข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูล

2.1.14 Authentication and Authorization

Authentication คือกระบวนการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่ระบบ โดยมักใช้การยืนยันผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ส่วน Authorization คือกระบวนการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละประเภท

ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์มีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์สามารถบันทึกข้อมูลได้ ขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ การกำหนดสิทธิ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มความปลอดภัยของระบบและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.2 งานวิจัยหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง

Chotkitnusorn (2018) ได้พัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยรหัสแถบสองมิติ (QR Code) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการครุภัณฑ์และลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลแบบเดิม ผู้วิจัยได้นำแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยระบบประกอบด้วยการจัดการข้อมูลผู้ใช้ การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ การสร้างและพิมพ์ QR Code การตรวจนับผ่านอุปกรณ์พกพา และการสรุปรายงานผล ทั้งนี้ได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบตามแบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมด้านคุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล และความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถลดระยะเวลาในการตรวจนับ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Paojeen & Kaewurai (2020) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code ในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ QR Code เพื่อให้สามารถสแกนและเข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยตรง ระบบดังกล่าวช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ลดระยะเวลาในการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล รวมถึงสามารถตรวจสอบสถานะและประวัติการใช้งานของครุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและประสิทธิภาพของระบบ ผลการศึกษาพบว่าการนำ QR Code มาใช้ร่วมกับฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงาน ลดภาระงานเอกสาร และทำให้การบริหารจัดการครุภัณฑ์มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

Tepyot & Angsurat (2021) ได้พัฒนาและประเมินระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพัฒนาระบบบนระบบปฏิบัติการ Windows Server ภายใต้ Internet Information Service (IIS) และใช้เทคโนโลยี .NET Framework ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เพื่อรองรับการทำงานแบบออนไลน์ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถให้ผู้ใช้งานแจ้งซ่อม ติดตามสถานะการซ่อม และบันทึกประวัติการบำรุงรักษาได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดความล่าช้าในการประสานงานและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทั้งนี้ได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้งานจริง ผลการประเมินพบว่าระบบมีความเหมาะสมในการใช้งาน สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน และช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการครุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Redmon & Farhadi (2018) ได้พัฒนาอัลกอริทึม YOLOv3 ซึ่งเป็นแบบจำลองการตรวจจับวัตถุในภาพแบบ Real-time โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (Deep Convolutional Neural Network) เพื่อให้สามารถตรวจจับวัตถุหลายประเภทภายในภาพเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โมเดลดังกล่าวสามารถระบุตำแหน่งของวัตถุด้วยกรอบสี่เหลี่ยม (Bounding Box) พร้อมทั้งจำแนกประเภทของวัตถุได้ในขั้นตอนเดียว ส่งผลให้มีความเร็วในการประมวลผลสูงและเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบที่ต้องการความรวดเร็ว เช่น ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยและระบบตรวจจับวัตถุอัตโนมัติ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า YOLOv3 มีค่าความแม่นยำในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง และสามารถพัฒนาต่อยอดในงานด้านปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลาย

จุฑารัตน์ โต๊ะชัย และณัฐธ์ อุตกฤษณ์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดบนแอนดรอยด์โฟน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ให้สามารถตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ระบบดังกล่าวถูกพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือในการพัฒนาใช้ภาษา Java เป็นภาษาหลักสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบครุภัณฑ์ ลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล และช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 คุณลักษณะระบบงานใหม่และการนำไปใช้

การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วย QR Code มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ภายในองค์กร โดยนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการระบุตัวตนของครุภัณฑ์แต่ละรายการ ช่วยให้การค้นหาข้อมูล การตรวจสอบสถานะ และการบันทึกผลการตรวจสอบครุภัณฑ์สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันหลายหน่วยงานยังคงใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบเอกสารหรือบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการแบบเดิม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล ความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล รวมถึงความยากลำบากในการติดตามสถานะของครุภัณฑ์แต่ละรายการ โดยเฉพาะเมื่อมีจำนวนครุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การตรวจสอบประจำปีหรือการตรวจนับครุภัณฑ์ใช้เวลานานและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วย QR Code ในรูปแบบเว็บไซต์ (Web Application) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวก โดยระบบสามารถสร้าง QR Code สำหรับครุภัณฑ์แต่ละรายการ เมื่อผู้ใช้งานทำการสแกน QR Code ระบบจะแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทันที พร้อมทั้งสามารถบันทึกผลการตรวจสอบครุภัณฑ์เข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ

ระบบดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา บริษัทเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินจำนวนมาก โดยช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถติดตามสถานะครุภัณฑ์ ตรวจสอบประวัติการตรวจสอบ และบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วย QR Code ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการครุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

3.2 การออกแบบระบบ

3.2.1 การออกแบบ Use Case Diagram

Use Case Diagram ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วย QR Code เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (User) กับกรณีการใช้งาน (Use Case) ต่าง ๆ ภายในระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงขอบเขตการทำงานของระบบและหน้าที่ของผู้ใช้งานแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจสอบครุภัณฑ์

ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วย QR Code ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ การสร้าง QR Code การค้นหาข้อมูล และการบันทึกผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ User (ผู้ใช้งาน), Admin (ผู้ดูแลระบบ) และ System (ระบบประมวลผลและฐานข้อมูล)

User หรือผู้ใช้งาน เป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ภายในองค์กร โดยสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ สแกน QR Code เพื่อเรียกดูรายละเอียดของครุภัณฑ์ และบันทึกผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ได้ผ่านระบบ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจากเอกสารแบบเดิม และเพิ่มความถูกต้องในการบันทึกผลการตรวจสอบ

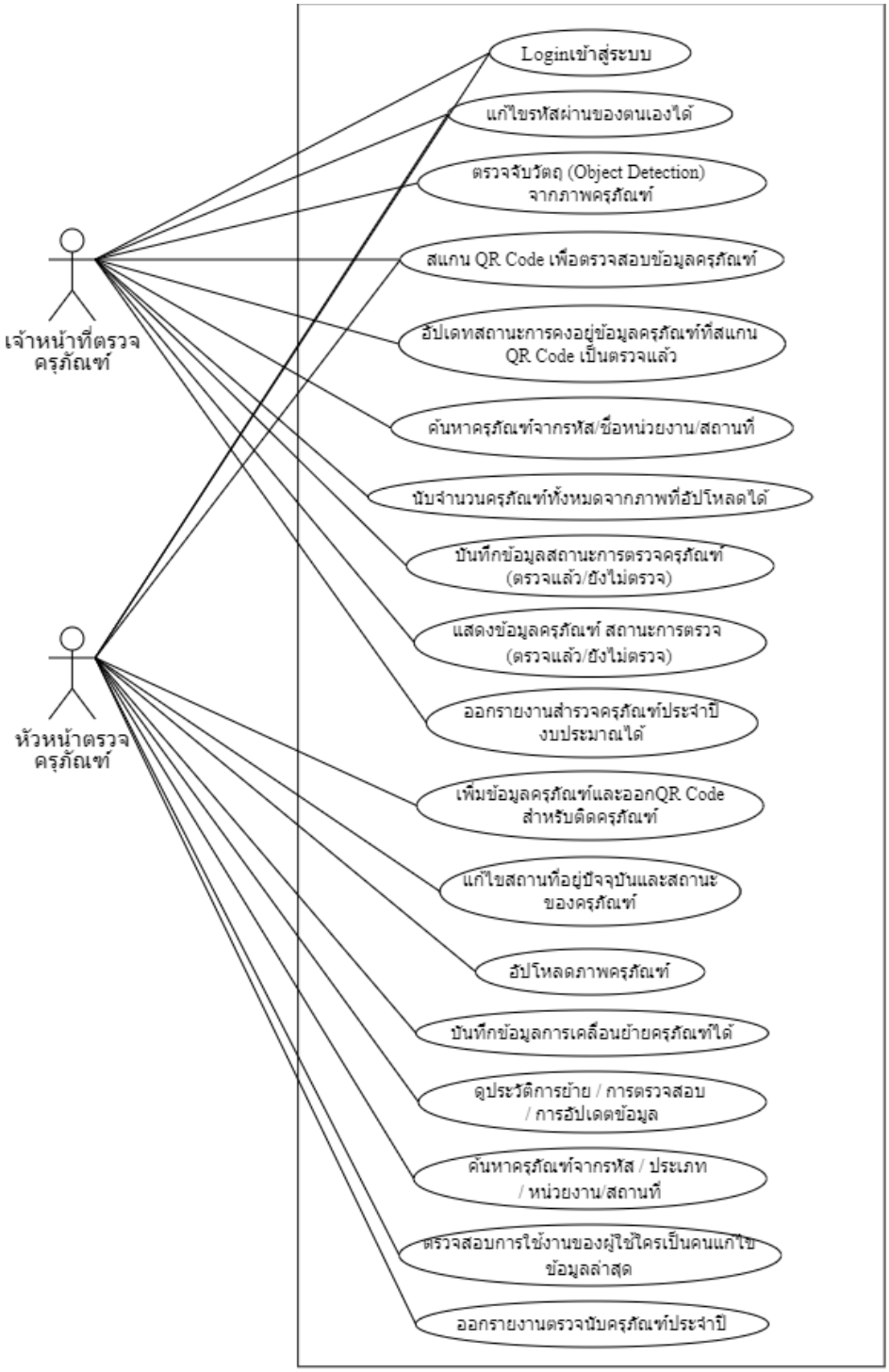
Admin หรือผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและจัดการข้อมูลทั้งหมดภายในระบบ โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลครุภัณฑ์ จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน สร้าง QR Code สำหรับครุภัณฑ์แต่ละรายการ รวมถึงตรวจสอบประวัติการตรวจสอบครุภัณฑ์ภายในองค์กรได้ ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

System หรือระบบประมวลผล เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ เมื่อผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบดำเนินการต่าง ๆ เช่น การเข้าสู่ระบบ การเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ การสแกน QR Code หรือการบันทึกผลการตรวจสอบ ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประมวลผลคำสั่ง และจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ใช้งานตามสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดไว้

จากการออกแบบดังกล่าว ทำให้ระบบสามารถรองรับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานแบบเดิม และเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ภายในองค์กร

3.2.1 การออกแบบ Use Case Diagram

Use Case diagram ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ภาพที่ 3.1 Use Case Diagram ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตารางที่ 3.1 Use Case Diagram : Login เข้าสู่ระบบ

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ / หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบได้อย่างปลอดภัย
ผลการดำเนินการ	ระบบแสดงหน้าหลักตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
ขั้นตอนการทำงาน	1. เปิดเบราว์เซอร์และเข้าถึง URL ของระบบ 2. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 4. ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล 5. แสดงหน้าหลักตามสิทธิ์ของผู้ใช้

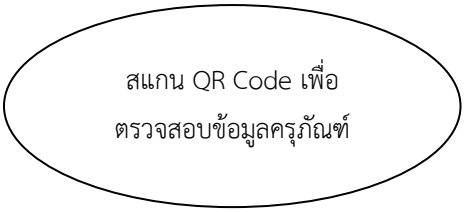
ตารางที่ 3.2 Use Case Diagram : แก้ไขรหัสผ่านของตนเอง

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ / หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้
ผลการดำเนินการ	ระบบอัปเดตรหัสผ่านใหม่ในฐานข้อมูลสำเร็จ
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู "ตั้งค่าโปรไฟล์" 3. กรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ 4. กดปุ่ม "บันทึก" 5. ระบบตรวจสอบและบันทึกรหัสผ่านใหม่

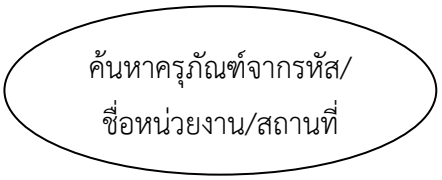
ตารางที่ 3.3 Use Case Diagram : ตรวจจับวัตถุ (Object Detection) จากภาพครุภัณฑ์

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับและจำแนกประเภทครุภัณฑ์จากภาพถ่ายอัตโนมัติด้วย YOLO
ผลการดำเนินการ	ระบบแสดงผลการตรวจจับพร้อมประเภทและจำนวนครุภัณฑ์ที่พบในภาพ
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู "ตรวจจับวัตถุ" 3. อัปโหลดภาพครุภัณฑ์ 4. ระบบประมวลผลด้วยโมเดล YOLO 5. แสดงผล Bounding Box ประเภท และจำนวนครุภัณฑ์ที่ตรวจพบ 6. ระบบบันทึกผลการตรวจจับ

ตารางที่ 3.4 Use Case Diagram : สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์/ หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ได้รวดเร็วผ่านการสแกน QR Code
ผลการดำเนินการ	ระบบแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ตรงกับ QR Code ที่สแกน
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู "สแกน QR Code" 3. สแกน QR Code ที่ติดบนครุภัณฑ์ 4. ระบบค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์จากฐานข้อมูล 5. ระบบแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ ได้แก่ รหัส ชื่อ สถานที่ และสถานะ 6. อัปเดตสถานะการตรวจเป็น "ตรวจแล้ว"

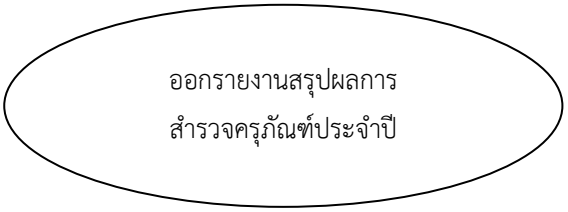
ตารางที่ 3.5 Use Case Diagram : ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส/ชื่อหน่วยงาน/สถานที่

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส/ชื่อหน่วยงาน/สถานที่ได้
ผลการดำเนินการ	ระบบแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู "ค้นหาครุภัณฑ์" 3. กรอกเงื่อนไขการค้นหา (รหัส/ชื่อ/หน่วยงาน/สถานที่) 4. กดปุ่ม "ค้นหา" 5. ระบบแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ตรงกับเงื่อนไข

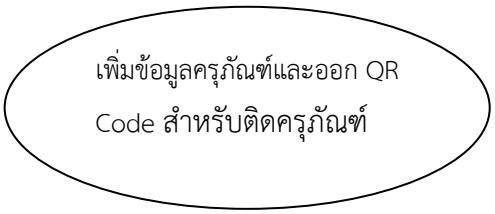
ตารางที่ 3.6 Use Case Diagram : บันทึกข้อมูลสถานะการตรวจครุภัณฑ์

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อบันทึกสถานะการตรวจนับครุภัณฑ์ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ)
ผลการดำเนินการ	ระบบบันทึกสถานะและอัปเดตในฐานข้อมูล
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. สแกน QR Code หรือค้นหาครุภัณฑ์ 3. ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ 4. เลือกสถานะ "ตรวจแล้ว" และสภาพการใช้งาน 5. กดปุ่ม "บันทึก" 6. ระบบบันทึกข้อมูลและอัปเดตสถานะ

ตารางที่ 3.7 Use Case Diagram : ออกรายงานสรุปผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อสร้างรายงานสรุปผลการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ
ผลการดำเนินการ	ระบบสร้างไฟล์รายงานสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบที่กำหนด
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู "ออกรายงาน" 3. เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน 4. กดปุ่ม "สร้างรายงาน" 5. ระบบรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงาน 6. ดาวน์โหลดไฟล์รายงาน

ตารางที่ 3.8 Use Case Diagram : เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์และออก QR Code สำหรับติดครุภัณฑ์

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ระบบและออก QR Code สำหรับติดบนครุภัณฑ์
ผลการดำเนินการ	ระบบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์และสร้าง QR Code สำหรับพิมพ์ติดครุภัณฑ์
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู "จัดการครุภัณฑ์" 3. กดปุ่ม "เพิ่มครุภัณฑ์ใหม่" 4. กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ (ประเภท ชื่อ หมายเลข สถานที่ ผู้รับผิดชอบ) 5. อัปโหลดภาพครุภัณฑ์ 6. กดปุ่ม "บันทึก" 7. ระบบสร้าง QR Code และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

ตารางที่ 3.9 Use Case Diagram : แก้ไขสถานที่อยู่ปัจจุบันและสถานะของครุภัณฑ์

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อให้หัวหน้าสามารถอัปเดตข้อมูลสถานที่และสถานะปัจจุบันของครุภัณฑ์ได้
ผลการดำเนินการ	ระบบอัปเดตข้อมูลสถานที่และสถานะในฐานข้อมูล
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. ค้นหาครุภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข 3. กดปุ่ม "แก้ไข" 4. อัปเดตสถานที่และสถานะ 5. กดปุ่ม "บันทึก" 6. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและบันทึกประวัติ

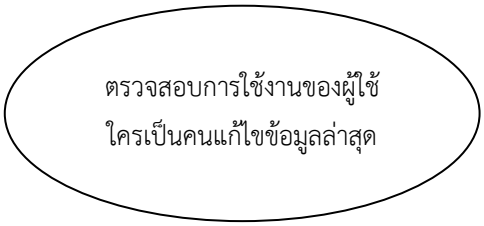
ตารางที่ 3.10 Use Case Diagram : บันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อบันทึกประวัติการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
ผลการดำเนินการ	ระบบบันทึกประวัติการเคลื่อนย้ายและอัปเดตสถานที่ปัจจุบัน
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. ค้นหาครุภัณฑ์ที่ต้องการบันทึกการเคลื่อนย้าย 3. กดปุ่ม "บันทึกการเคลื่อนย้าย" 4. กรอกสถานที่ใหม่ วันที่ และเหตุผล 5. กดปุ่ม "บันทึก" 6. ระบบอัปเดตตำแหน่งและบันทึกประวัติการเคลื่อนย้าย

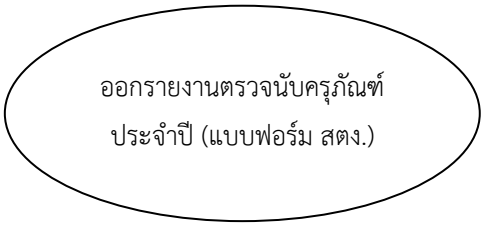
ตารางที่ 3.11 Use Case Diagram : ดูประวัติการย้าย/การตรวจสอบ/การอัปเดตข้อมูล

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อให้หัวหน้าสามารถตรวจสอบประวัติการดำเนินการต่าง ๆ ของครุภัณฑ์แต่ละรายการได้
ผลการดำเนินการ	ระบบแสดงประวัติการดำเนินการทั้งหมดของครุภัณฑ์
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. ค้นหาครุภัณฑ์ที่ต้องการดูประวัติ 3. กดปุ่ม "ดูประวัติ" 4. ระบบดึงข้อมูลประวัติจากฐานข้อมูล 5. แสดงรายการประวัติเรียงตามวันเวลา

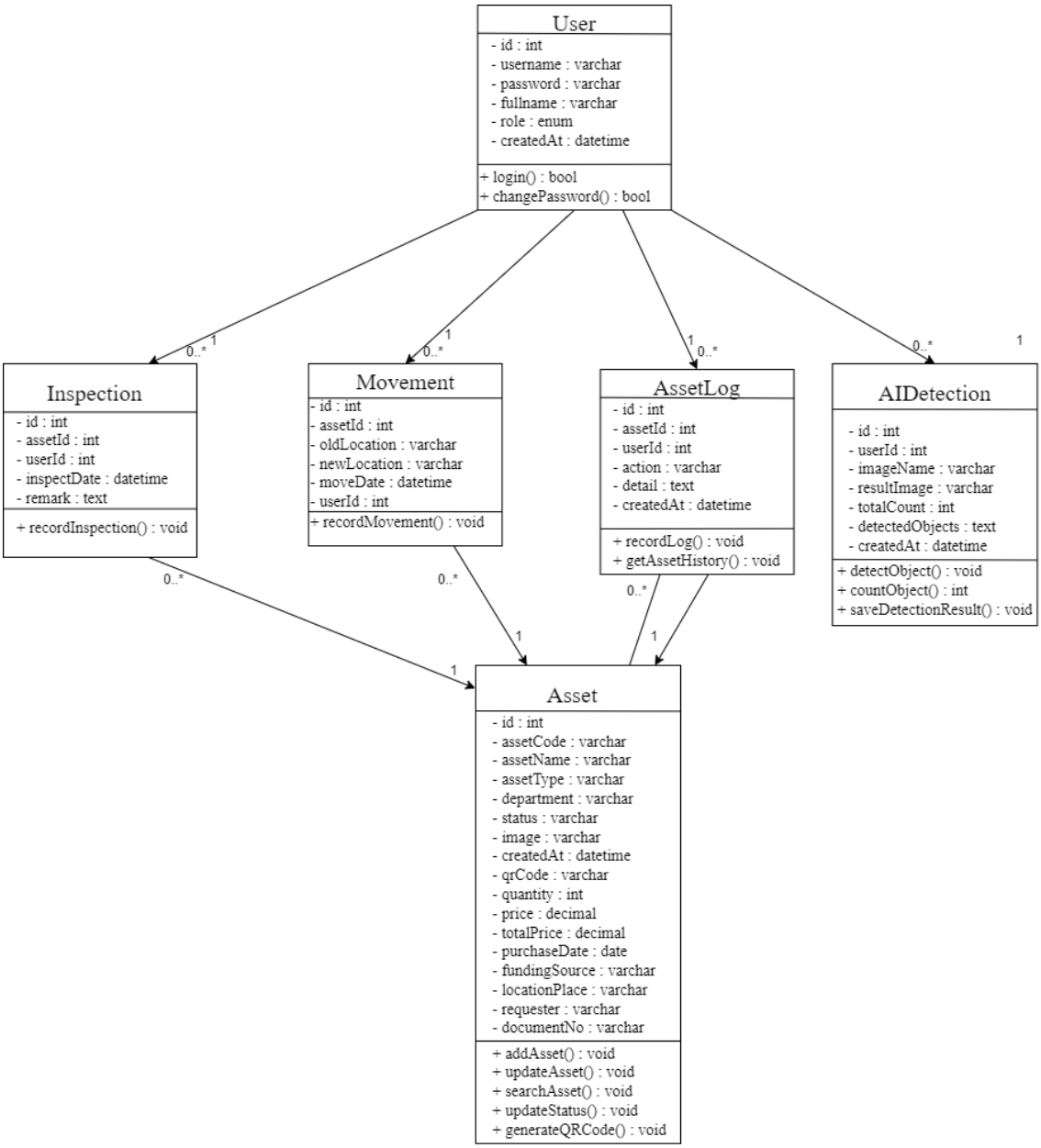
ตารางที่ 3.12 Use Case Diagram : ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ใครเป็นคนแก้ไขข้อมูลล่าสุด

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อให้หัวหน้าสามารถตรวจสอบว่าใครเป็นผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุดได้
ผลการดำเนินการ	ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุดพร้อมวันเวลา
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู "ตรวจสอบการใช้งาน" 3. ระบบแสดงรายการกิจกรรมล่าสุดของผู้ใช้แต่ละคน 4. กรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 5. ดูรายละเอียดการแก้ไข

ตารางที่ 3.13 Use Case Diagram : ออกรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี (แบบฟอร์ม สตง.)

Use Case Name	
System	ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์
Actor	หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์	เพื่อสร้างรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปีในรูปแบบที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
ผลการดำเนินการ	ระบบสร้างรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สตง.
ขั้นตอนการทำงาน	1. เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนู "ออกรายงาน สตง." 3. เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน 4. กดปุ่ม "สร้างรายงาน" 5. ระบบรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานตามแบบฟอร์ม 6. ดาวน์โหลดรายงาน

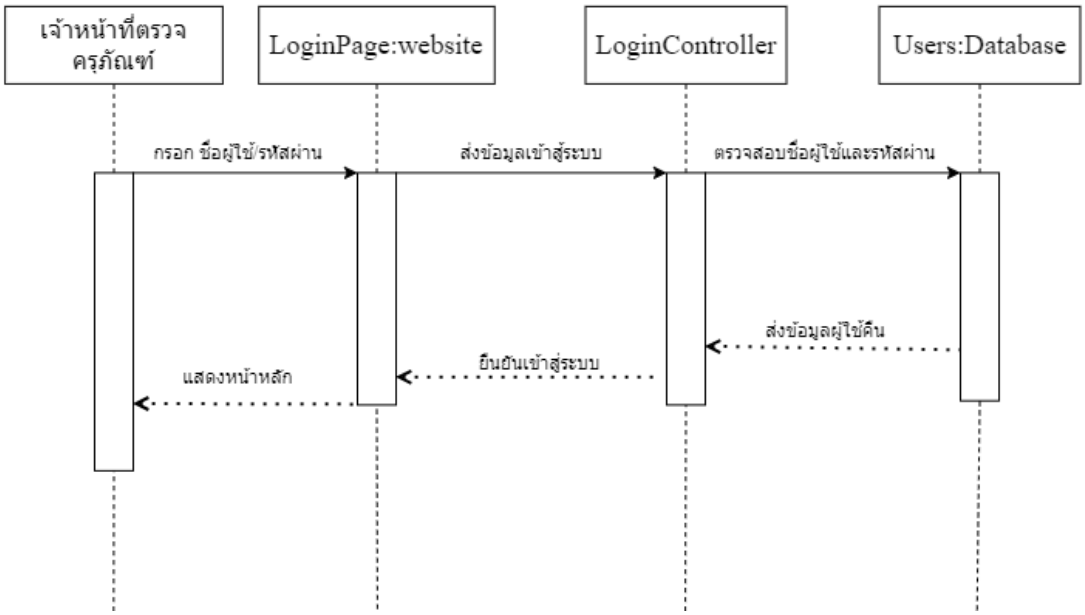
3.2.2 การออกแบบ Class Diagram



ภาพที่ 3.2 Class Diagram ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

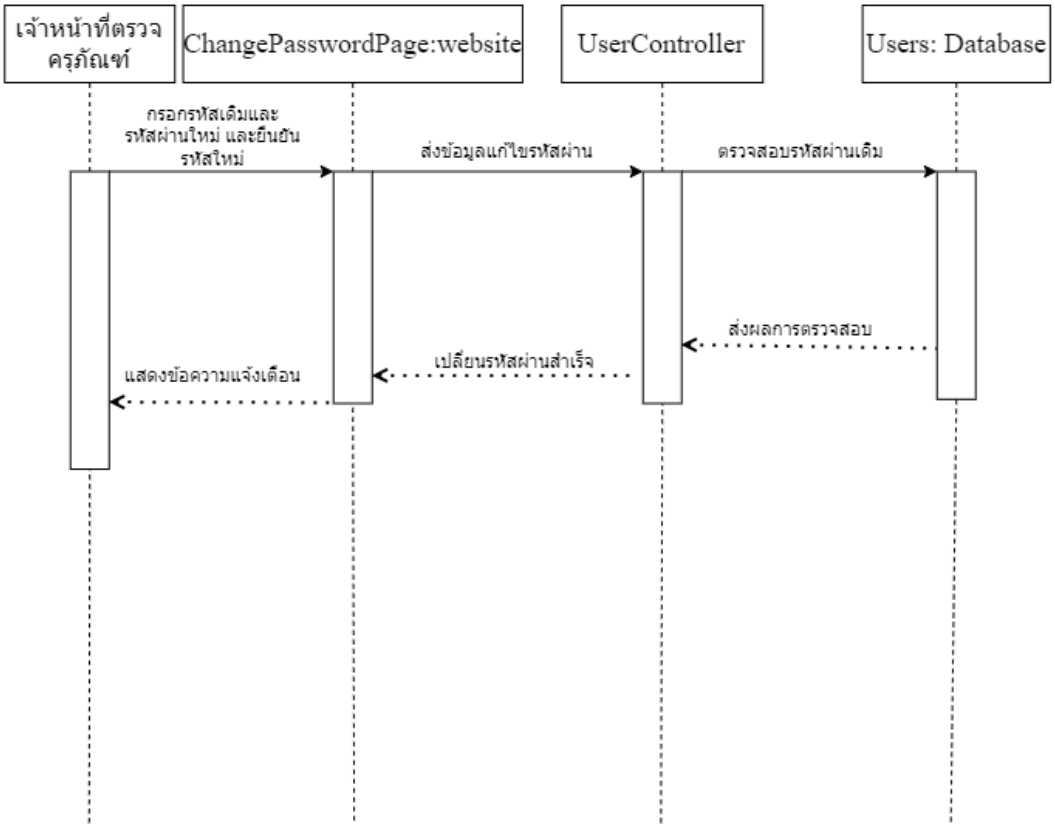
ภาพที่ 3.2 แสดง Class Diagram ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยแสดงโครงสร้างหลักของระบบที่ประกอบด้วยคลาสหลัก ได้แก่ Equipment (ครุภัณฑ์) User (ผู้ใช้งาน) MovementHistory (ประวัติการเคลื่อนย้าย) InspectionRecord (บันทึกการตรวจนับ) Department (หน่วยงาน) Location (สถานที่) และ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงาน เช่น ครุภัณฑ์ 1 รายการสามารถมีประวัติการเคลื่อนย้ายได้หลายครั้ง รวมถึงมีบันทึกการตรวจนับในแต่ละปีงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง

3.2.3 การออกแบบ Sequence Diagram



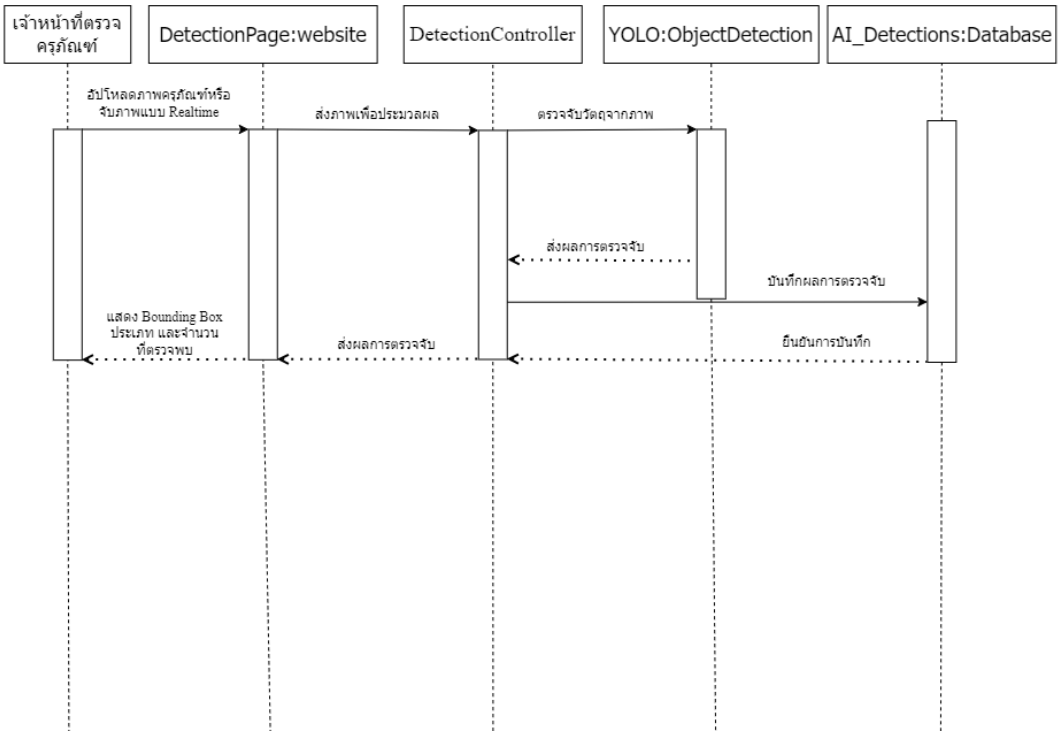
ภาพที่ 3.3 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ Login เข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 3.3 แสดง Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผ่านหน้าจอระบบ (UI Screen) จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Backend API เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีผู้ใช้กับฐานข้อมูล (Database) เมื่อข้อมูลถูกต้อง ระบบจะยืนยันการเข้าสู่ระบบและแสดงหน้าหลักของระบบให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้



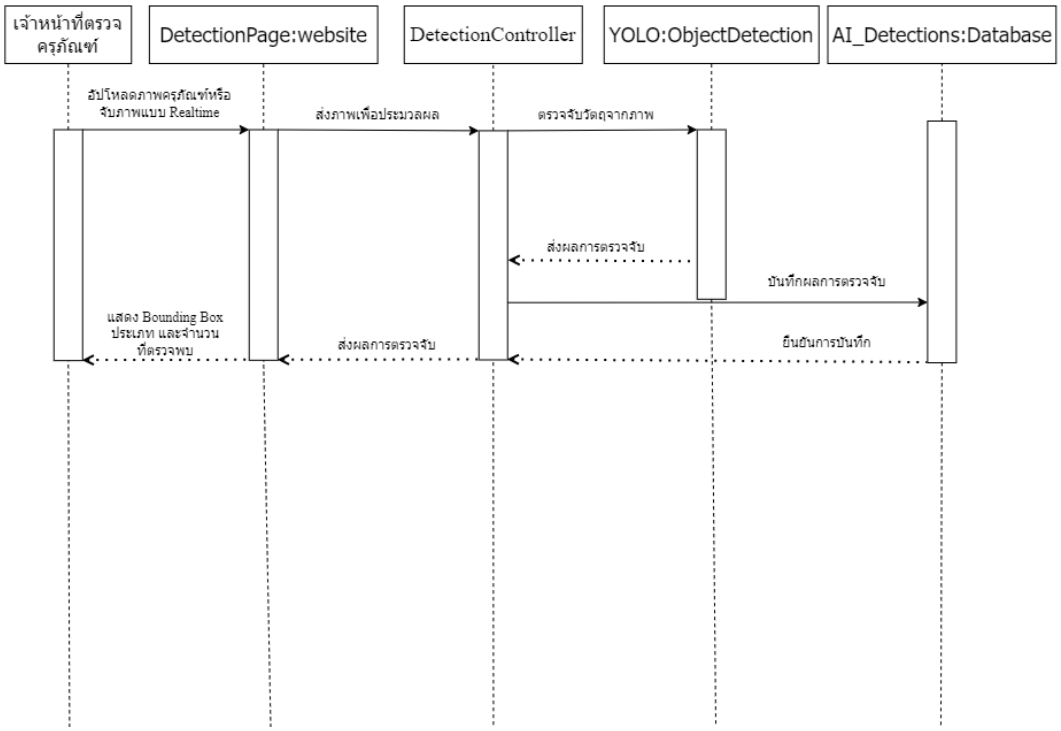
ภาพที่ 3.4 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้

จากภาพที่ 3.4 แสดง Sequence Diagram การเปลี่ยนรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่กรอกรหัสผ่านใหม่ผ่านหน้าจอระบบ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Backend API เพื่ออัปเดตข้อมูลรหัสผ่าน และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จให้ผู้ใช้งานทราบ



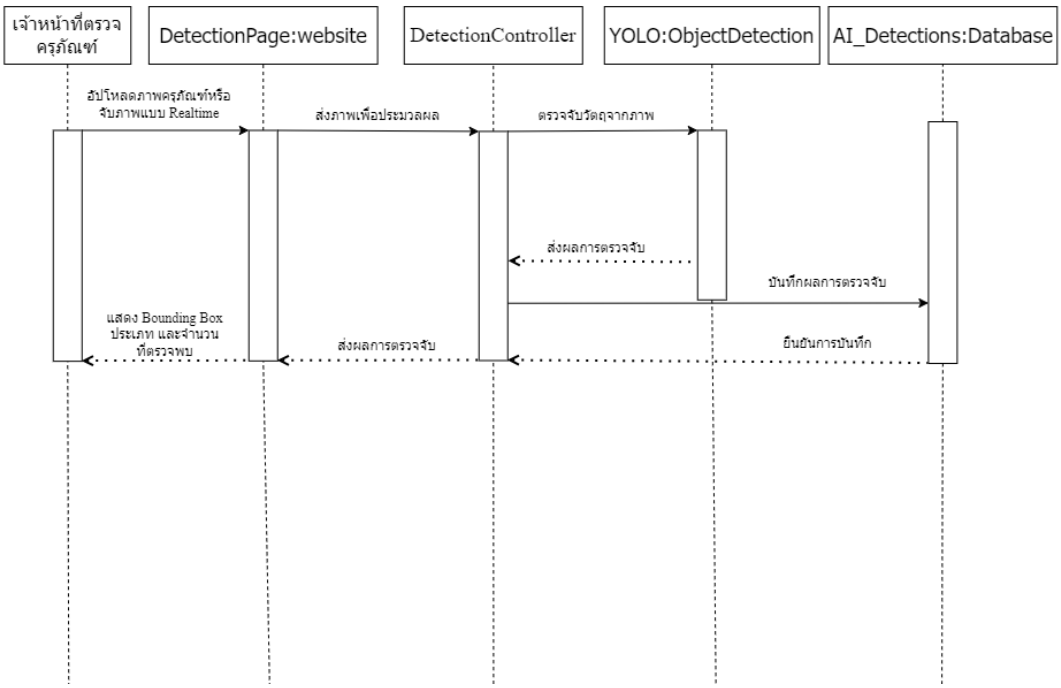
ภาพที่ 3.5 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ตรวจจับวัตถุ (Object Detection) จากภาพครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.5 แสดง Sequence Diagram การค้นหาครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่ป้อนคำค้นหา เช่น รหัสครุภัณฑ์ ชื่อหน่วยงาน หรือสถานที่จัดเก็บ ผ่านหน้าจอระบบ จากนั้นระบบจะส่งคำค้นหาไปยัง Backend API เพื่อค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล เมื่อพบข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไข ระบบจะแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ค้นพบให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้



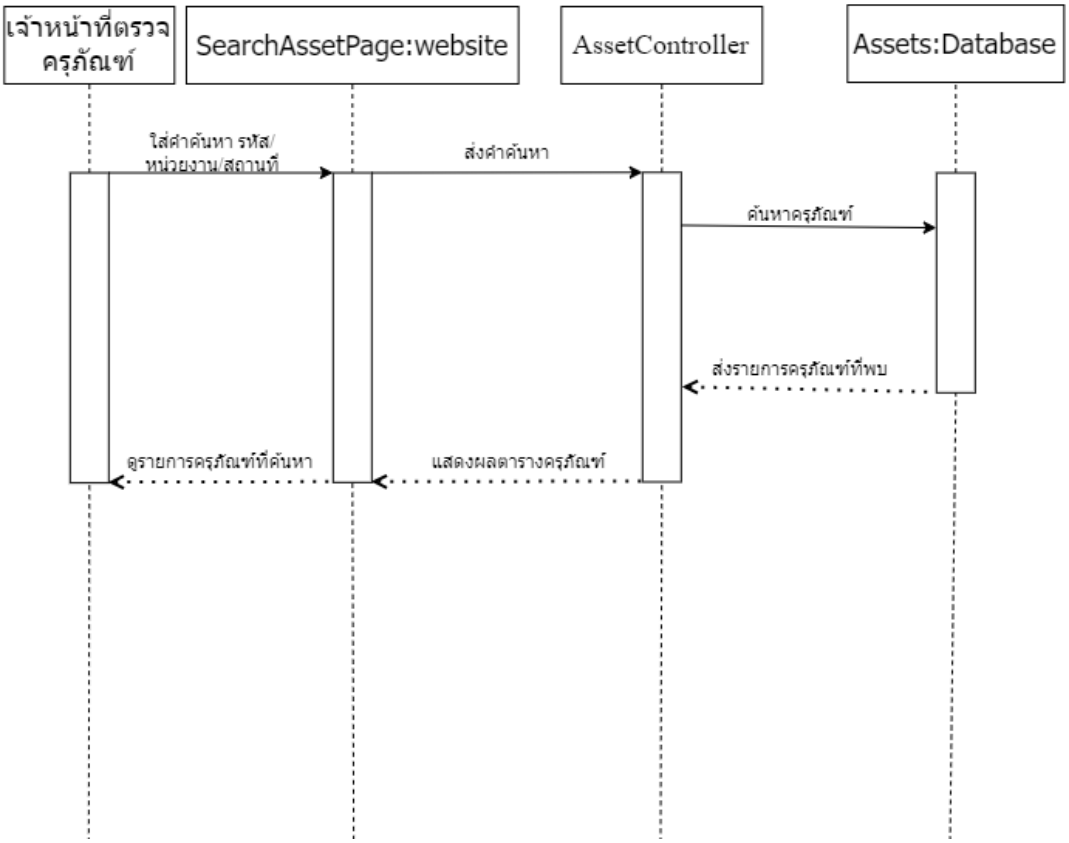
ภาพที่ 3.6 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.6 แสดง Sequence Diagram การตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย QR Code โดยเจ้าหน้าที่ใช้กล้องอุปกรณ์สแกน QR Code ที่ติดอยู่บนครุภัณฑ์ ระบบจะถอดรหัส QR Code และส่งรหัสครุภัณฑ์ไปยัง Backend API เพื่อค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันที



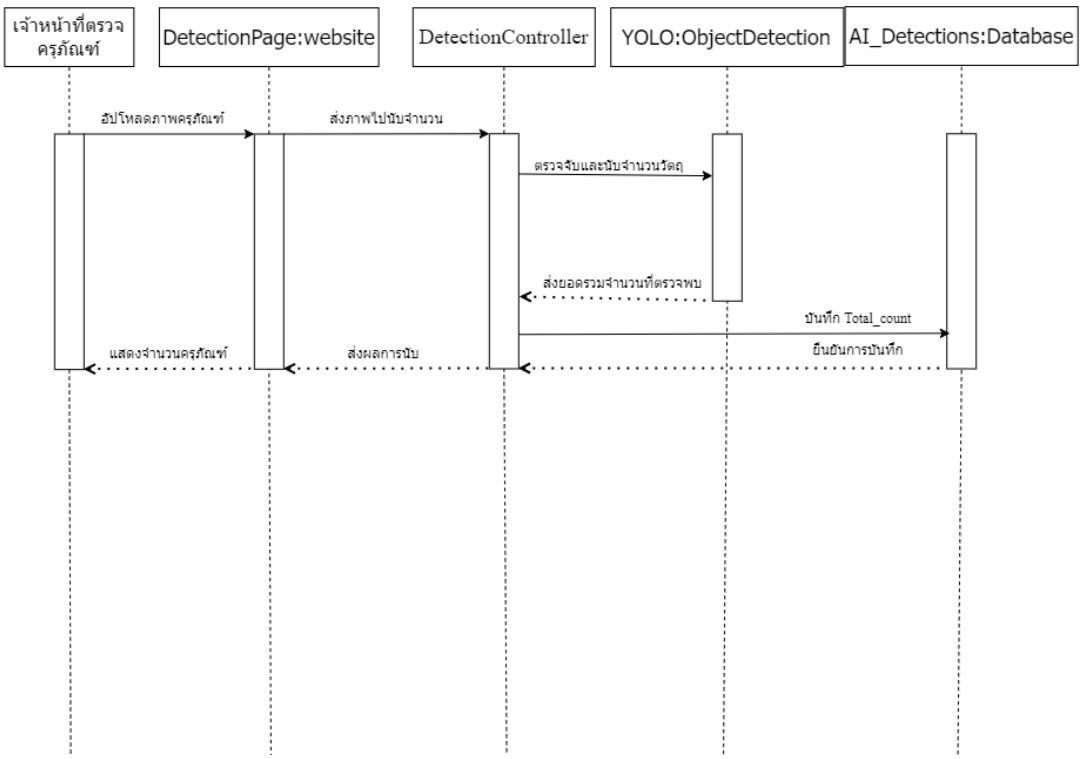
ภาพที่ 3.7 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์อัปเดตสถานะการคงอยู่ของครุภัณฑ์ที่สแกน QR Code เป็นตรวจแล้ว

จากภาพที่ 3.7 แสดง Sequence Diagram การอัปเดตสถานะครุภัณฑ์หลังการสแกน QR Code โดยระบบจะส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงสถานะการตรวจสอบเป็น "ตรวจแล้ว" และแสดงผลลัพธ์ล่าสุดให้เจ้าหน้าที่ทราบ



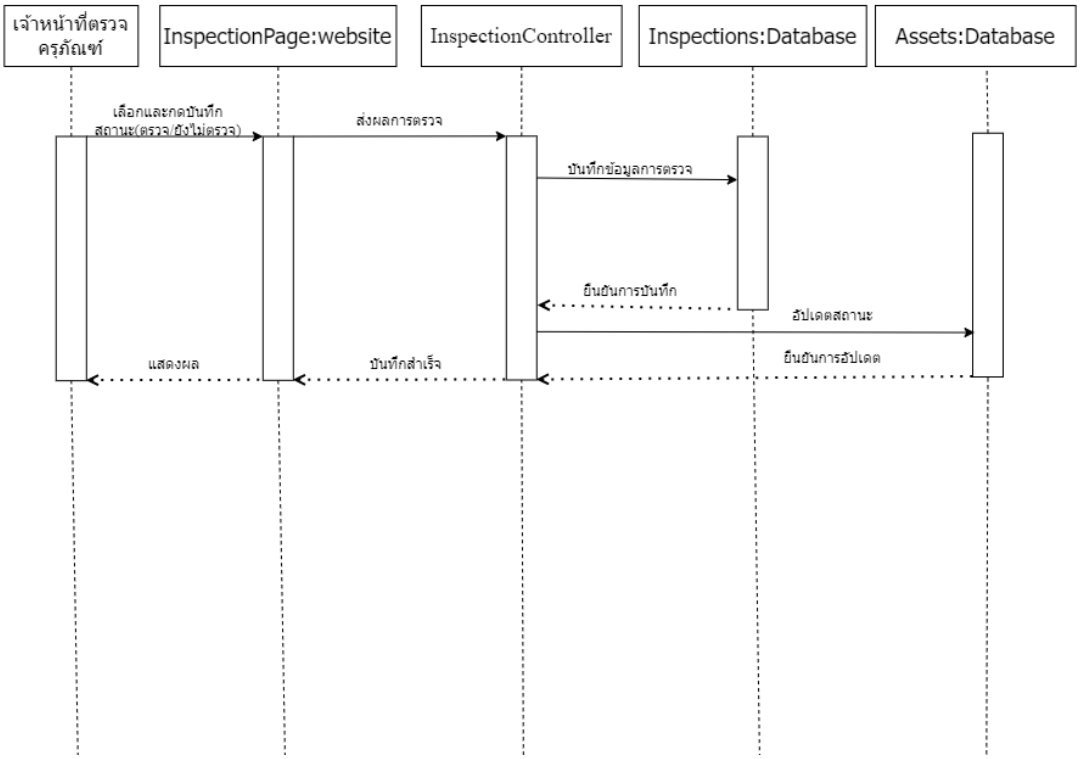
ภาพที่ 3.8 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส ชื่อหน่วยงาน หรือสถานที่

จากภาพที่ 3.8 แสดง Sequence Diagram การค้นหาครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลค้นหาเข้าสู่ระบบ ระบบจะส่งคำค้นหาไปยังฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายการที่ตรงตามเงื่อนไข และแสดงผลลัพธ์ที่พบกลับมายังหน้าจอผู้ใช้งาน



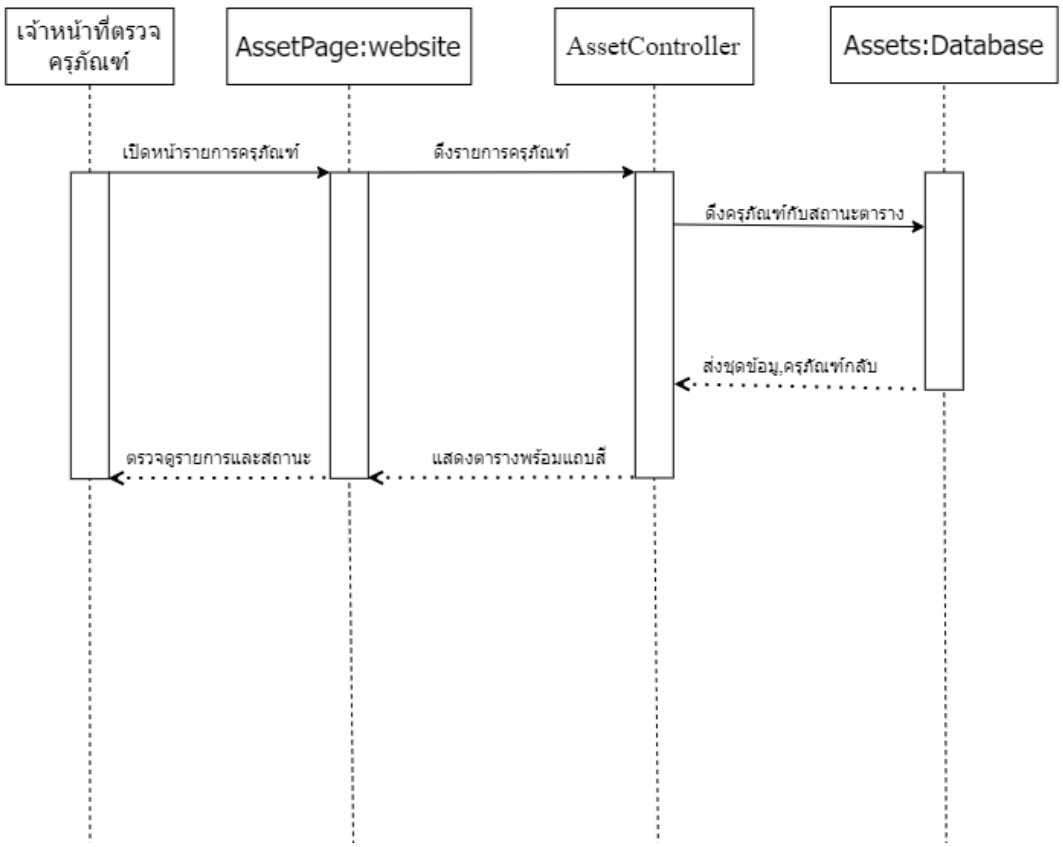
ภาพที่ 3.9 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่นับจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมดจากภาพที่อัปโหลดได้

จากภาพที่ 3.9 แสดง Sequence Diagram การนับจำนวนครุภัณฑ์จากภาพแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะส่งภาพไปยังโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนวัตถุที่ตรวจพบ จากนั้นจะแสดงผลสรุปจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ทราบ



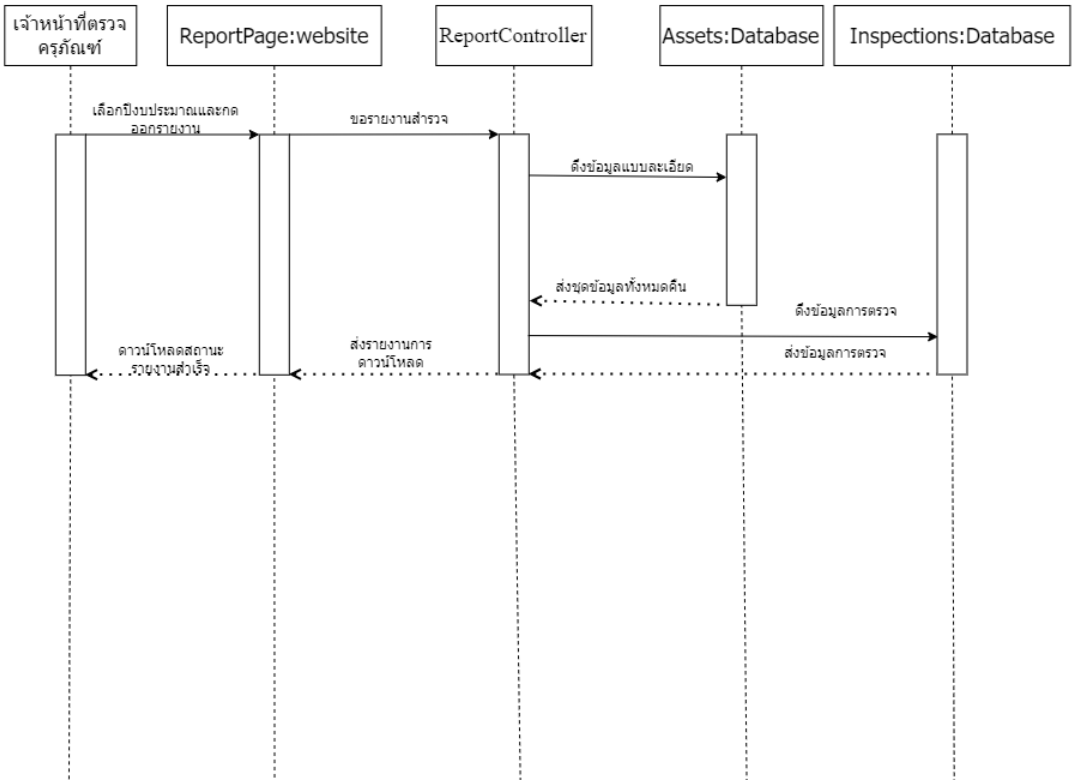
ภาพที่ 3.10 Sequence Diagram : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสถานะการตรวจครุภัณฑ์ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ)

จากภาพที่ 3.10 แสดง Sequence Diagram การบันทึกผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่เลือกสถานะการตรวจสอบและกดบันทึกข้อมูล ระบบจะจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลและแสดงผลการบันทึกให้ผู้ใช้งานทราบ



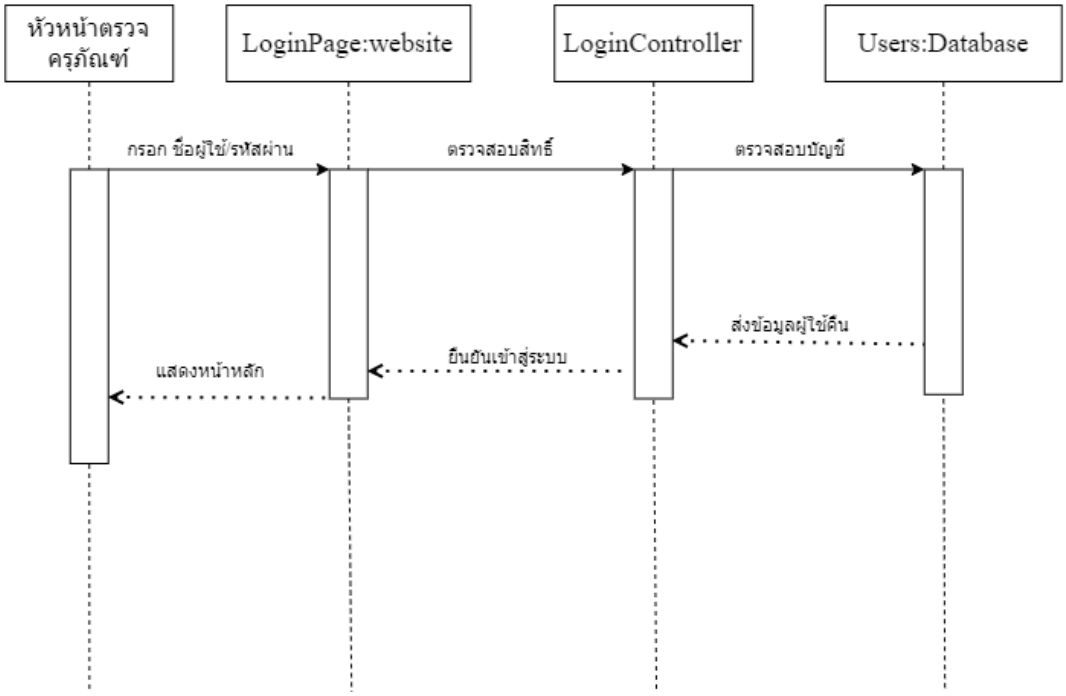
ภาพที่ 3.11 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่แสดงข้อมูลครุภัณฑ์และสถานะการตรวจสอบ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ)

จากภาพที่ 3.11 แสดง Sequence Diagram การแสดงข้อมูลครุภัณฑ์พร้อมสถานะการตรวจสอบ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและแสดงรายการครุภัณฑ์พร้อมสถานะการตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามผลการตรวจสอบได้



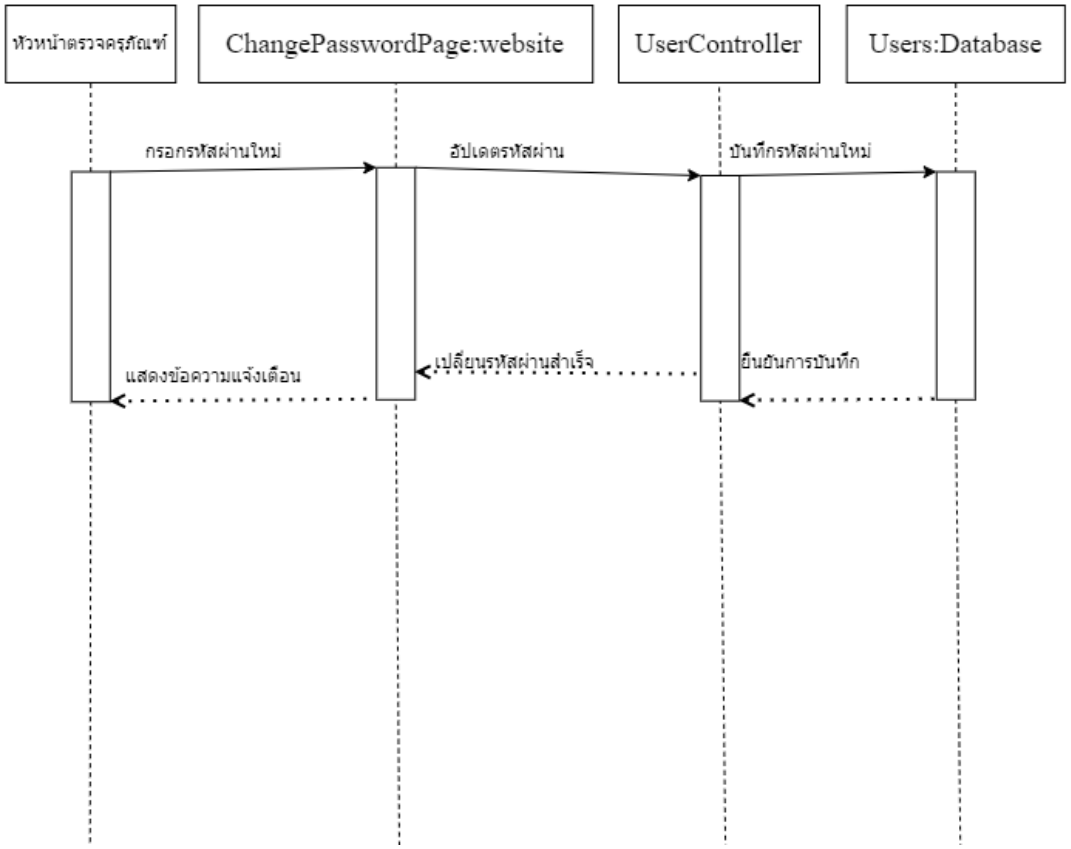
ภาพที่ 3.12 Sequence Diagram เจ้าหน้าที่ออกรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

จากภาพที่ 3.12 แสดง Sequence Diagram การออกรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ โดยเจ้าหน้าที่เลือกปีงบประมาณและสั่งสร้างรายงาน ระบบจะรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล จัดทำรายงานในรูปแบบ PDF หรือ Excel และส่งไฟล์ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลด



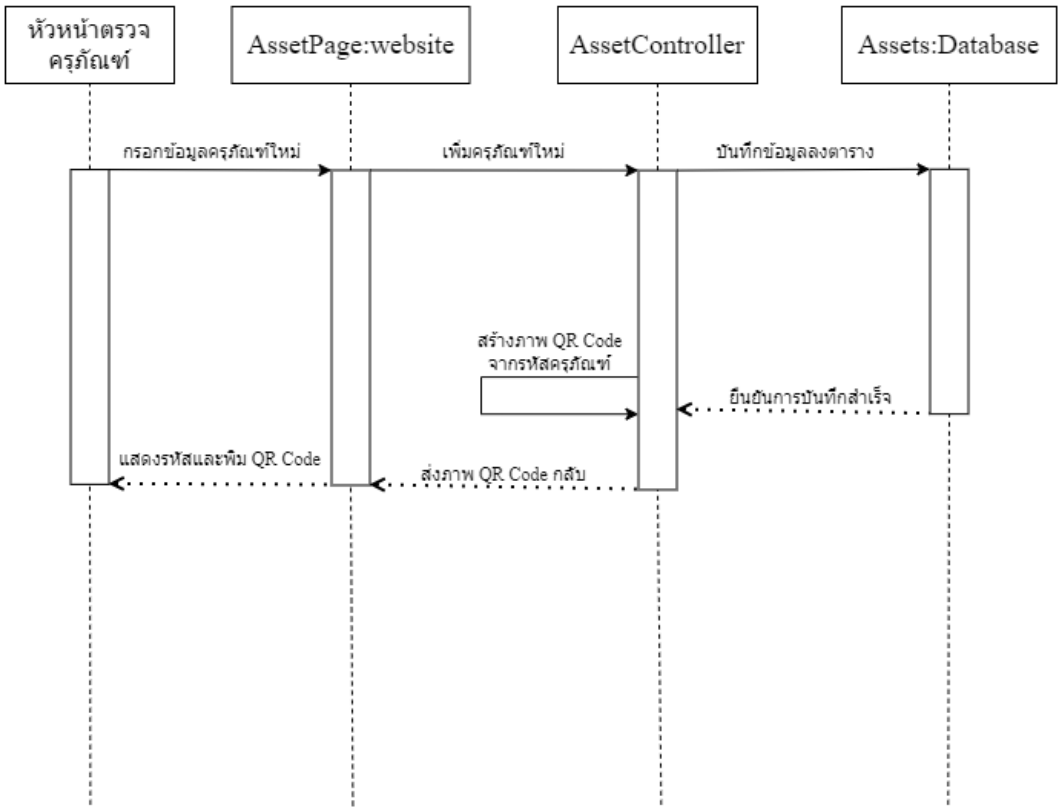
ภาพที่ 3.13 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ Login เข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 3.13 แสดง Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบของหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ โดยผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผ่านหน้าจอระบบ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Backend API เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับฐานข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกต้อง ระบบจะยืนยันตัวตนและแสดงหน้าหลักของระบบเพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ตามสิทธิ์ของหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ได้



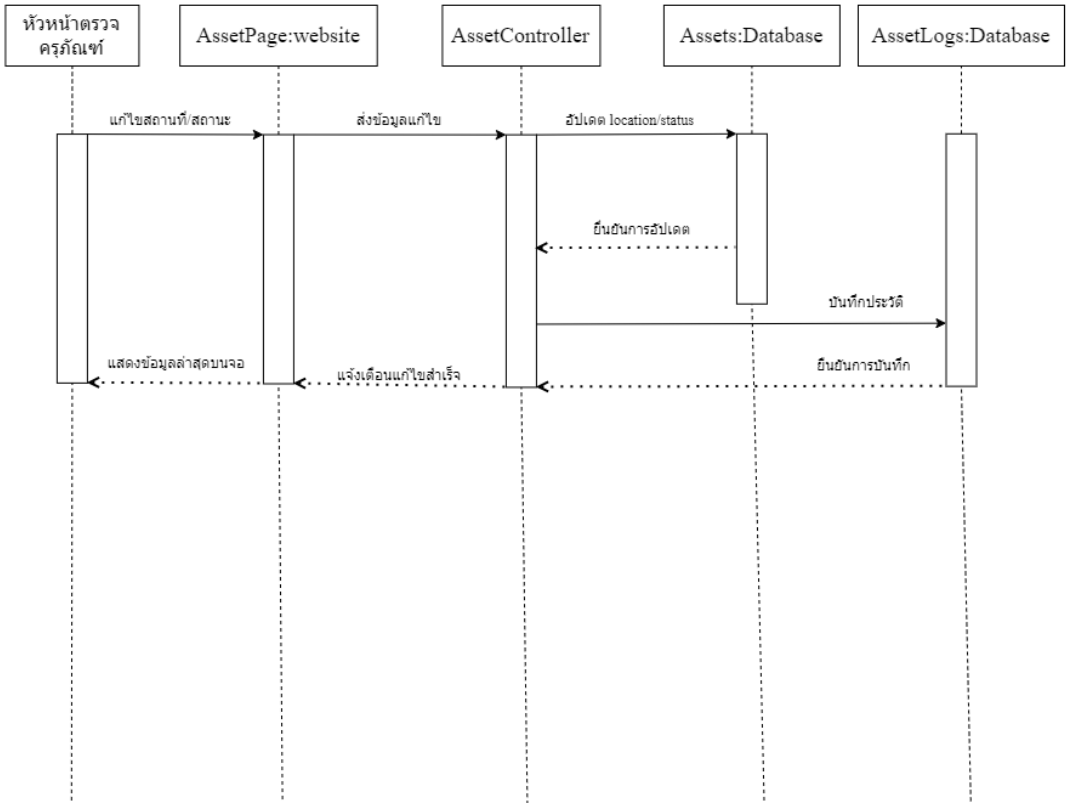
ภาพที่ 3.14 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้

จากภาพที่ 3.14 แสดง Sequence Diagram การเปลี่ยนรหัสผ่านของหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ โดยผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านใหม่ผ่านหน้าจอระบบ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Backend API เพื่ออัปเดตรหัสผ่านและบันทึกลงฐานข้อมูล เมื่อดำเนินการสำเร็จ ระบบจะแจ้งผลการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ผู้ใช้งานทราบ



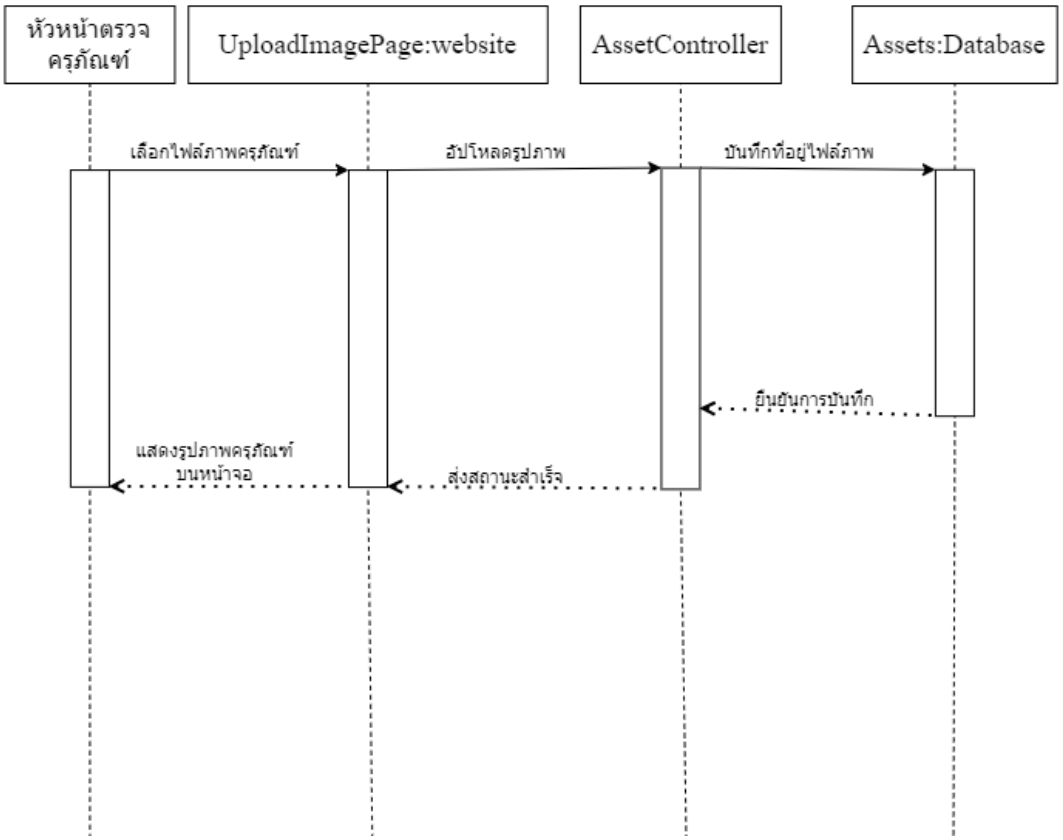
ภาพที่ 3.15 Sequence หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์และออก QR Code สำหรับติดครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.15 แสดง Sequence Diagram การเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์และสร้าง QR Code สำหรับติดครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ใหม่ผ่านหน้าจอระบบ (UI Screen) จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Backend API เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล (Database) เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ ระบบจะสร้าง QR Code ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลครุภัณฑ์รายการดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และส่ง QR Code กลับมาแสดงบนหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำหรับนำไปติดบนครุภัณฑ์ได้ต่อไป



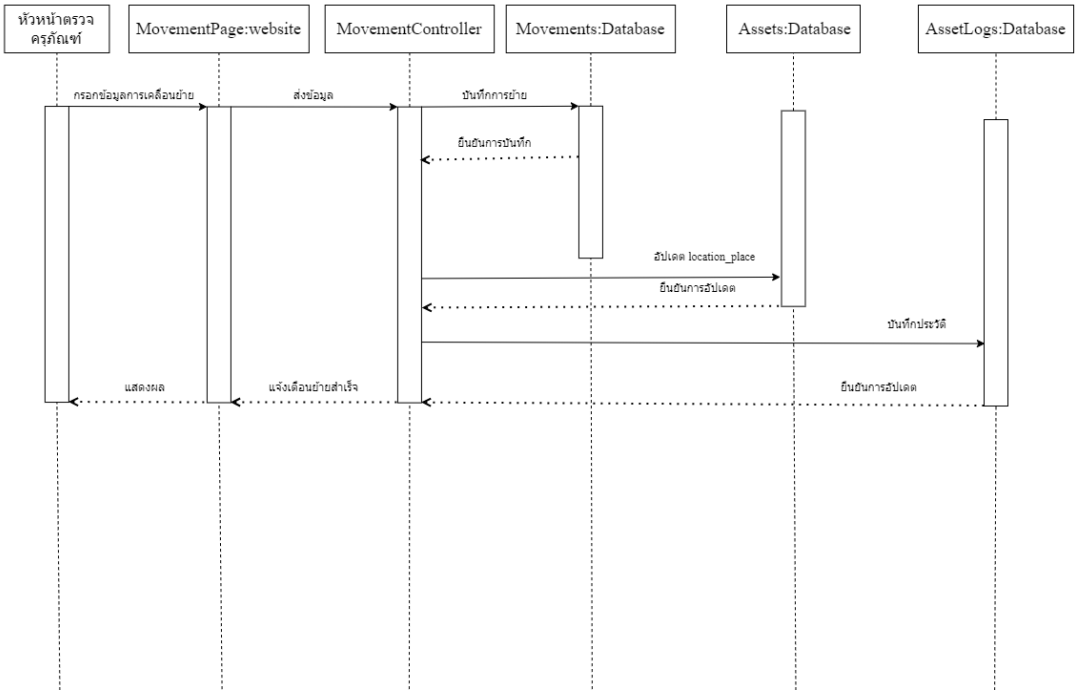
ภาพที่ 3.16 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์แก้ไขสถานที่อยู่ปัจจุบันและสถานะของครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.16 แสดง Sequence Diagram การแก้ไขข้อมูลสถานที่จัดเก็บและสถานะของครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขผ่านหน้าจอระบบ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปอัปเดตในฐานข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลล่าสุดให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ



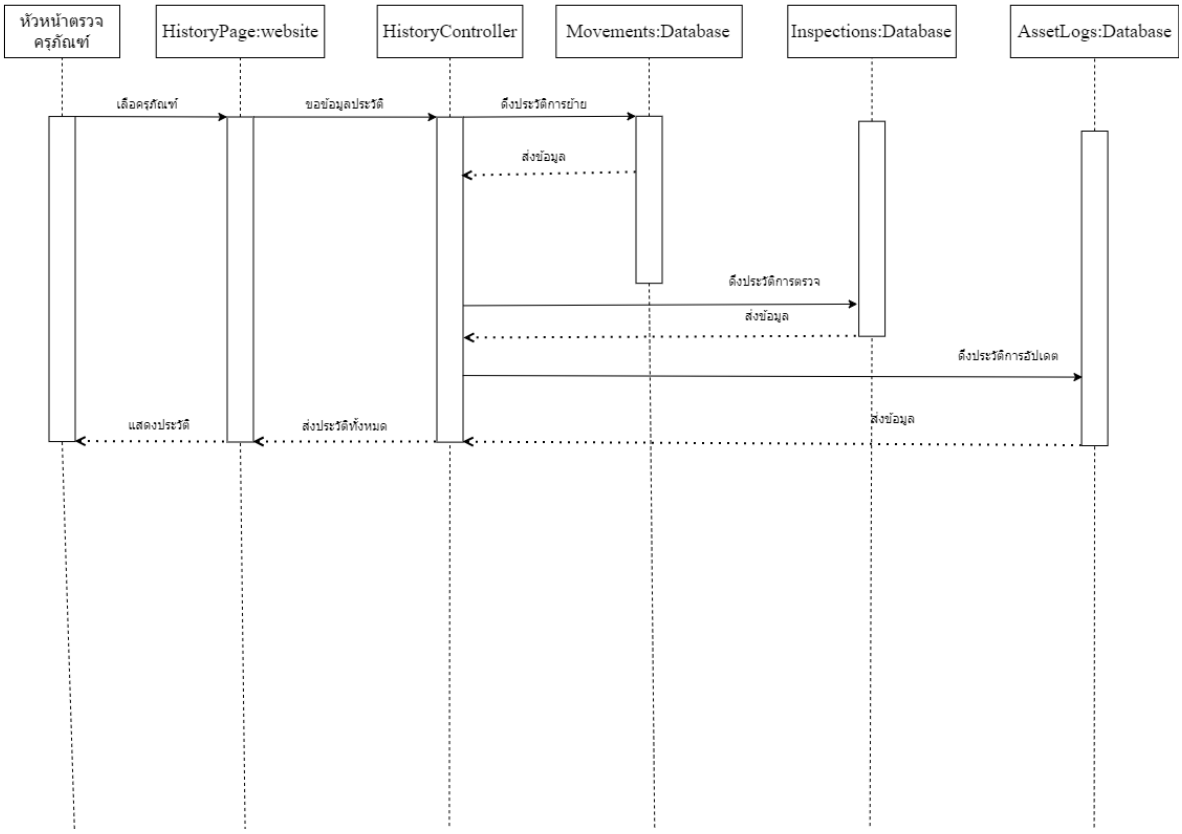
ภาพที่ 3.17 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์อัปโหลดภาพครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.17 แสดง Sequence Diagram การอัปโหลดรูปภาพครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เลือกไฟล์ภาพผ่านหน้าจอระบบ จากนั้นระบบจะส่งไฟล์ภาพไปยัง Backend API เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล เมื่อบันทึกสำเร็จ ระบบจะแสดงรูปภาพครุภัณฑ์บนหน้าจอเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล



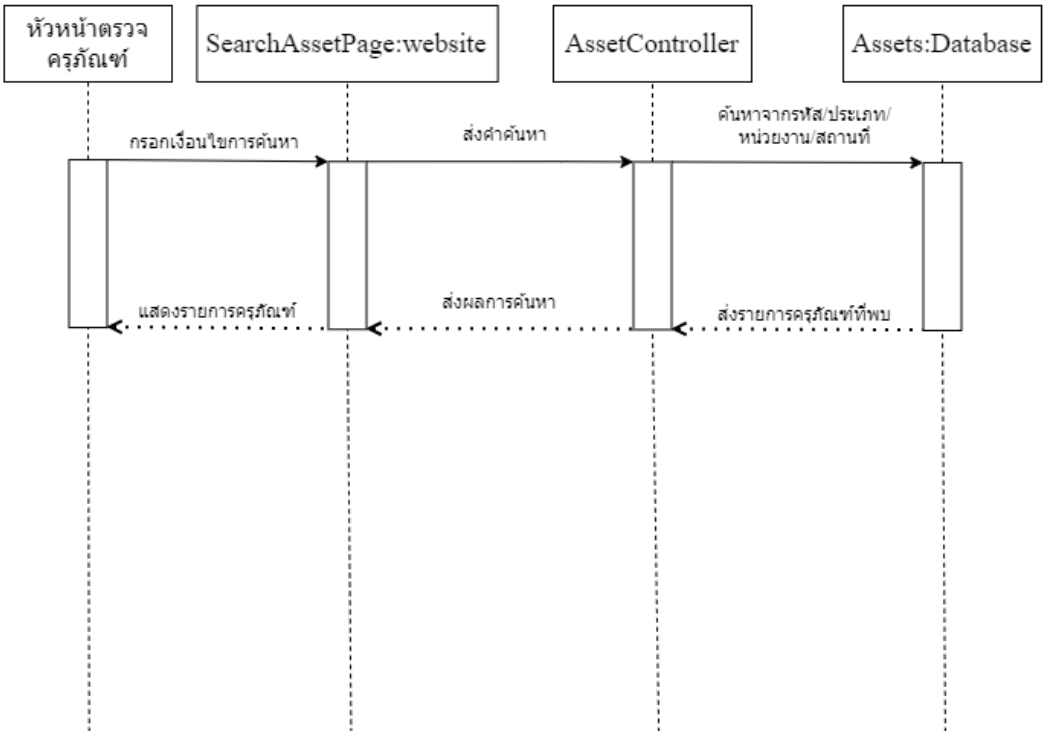
ภาพที่ 3.18 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์บันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ได้

จากภาพที่ 3.18 แสดง Sequence Diagram การบันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์กรอกข้อมูลสถานที่เดิมและสถานที่ใหม่ของครุภัณฑ์ ระบบจะบันทึกข้อมูลการย้ายลงฐานข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลสถานที่ปัจจุบันของครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถติดตามประวัติการเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้อง



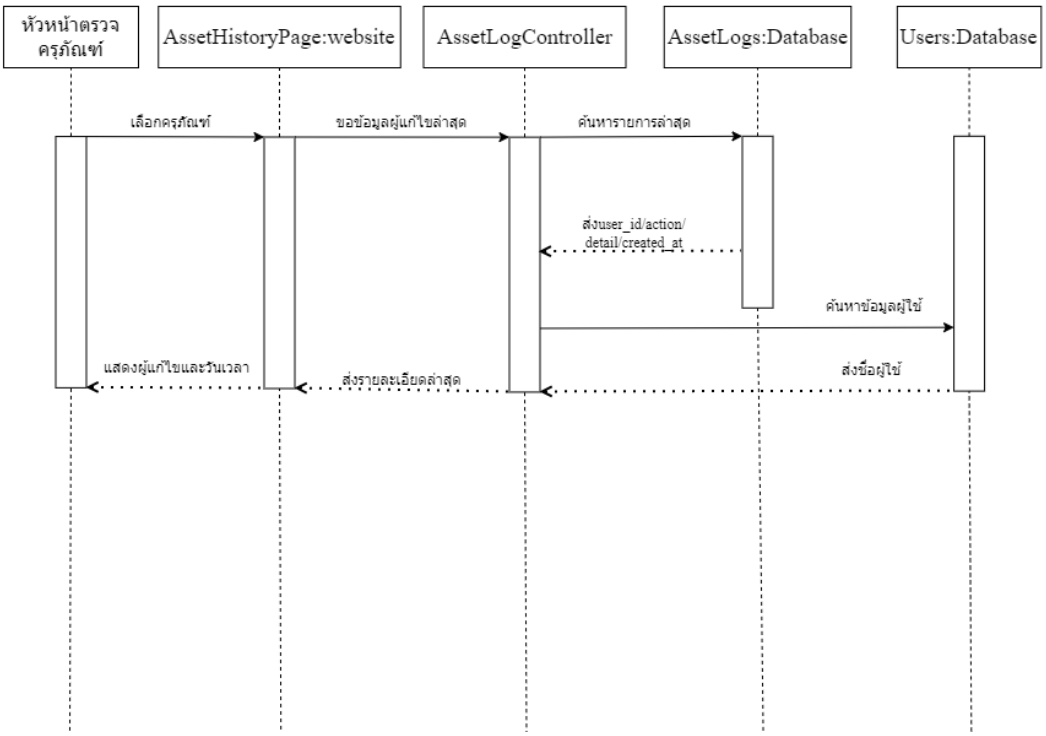
ภาพที่ 3.19 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ดูประวัติการย้าย การตรวจสอบ และการอัปเดตข้อมูล

จากภาพที่ 3.19 แสดง Sequence Diagram การเรียกดูประวัติการดำเนินงานของครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เลือกเมนูประวัติข้อมูล ระบบจะส่งคำขอไปยังฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลประวัติการเคลื่อนย้าย การตรวจสอบ และการแก้ไขข้อมูล จากนั้นจะแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดบนหน้าจอเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบย้อนหลัง



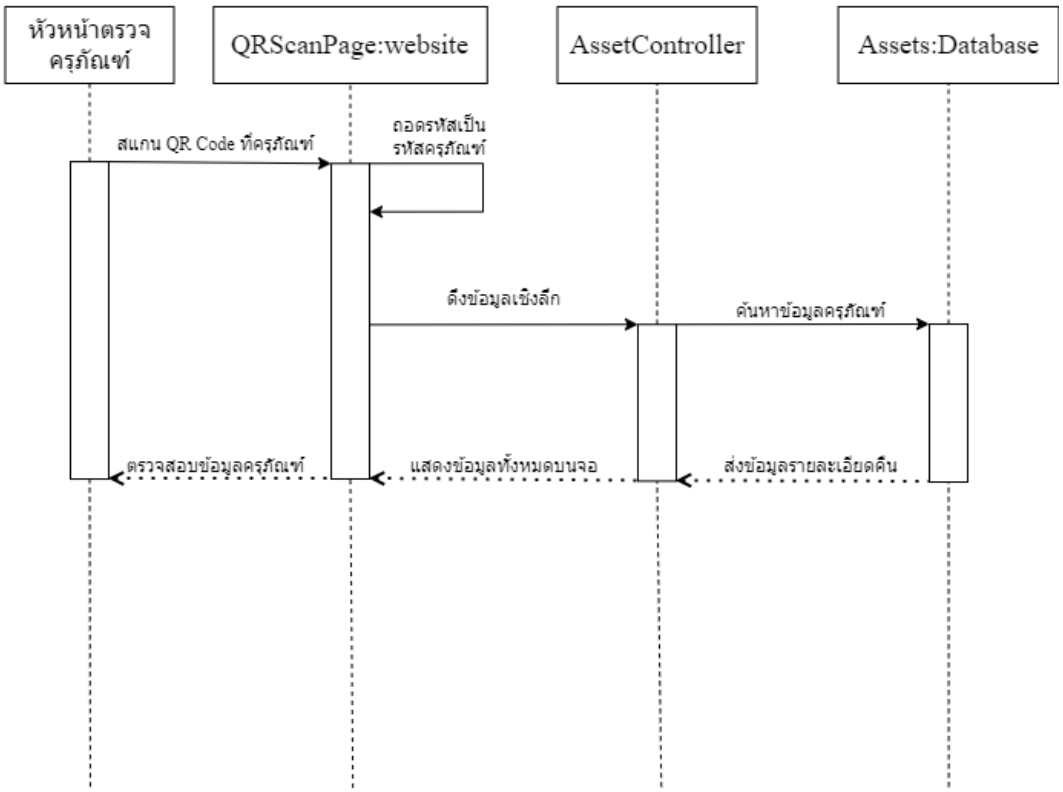
ภาพที่ 3.20 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส ประเภท หน่วยงาน หรือสถานที่

จากภาพที่ 3.20 แสดง Sequence Diagram การค้นหาครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ระบุเงื่อนไขการค้นหา เช่น รหัสครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ หน่วยงาน หรือสถานที่จัดเก็บ ระบบจะส่งคำค้นหาไปยังฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายการที่ตรงตามเงื่อนไข และแสดงผลลัพธ์ที่พบกลับมายังหน้าจอผู้ใช้งาน



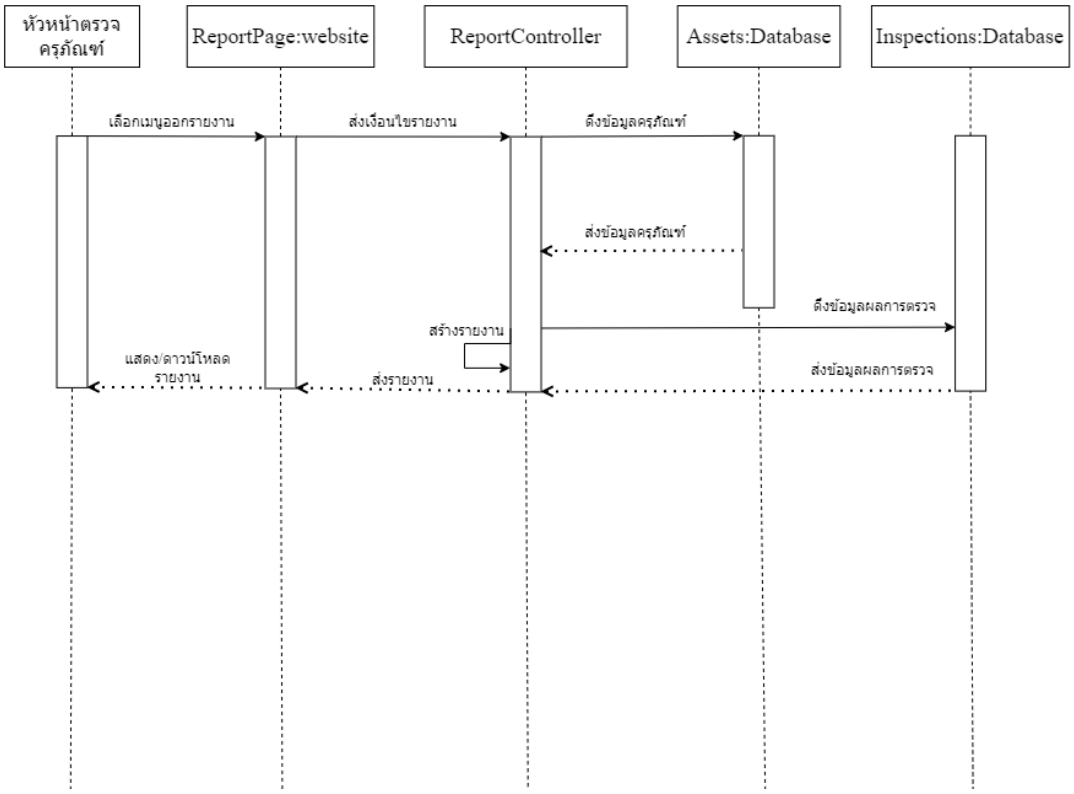
ภาพที่ 3.21 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ว่าใครเป็นผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด

จากภาพที่ 3.21 แสดง Sequence Diagram การตรวจสอบผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เลือกดูข้อมูลประวัติการแก้ไข ระบบจะค้นหาข้อมูลจากตารางบันทึกการใช้งาน (Audit Log) และแสดงรายละเอียดของผู้ใช้งาน วันเวลา และรายการที่ถูกแก้ไขล่าสุด เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง



ภาพที่ 3.22 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์

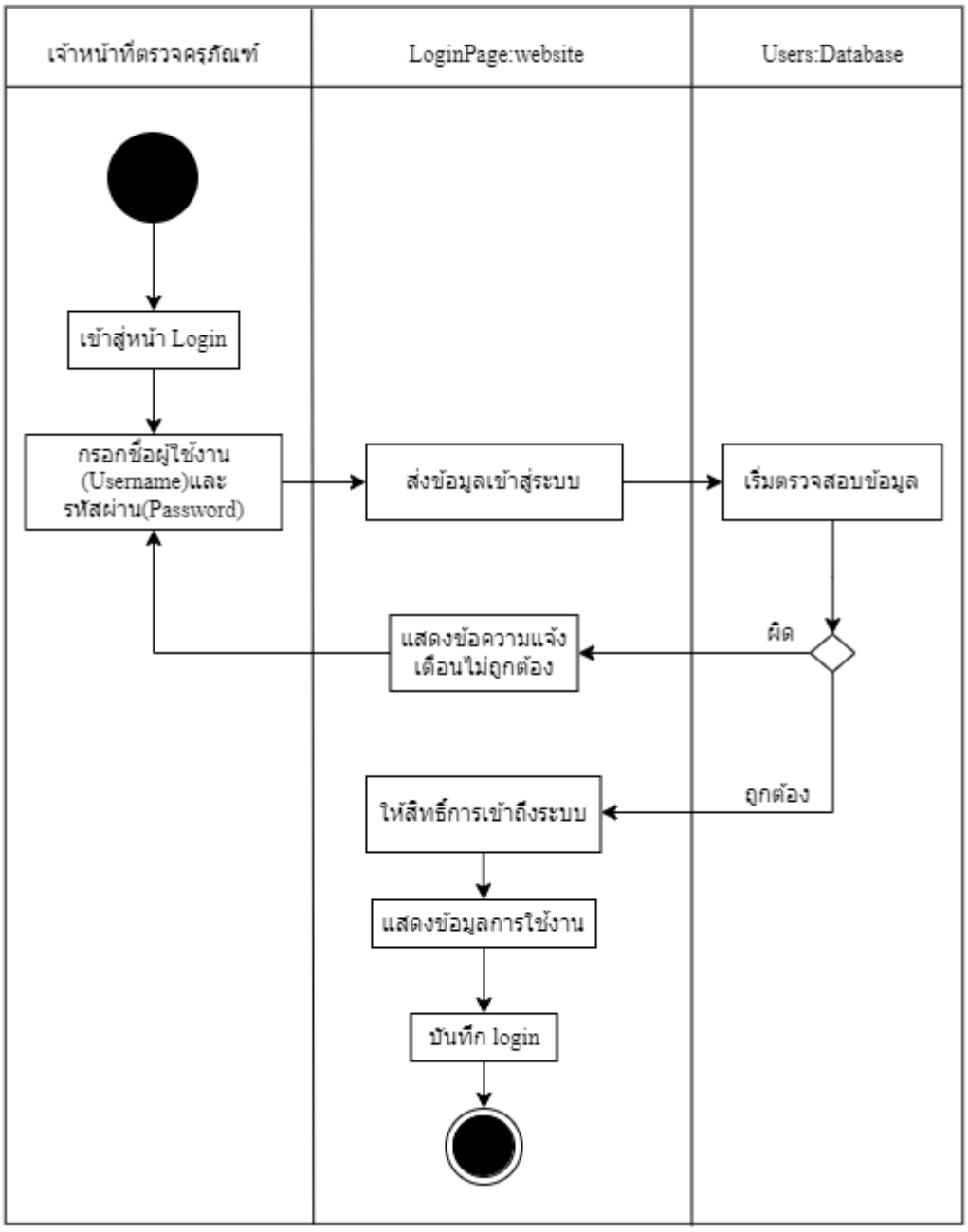
จากภาพที่ 3.22 แสดง Sequence Diagram การสแกน QR Code ของครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ใช้กล้องสแกน QR Code ที่ติดอยู่บนครุภัณฑ์ ระบบจะถอดรหัสและส่งข้อมูลไปค้นหาในฐานข้อมูล จากนั้นจะแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที



ภาพที่ 3.23 Sequence Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ออกรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี (แบบฟอร์มส่ง สตง.)

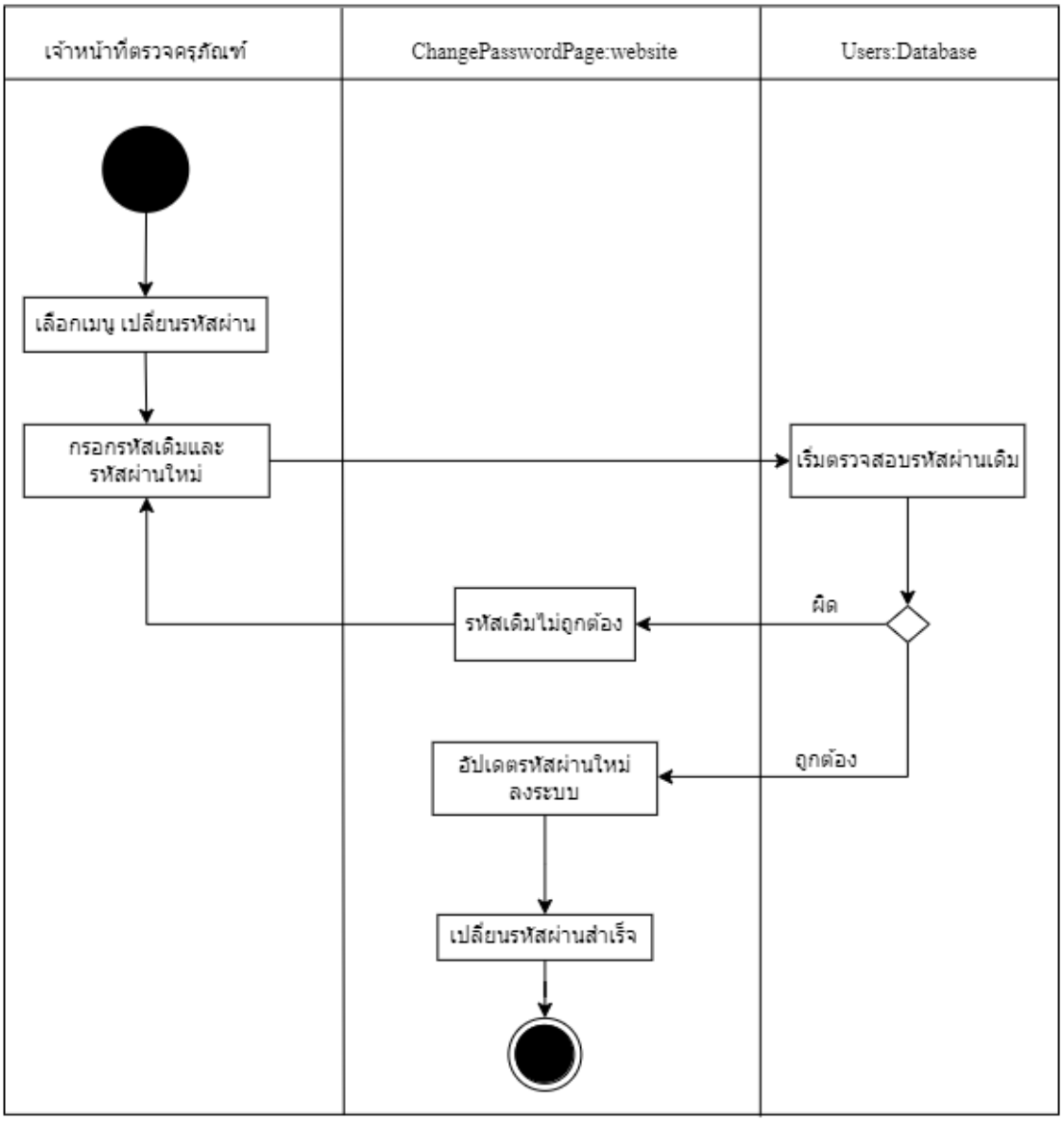
จากภาพที่ 3.23 แสดง Sequence Diagram การออกรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เลือกเมนูออกรายงานและระบุปีงบประมาณที่ต้องการ ระบบจะดึงข้อมูลการตรวจนับประจำปีจากฐานข้อมูล จากนั้นแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กำหนด และจัดทำไฟล์รายงานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

3.2.4 การออกแบบ Activity Diagram



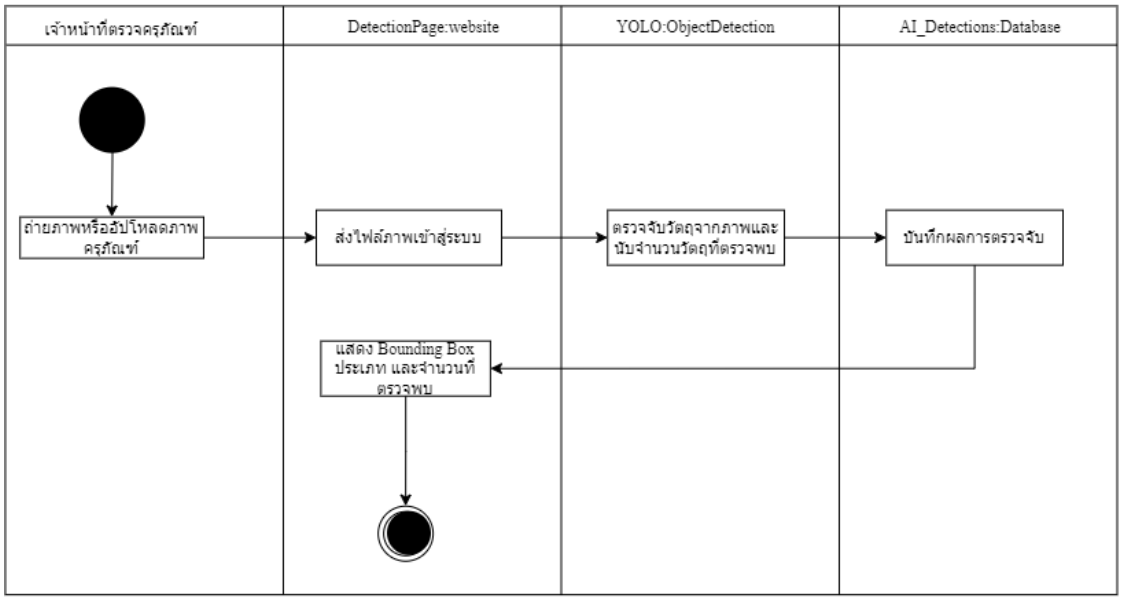
ภาพที่ 3.24 Activity Diagram Login เจ้าหน้าที่

จากภาพที่ 3.24 แสดง Activity Diagram การเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ โดยผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า Login และกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลผู้ใช้งาน หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลใหม่ แต่หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ แสดงหน้าหลัก และบันทึกประวัติการเข้าสู่ระบบก่อนสิ้นสุดกระบวนการ



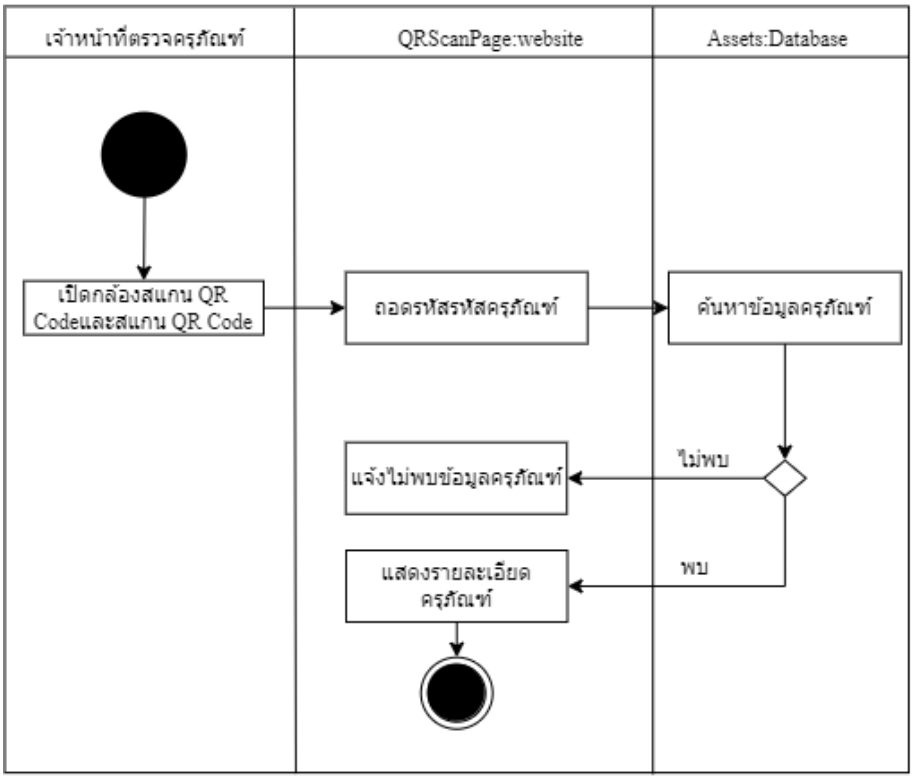
ภาพที่ 3.25 Activity Diagram เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้

จากภาพที่ 3.25 แสดง Activity Diagram การเปลี่ยนรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ โดยผู้ใช้งานเลือกเมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน กรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านเดิม หากไม่ถูกต้องจะแจ้งเตือนให้กรอกใหม่ แต่หากถูกต้อง ระบบจะบันทึกรหัสผ่านใหม่ลงฐานข้อมูลและแสดงข้อความยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ



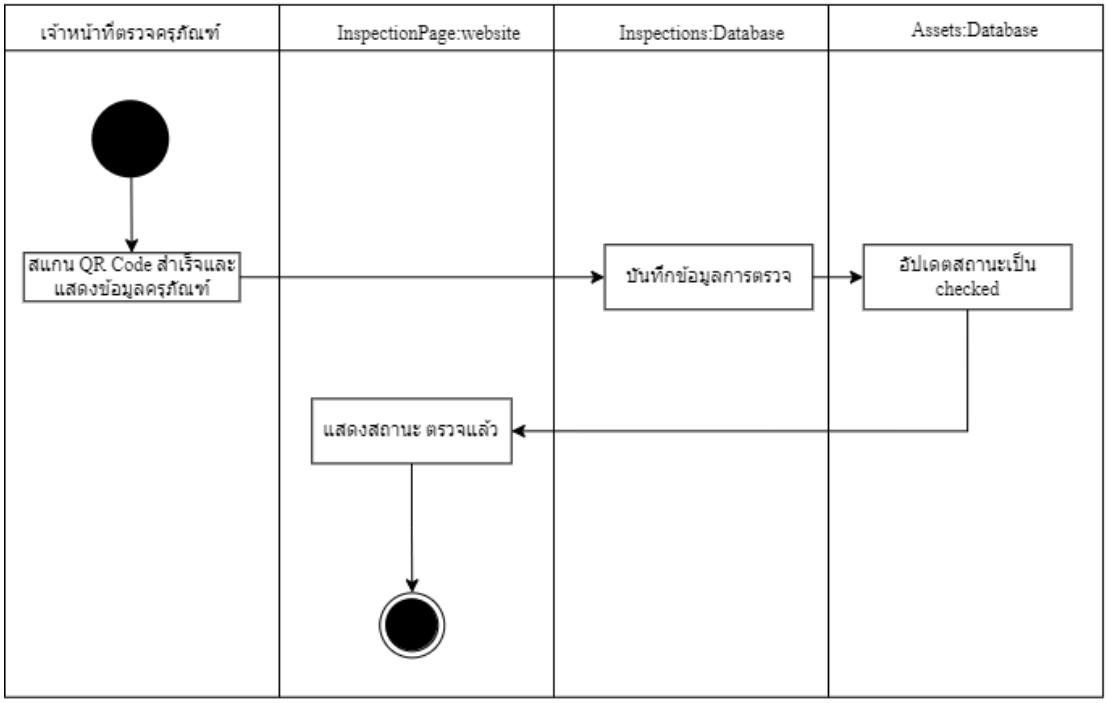
ภาพที่ 3.26 Activity Diagram เจ้าหน้าที่ตรวจจับวัตถุ (Object Detection) จากภาพครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.26 แสดง Activity Diagram การตรวจจับวัตถุจากภาพครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพหรืออัปโหลดภาพเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะส่งภาพไปยังระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์และตรวจจับวัตถุภายในภาพ เมื่อการประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงภาพพร้อมกรอบแสดงตำแหน่งวัตถุที่ตรวจพบให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ



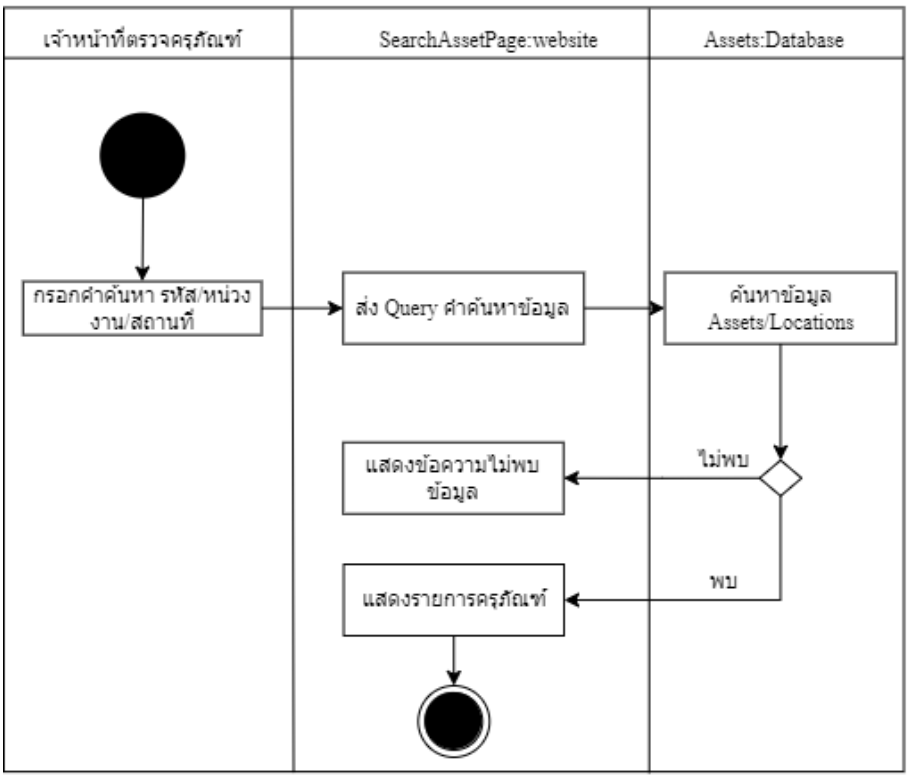
ภาพที่ 3.27 Activity Diagram เจ้าหน้าที่สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.27 แสดง Activity Diagram การสแกน QR Code ของครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่เปิดกล้องสแกน QR Code ระบบจะทำการถอดรหัสครุภัณฑ์และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล เมื่อค้นหาข้อมูลสำเร็จ ระบบจะแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์และสถานที่จัดเก็บบนหน้าจอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ



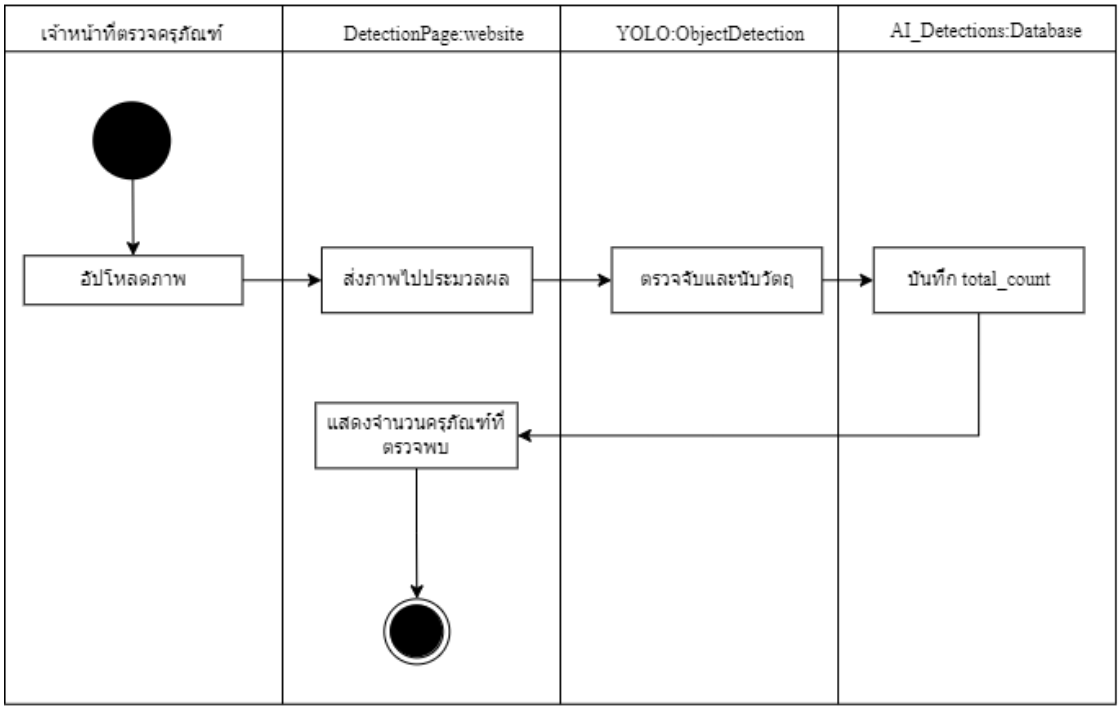
ภาพที่ 3.28 Activity Diagram เจ้าหน้าที่อัปเดตสถานะการคงอยู่ของข้อมูลครุภัณฑ์ที่สแกน QR Code เป็นตรวจแล้ว

จากภาพที่ 3.28 แสดง Activity Diagram การอัปเดตสถานะการตรวจสอบครุภัณฑ์ เมื่อเจ้าหน้าที่สแกน QR Code สำเร็จ ระบบจะส่งคำสั่งปรับปรุงสถานะอัตโนมัติไปยังฐานข้อมูล และเปลี่ยนสถานะของครุภัณฑ์เป็น “ตรวจแล้ว” จากนั้นจะแสดงผลการอัปเดตสถานะบนหน้าจอเพื่อยืนยันการดำเนินงาน



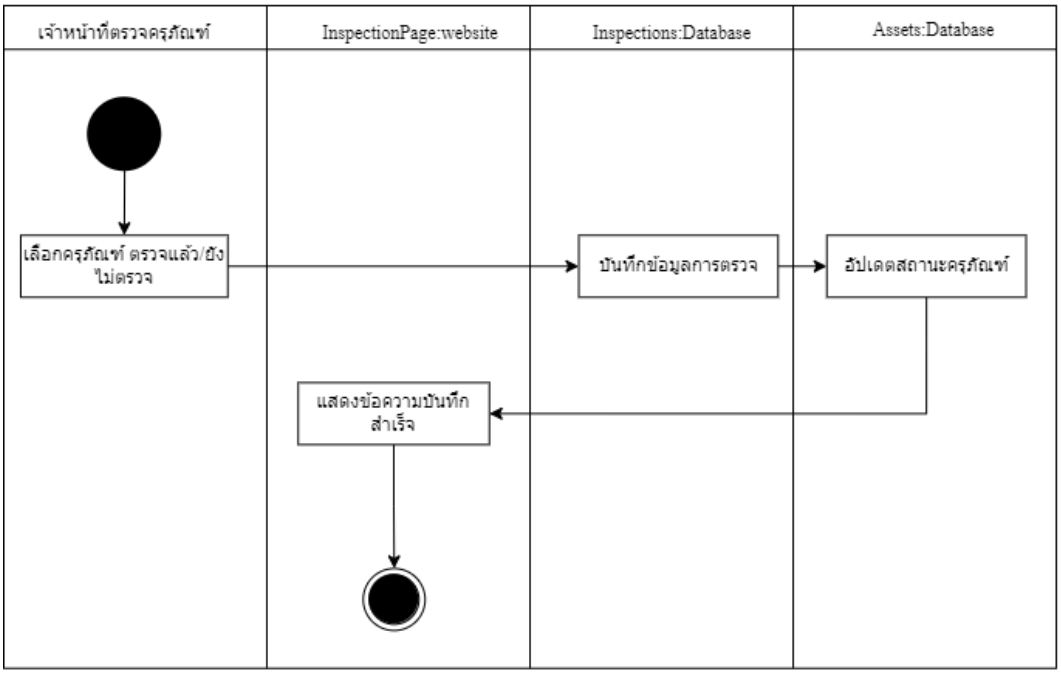
ภาพที่ 3.29 Activity Diagram เจ้าหน้าที่ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส ชื่อหน่วยงาน หรือสถานที่

จากภาพที่ 3.29 แสดง Activity Diagram การค้นหาครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่กรอกคำค้นหา เช่น รหัสครุภัณฑ์ ชื่อหน่วยงาน หรือสถานที่จัดเก็บ ระบบจะส่งคำค้นหาไปยังฐานข้อมูลเพื่อค้นหารายการที่ตรงตามเงื่อนไข และแสดงรายการครุภัณฑ์ที่พบให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ



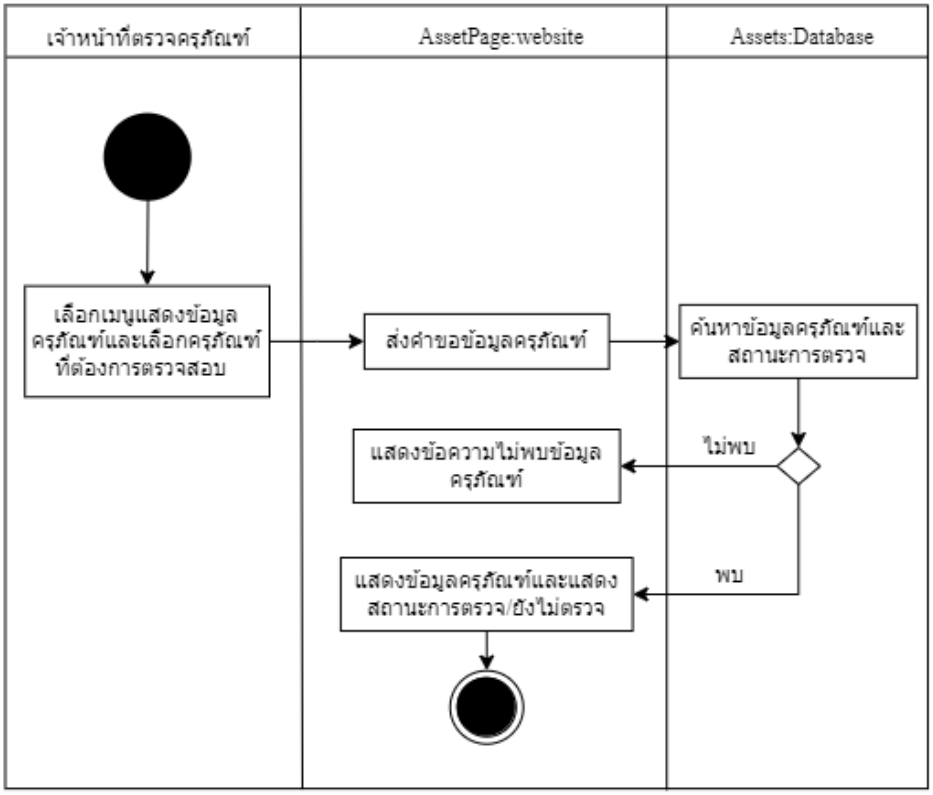
ภาพที่ 3.30 Activity Diagram เจ้าหน้าที่นับจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมดจากภาพที่อัปโหลดได้

จากภาพที่ 3.30 แสดง Activity Diagram การนับจำนวนครุภัณฑ์จากภาพแบบอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่อัปโหลดภาพกลุ่มครุภัณฑ์เข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะส่งภาพไปยังโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำแนกและนับจำนวนวัตถุแต่ละประเภท เมื่อการประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงจำนวนครุภัณฑ์รวมที่ตรวจพบบนหน้าจอ



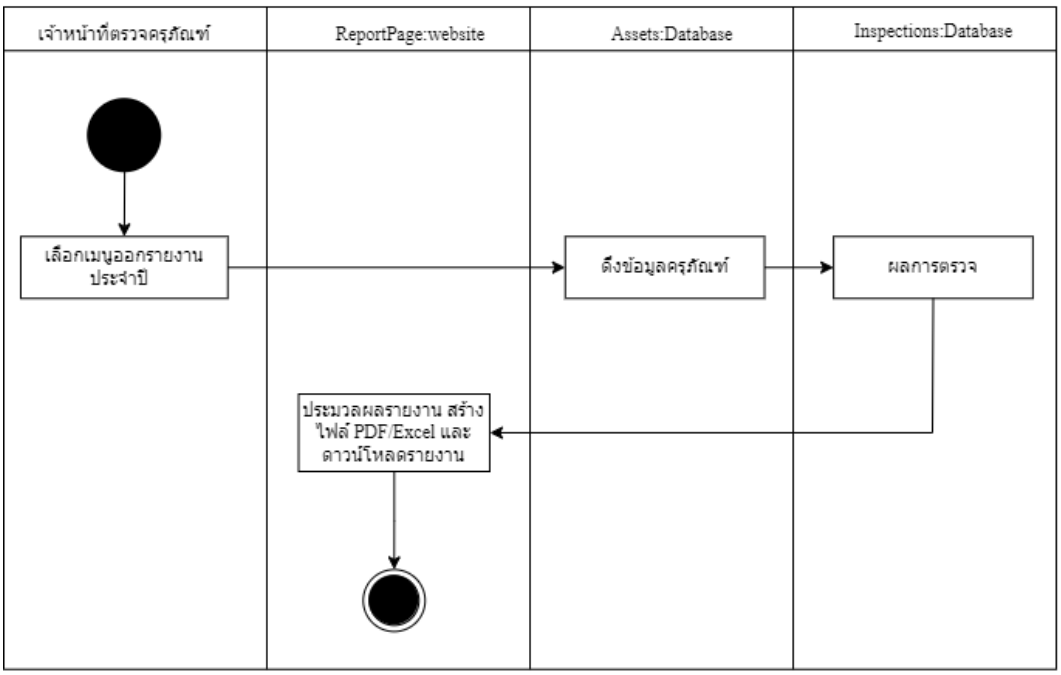
ภาพที่ 3.31 Activity Diagram เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสถานะการตรวจครุภัณฑ์ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ)

จากภาพที่ 3.31 แสดง Activity Diagram การบันทึกสถานะการตรวจสอบครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่เลือกสถานะการตรวจสอบและกดบันทึกข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลเพื่อบันทึกผลการตรวจสอบและจัดเก็บประวัติการดำเนินงานไว้ในระบบ เมื่อบันทึกสำเร็จ ระบบจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ใช้งานทราบ



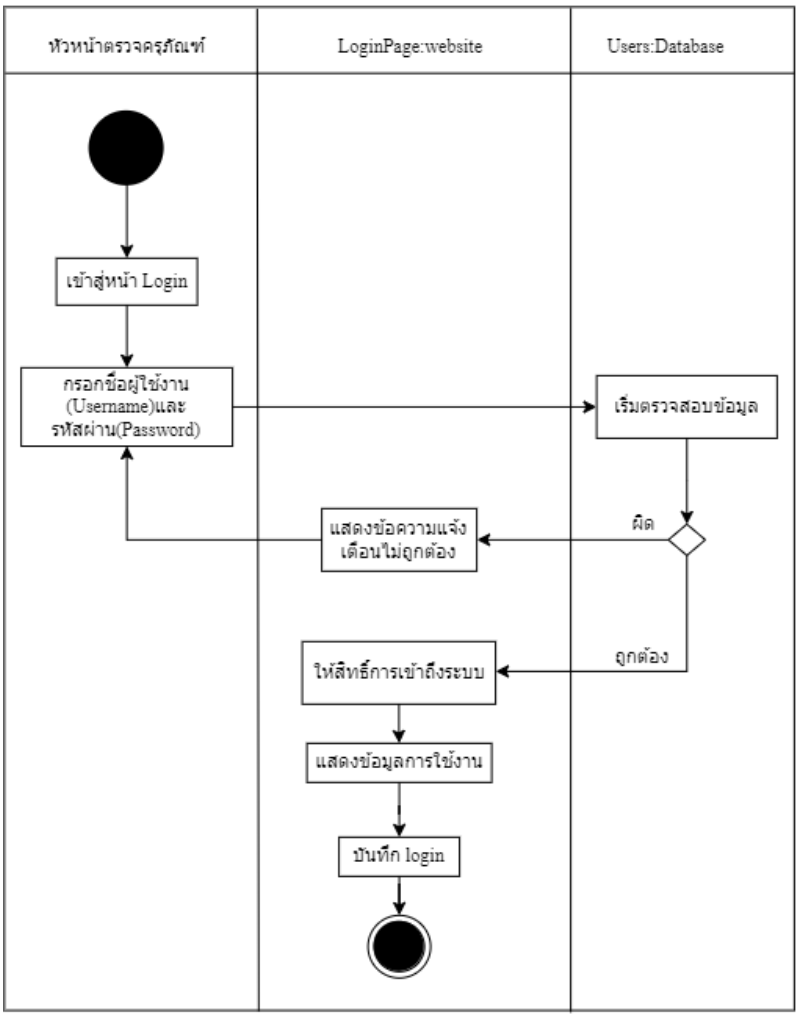
ภาพที่ 3.32 Activity Diagram แสดงข้อมูลสถานะการตรวจครุภัณฑ์ (ตรวจแล้ว/ยังไม่ตรวจ)

จากภาพที่ 3.32 แสดง Activity Diagram การแสดงข้อมูลการตรวจครุภัณฑ์และสถานะการตรวจ โดยเจ้าหน้าที่เลือกครุภัณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์จากฐานข้อมูลและแสดงรายละเอียดพร้อมสถานะการตรวจ ได้แก่ “ตรวจแล้ว” หรือ “ยังไม่ตรวจ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสถานะของครุภัณฑ์แต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง



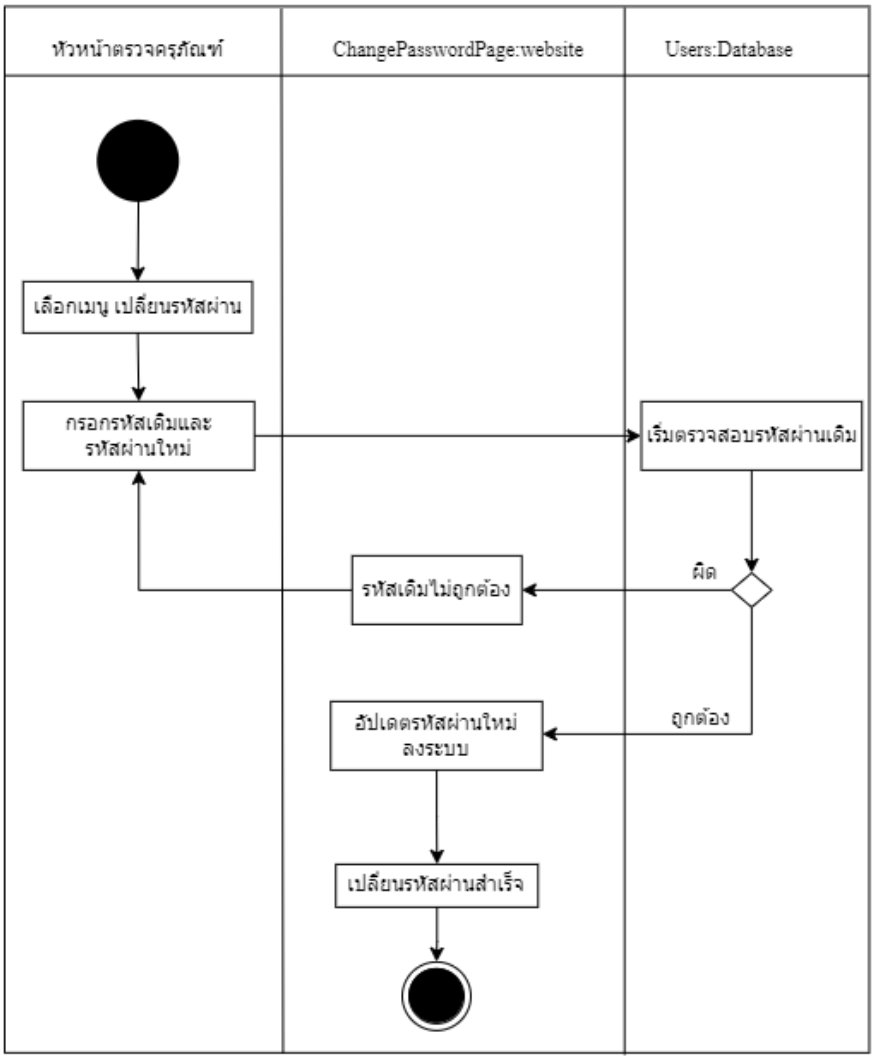
ภาพที่ 3.33 Activity Diagram ออกรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณได้

จากภาพที่ 3.33 แสดง Activity Diagram การออกรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ โดยเจ้าหน้าที่กดเมนูออกรายงานประจำปี ระบบจะดึงประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชนิด เงิน สภาพ และผู้เบิก จากฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะจัดทำฟอร์มรายงานประจำปี และเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF หรือ Excel เพื่อนำไปใช้งานต่อไป



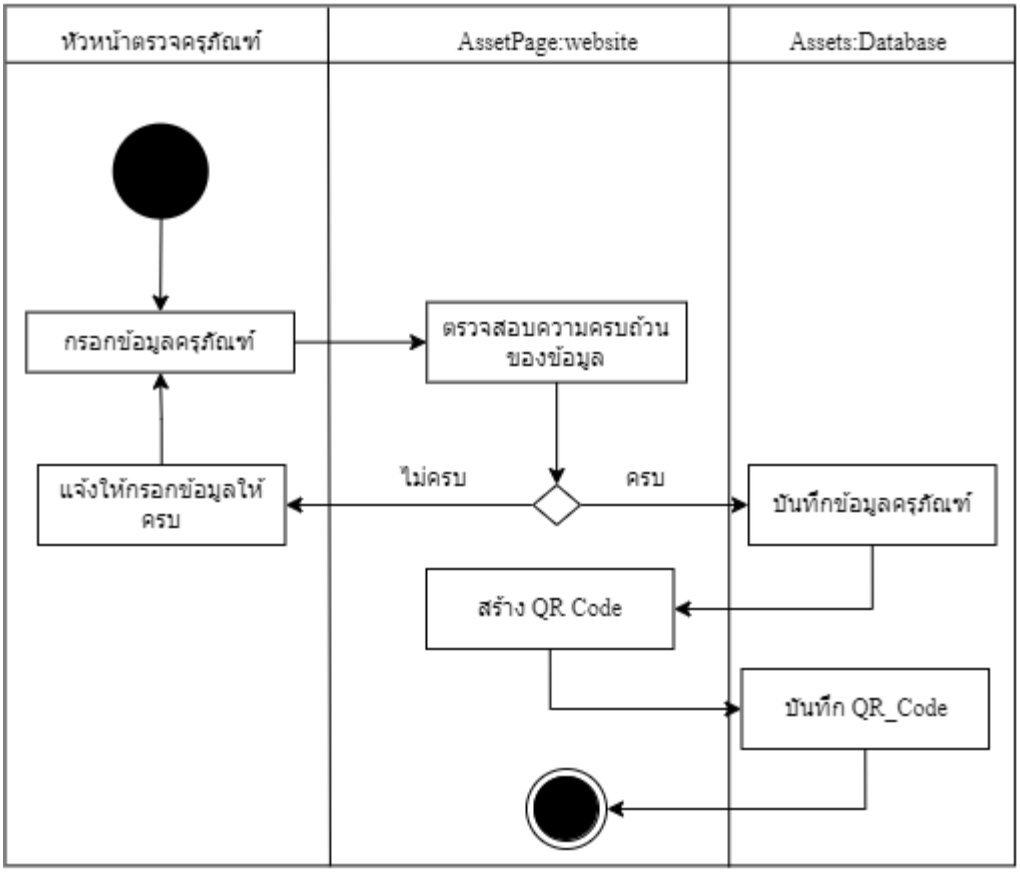
ภาพที่ 3.34 Activity Diagram Login เข้าสู่ระบบหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.34 แสดง Activity Diagram การเข้าสู่ระบบของหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ โดยผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า Login และกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลผู้ใช้งาน หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนและให้กรอกข้อมูลใหม่ แต่หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ แสดงข้อมูลการใช้งาน และบันทึกประวัติการเข้าสู่ระบบ



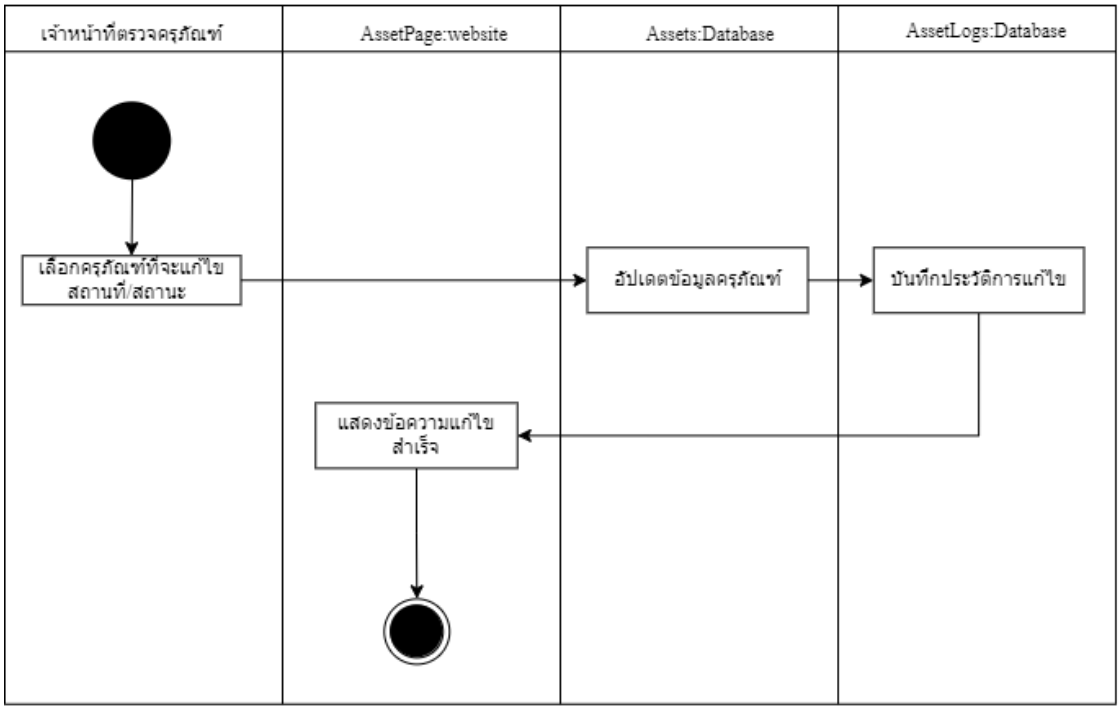
ภาพที่ 3.35 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้

จากภาพที่ 3.35 แสดง Activity Diagram การเปลี่ยนรหัสผ่านของหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ โดยผู้ใช้งานเลือกเมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน กรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านเดิม หากไม่ถูกต้องจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลใหม่ แต่หากถูกต้อง ระบบจะบันทึกรหัสผ่านใหม่ลงฐานข้อมูลและแสดงข้อความยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ



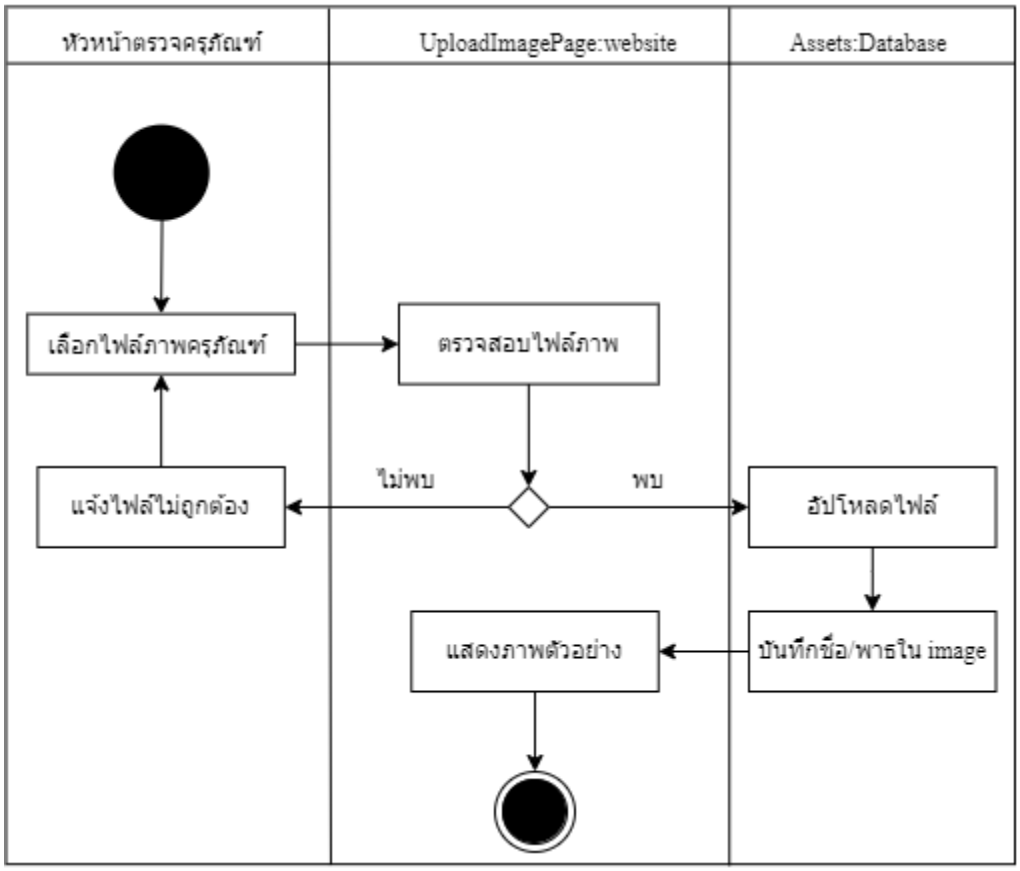
ภาพที่ 3.36 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สแกน QR Code สำหรับติดครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.36 แสดง Activity Diagram การเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์และสร้าง QR Code สำหรับติดครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ระบบ ระบบจะบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ลงฐานข้อมูลและสร้าง QR Code สำหรับครุภัณฑ์รายการนั้น จากนั้นระบบจะแสดง QR Code บนหน้าจอเพื่อให้สามารถพิมพ์และนำไปติดที่ครุภัณฑ์ได้



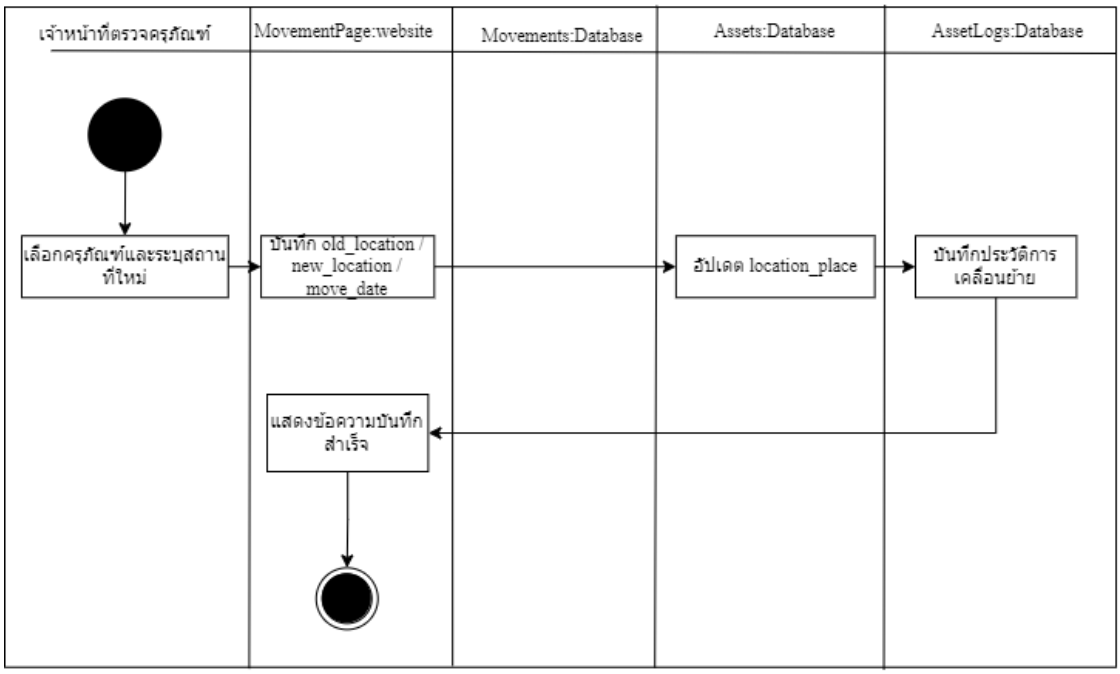
ภาพที่ 3.37 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์แก้ไขสถานที่อยู่ปัจจุบันและสถานะของครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.37 แสดง Activity Diagram การแก้ไขสถานที่จัดเก็บและสถานะของครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เลือกครุภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไขและระบุสถานที่หรือสถานะใหม่ ระบบจะอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลและแสดงข้อความยืนยันการแก้ไขสำเร็จ



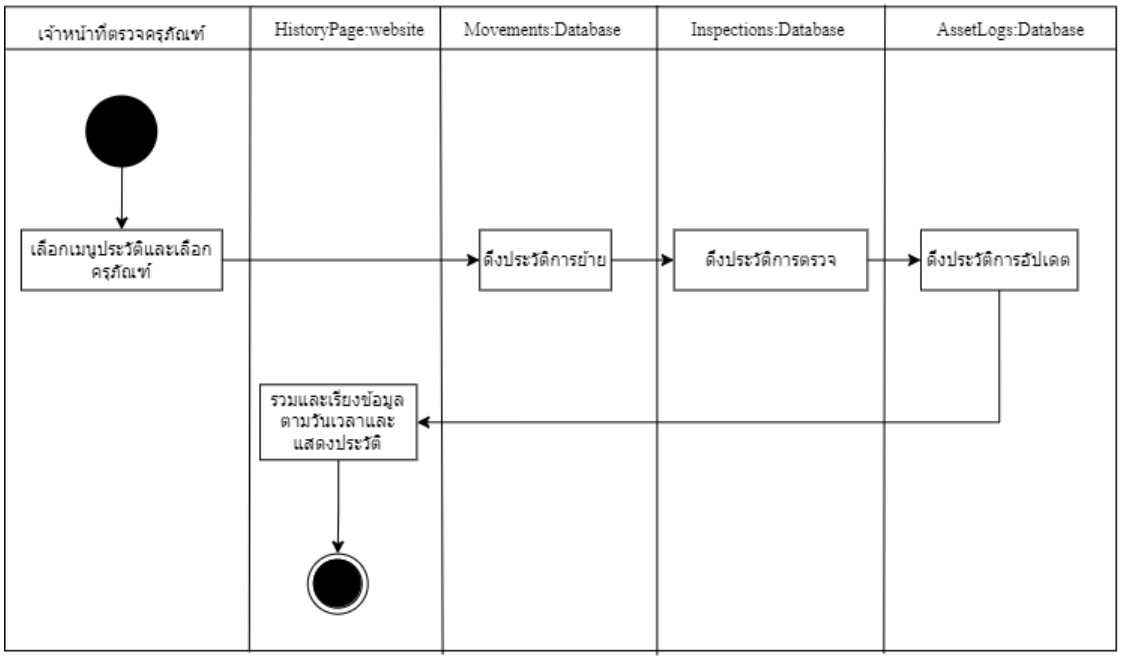
ภาพที่ 3.38 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์อัปโหลดภาพครุภัณฑ์

จากภาพที่ 3.38 แสดง Activity Diagram การอัปโหลดรูปภาพครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เลือกไฟล์ภาพจากอุปกรณ์และเริ่มการอัปโหลด ระบบจะบันทึกไฟล์ภาพเชื่อมโยงกับข้อมูลครุภัณฑ์ในฐานข้อมูล และแสดงภาพตัวอย่างบนหน้าจอเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล



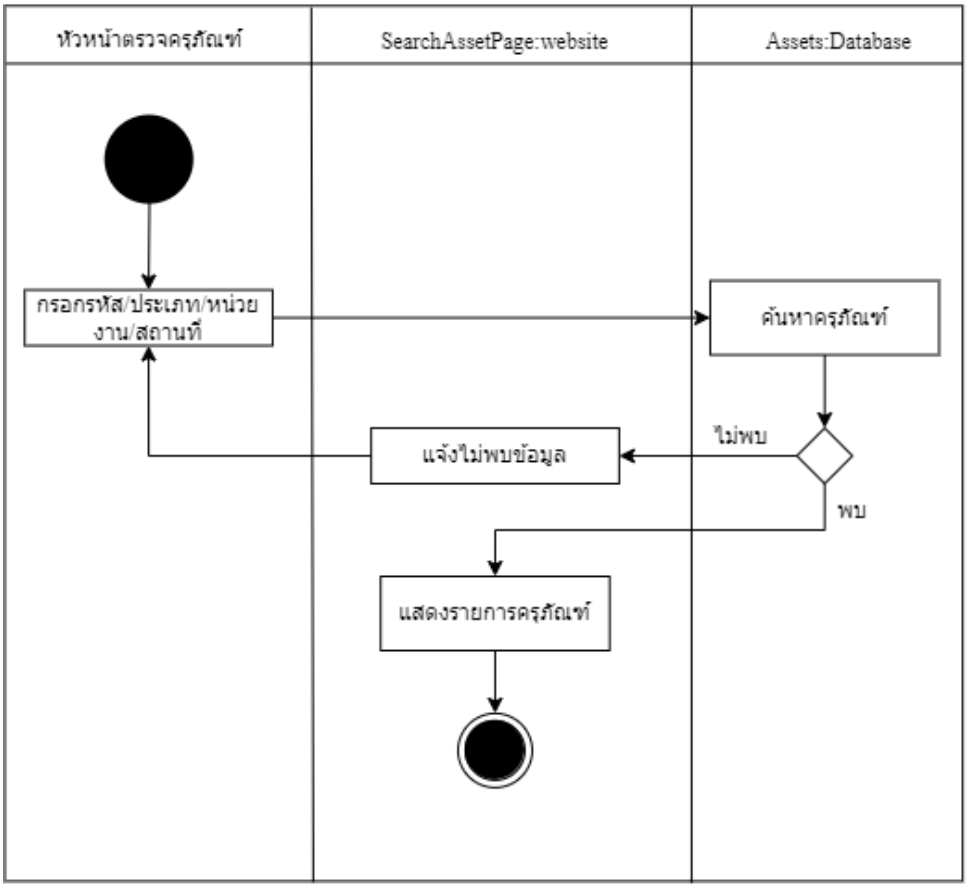
ภาพที่ 3.39 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์บันทึกการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ได้

จากภาพที่ 3.39 แสดง Activity Diagram การบันทึกการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เลือกครุภัณฑ์และระบุสถานที่ใหม่ ระบบจะบันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายลงฐานข้อมูล พร้อมบันทึกผู้รับผิดชอบและประวัติการย้าย จากนั้นแจ้งผลการดำเนินงานสำเร็จ



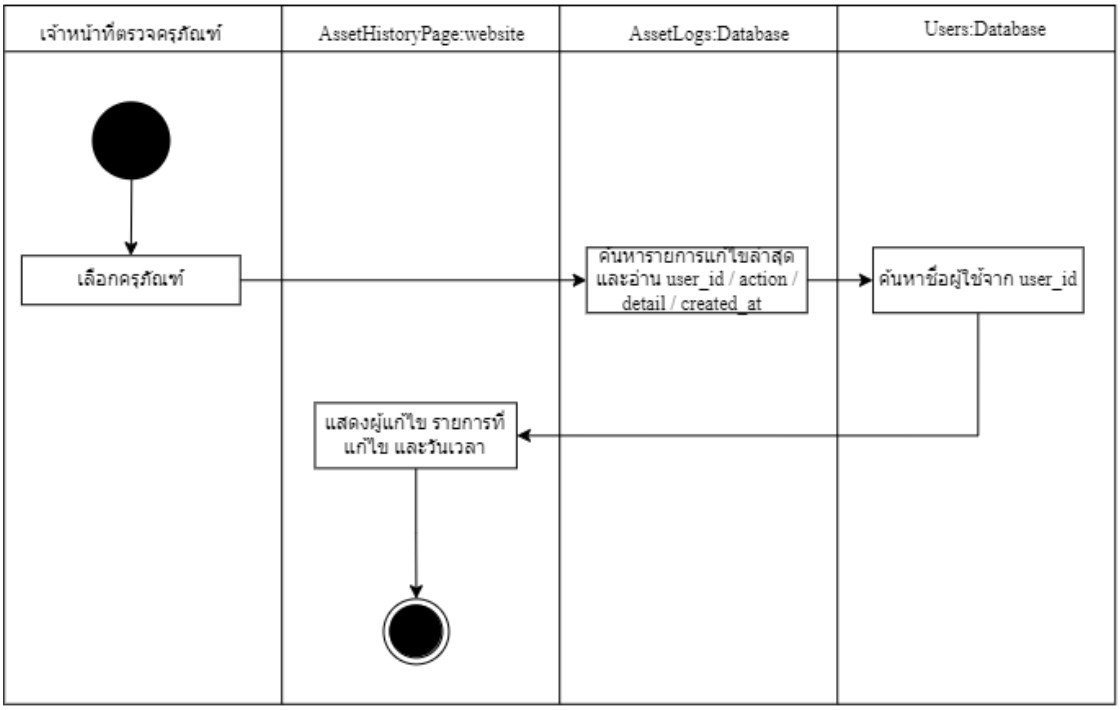
ภาพที่ 3.40 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ดูประวัติการย้าย การตรวจสอบและการอัปเดตข้อมูล

จากภาพที่ 3.40 แสดง Activity Diagram การตรวจสอบประวัติการดำเนินงานของครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เปิดเมนูประวัติการดำเนินการ ระบบจะดึงข้อมูลประวัติการย้าย การตรวจสอบ และการแก้ไขข้อมูลจากฐานข้อมูล และแสดงผลในรูปแบบตารางเพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง



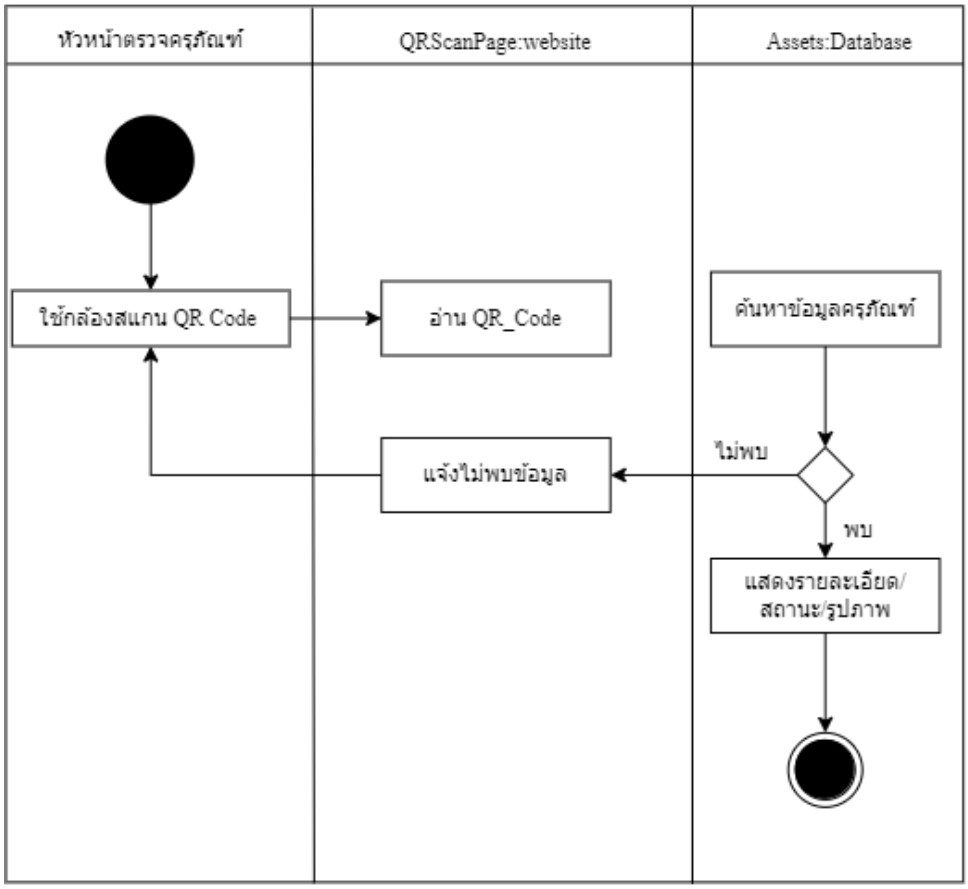
ภาพที่ 3.41 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ค้นหาครุภัณฑ์จากรหัส ประเภท หน่วยงาน และสถานที่

จากภาพที่ 3.41 แสดง Activity Diagram การค้นหาครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ระบุเงื่อนไขการค้นหา เช่น รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หน่วยงาน หรือสถานที่ ระบบจะค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลและแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด



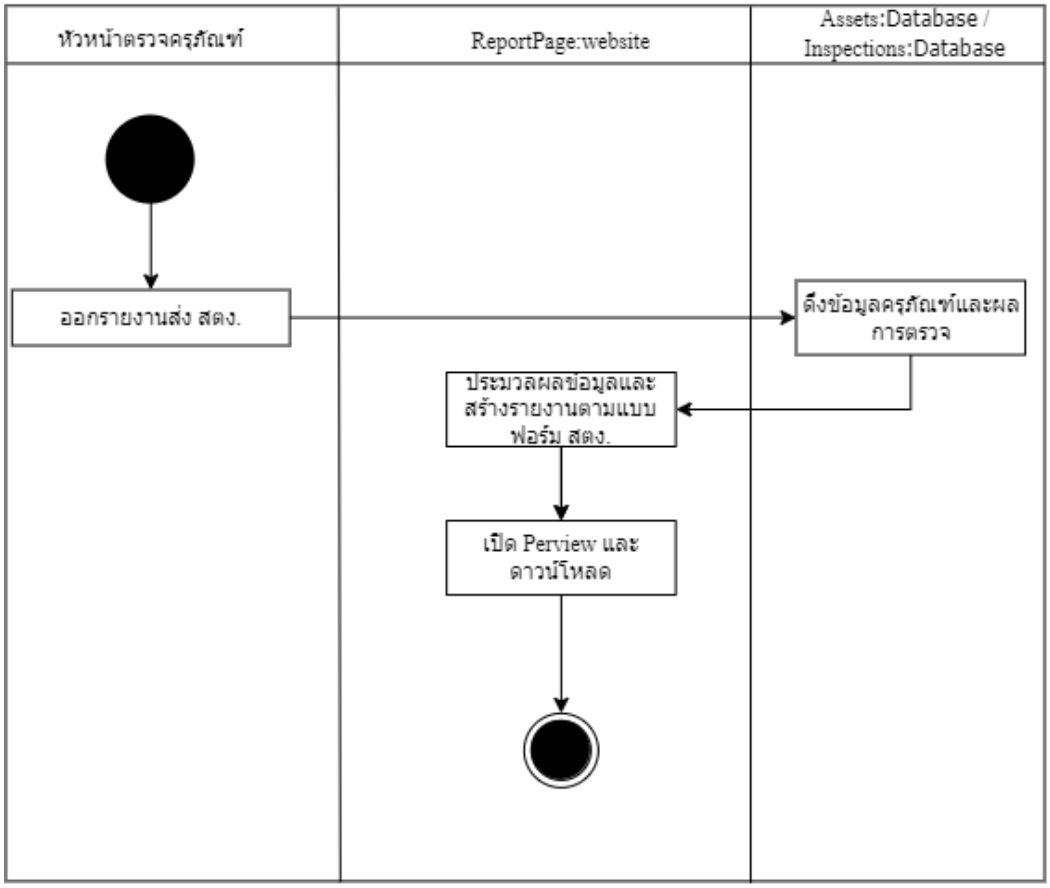
ภาพที่ 3.42 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ว่าใครเป็นคนแก้ไขข้อมูลล่าสุด

จากภาพที่ 3.42 แสดง Activity Diagram การตรวจสอบผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เลือกครุภัณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะดึงข้อมูลจาก Audit Logs และแสดงชื่อผู้ใช้งาน วันเวลา และรายละเอียดการแก้ไขล่าสุดบนหน้าจอ



ภาพที่ 3.43 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์

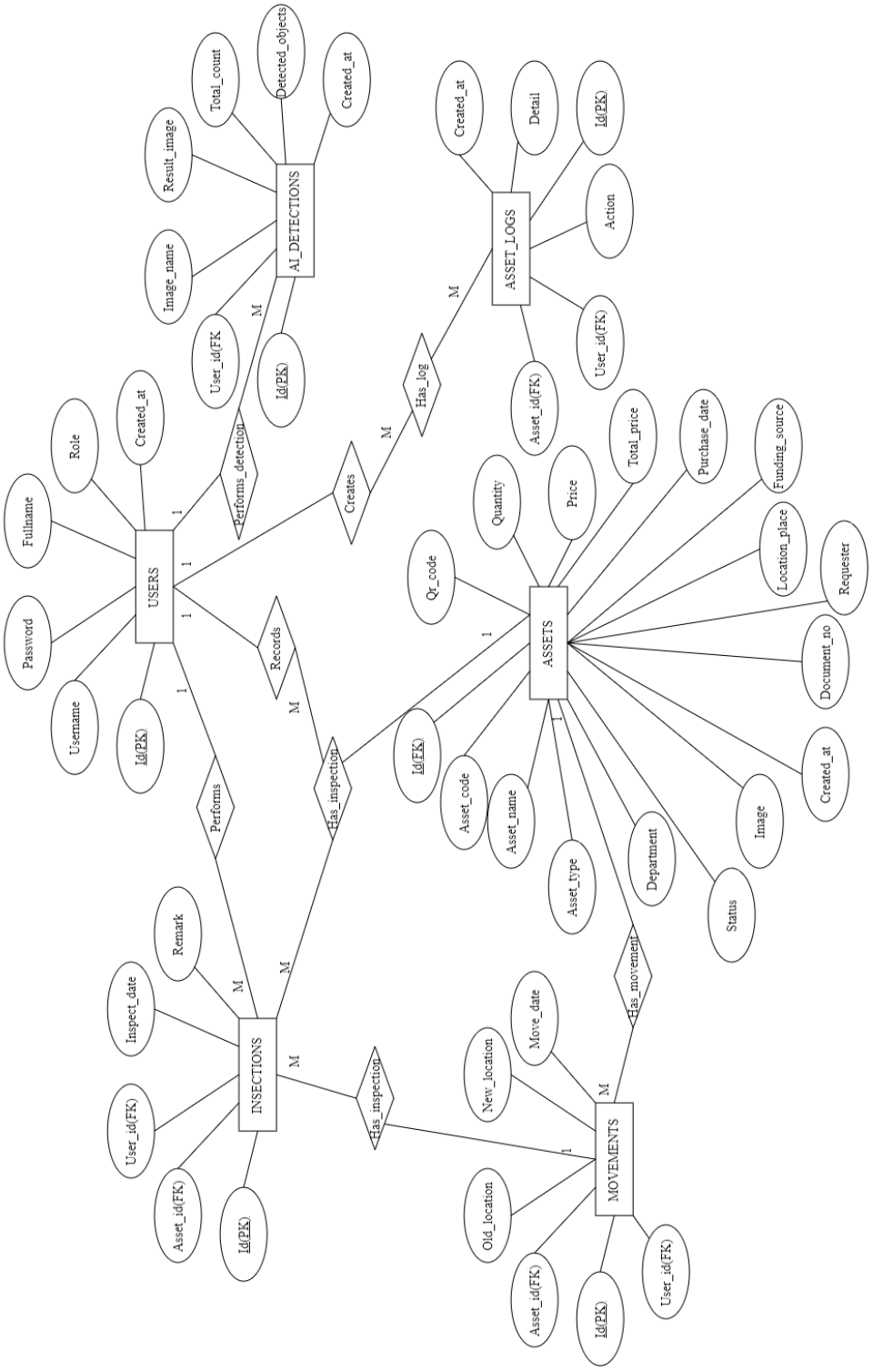
จากภาพที่ 3.43 แสดง Activity Diagram การตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ผ่าน QR Code โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ใช้กล้องสแกน QR Code ที่ติดอยู่บนครุภัณฑ์ ระบบจะดึงข้อมูลครุภัณฑ์ สถานะ และรูปภาพจากฐานข้อมูล จากนั้นแสดงรายละเอียดทั้งหมดบนหน้าจอเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล



ภาพที่ 3.44 Activity Diagram หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ออกรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี (แบบฟอร์มส่ง สตง.)

จากภาพที่ 3.44 แสดง Activity Diagram การออกรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์เลือกเมนูออกรายงาน ระบบจะดึงข้อมูลครุภัณฑ์จากฐานข้อมูล จากนั้นจัดทำรายงานตามรูปแบบที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กำหนด พร้อมแสดงตัวอย่างรายงานและเปิดให้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานต่อได้

3.2.5 การออกแบบ ER Diagram



ภาพที่ 3.45 ER Diagram ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากภาพที่ 3.44 เป็นการออกแบบฐานข้อมูลในรูปแบบ ER Diagram ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในระบบ โดยประกอบด้วยเอนทิตีหลัก ได้แก่ USERS, ASSETS, INSPECTIONS, MOVEMENTS, ASSET_LOGS และ AI_DETECTIONS ซึ่งใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลการตรวจครุภัณฑ์ ประวัติการเคลื่อนย้าย ประวัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ และผลการตรวจจับวัตถุจากภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ เอนทิตี USERS มีความสัมพันธ์กับ INSPECTIONS, MOVEMENTS, ASSET_LOGS และ AI_DETECTIONS เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตรวจครุภัณฑ์ บันทึกการเคลื่อนย้าย บันทึกการดำเนินงาน และใช้งานระบบตรวจจับวัตถุได้หลายครั้ง ส่วนเอนทิตี ASSETS มีความสัมพันธ์กับ INSPECTIONS, MOVEMENTS และ ASSET_LOGS เนื่องจากครุภัณฑ์หนึ่งรายการสามารถมีประวัติการตรวจ ประวัติการเคลื่อนย้าย และประวัติการดำเนินงานได้หลายรายการ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกันผ่าน Primary Key และ Foreign Key เพื่อให้ข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ

จากการออกแบบฐานข้อมูลดังกล่าว ทำให้ระบบสามารถจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบครุภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และรองรับการค้นหาการตรวจสอบสถานะ การบันทึกประวัติการตรวจ การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบการแก้ไขข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.6 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) อธิบายโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล MySQL ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยระบุรายละเอียดของแต่ละ Field ในแต่ละตาราง ดังนี้

Table code name : 01
Table name : ASSETS
Description : เก็บข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมด
Primary Key : id
อายุการใช้งานระบบ : ตลอดการใช้งานระบบ

ตารางที่ 3.14 Data Dictionary : ASSETS

Field Name	Data Type	Data Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสครุภัณฑ์ (Auto Increment)
asset_code	VARCHAR	50		รหัสครุภัณฑ์
asset_name	VARCHAR	1000		ชื่อครุภัณฑ์
asset_type	VARCHAR	100		ประเภทครุภัณฑ์
department	VARCHAR	255		หน่วยงาน
status	VARCHAR	50		สถานะการตรวจครุภัณฑ์
image	VARCHAR	255		ชื่อไฟล์หรือที่อยู่รูปภาพครุภัณฑ์
created_at	TIMESTAMP	-		วันเวลาที่สร้างข้อมูล
qr_code	VARCHAR	255		ข้อมูลหรือที่อยู่ QR Code
quantity	INT	11		จำนวนครุภัณฑ์
price	DECIMAL	10,2		ราคาต่อหน่วย
total_price	DECIMAL	10,2		ราคารวม
purchase_date	DATE	-		วันที่จัดซื้อ
funding_source	VARCHAR	100		แหล่งเงิน
location_place	VARCHAR	100		สถานที่อยู่ปัจจุบัน
requester	VARCHAR	100		ผู้เบิก
document_no	VARCHAR	100		เลขที่เอกสาร

Table code name : 02

Table name : USERS

Description : เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

Primary Key : id

อายุการใช้งานระบบ : ตลอดการใช้งานระบบ

ตารางที่ 3.15 Data Dictionary : USERS

Field Name	Data Type	Data Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสผู้ใช้งาน (Auto Increment)
username	VARCHAR	50		ชื่อผู้ใช้งาน
password	VARCHAR	255		รหัสผ่าน (Hashed)
fullname	VARCHAR	100		ชื่อ-นามสกุล
role	ENUM	staff,head		บทบาทผู้ใช้งาน (staff/head)
created_at	TIMESTAMP			วันเวลาที่สร้างบัญชี

Table code name : 03
Table name : INSPECTIONS
Description : เก็บข้อมูลการตรวจครุภัณฑ์
Primary Key : id
อายุการใช้งานระบบ : ตลอดการใช้งานระบบ

ตารางที่ 3.16 Data Dictionary : INSPECTIONS

Field Name	Data Type	Data Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสการตรวจ (Auto Increment)
asset_id	INT	11	FK	รหัสครุภัณฑ์
user_id	INT	11	FK	รหัสผู้ตรวจ
inspect_date	DATETIME	-		วันเวลาที่ตรวจ
remark	TEXT	-		หมายเหตุ

Table code name : 04
Table name : MOVEMENTS
Description : เก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์
Primary Key : id
อายุการใช้งานระบบ : ตลอดการใช้งานระบบ

ตารางที่ 3.17 Data Dictionary : MOVEMENTS

Field Name	Data Type	Data Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสการเคลื่อนย้าย
asset_id	INT	11	FK	รหัสครุภัณฑ์
old_location	VARCHAR	255		สถานที่เดิม
new_location	VARCHAR	255		สถานที่ใหม่
move_date	DATETIME	-		วันเวลาที่เคลื่อนย้าย
user_id	INT	11	FK	รหัสผู้บันทึกการเคลื่อนย้าย

Table code name : 05
Table name : ASSET_LOGS
Description : เก็บประวัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์
Primary Key : id
อายุการใช้งานระบบ : ตลอดการใช้งานระบบ

ตารางที่ 3.18 Data Dictionary : ASSET_LOGS

Field Name	Data Type	Data Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสประวัติ
asset_id	INT	11	FK	รหัสครุภัณฑ์
user_id	INT	11	FK	รหัสผู้ดำเนินการ
action	VARCHAR	100		ประเภทการดำเนินการ
detail	TEXT	-		รายละเอียด
created_at	TIMESTAMP	-		วันเวลาที่ดำเนินการ

Table code name : 06
Table name : AI_DETECTIONS
Description : เก็บผลการตรวจจับวัตถุจากภาพครุภัณฑ์ด้วยระบบ AI
Primary Key : id
อายุการใช้งานระบบ : ตลอดการใช้งานระบบ

ตารางที่ 3.19 Data Dictionary : AI_DETECTIONS

Field Name	Data Type	Data Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสผลการตรวจจับ
user_id	INT	11	FK	รหัสผู้ใช้งานที่ตรวจจับ
image_name	VARCHAR	255		ชื่อภาพต้นฉบับ
result_image	VARCHAR	255		ชื่อหรือที่อยู่ภาพผลลัพธ์
total_count	INT	11		จำนวนวัตถุที่อยู่ภาพผลลัพธ์
detected_objects	TEXT	-		รายละเอียดวัตถุที่ตรวจพบ
created_at	DATETIME	-		วันเวลาที่ตรวจจับ

3.2.7 การพัฒนาแบบจำลอง (Model Development)

การพัฒนาแบบจำลองสำหรับระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบสามารถวิเคราะห์ภาพครุภัณฑ์และจำแนกประเภทของวัตถุได้โดยอัตโนมัติ ในโครงงานนี้มีการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองจำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ YOLO สำหรับงานตรวจจับวัตถุ (Object Detection) และ Convolutional Neural Network (CNN) สำหรับงานจำแนกประเภทภาพ (Image Classification) โดยใช้ชุดข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองได้อย่างเหมาะสม

กระบวนการพัฒนาแบบจำลองประกอบด้วย การจัดเตรียมชุดข้อมูล (Dataset) การเตรียมข้อมูลก่อนนำเข้าสู่แบบจำลอง (Data Preprocessing) และการฝึกแบบจำลอง (Train Model) ก่อนนำผลที่ได้ไปประเมินประสิทธิภาพในขั้นตอนถัดไป

3.2.7.1 Dataset

ชุดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองประกอบด้วยภาพครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดแบ่งข้อมูลออกเป็น 9 ประเภท (Classes) ได้แก่ Chair, Projector, Printer, Television, Cabinet, Whiteboard, Keyboard, Mouse และ Laptop

ภาพที่นำมาใช้มีลักษณะที่หลากหลายทั้งด้านมุมมอง ระยะของวัตถุ พื้นหลัง สภาพแสง และจำนวนวัตถุภายในภาพ เพื่อให้แบบจำลองสามารถเรียนรู้ลักษณะของครุภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น จากนั้นทำการกำหนดป้ายกำกับ (Label) ให้กับวัตถุแต่ละประเภท โดยข้อมูลสำหรับแบบจำลอง YOLO มีการระบุตำแหน่งวัตถุด้วยกรอบสี่เหลี่ยม Bounding Box พร้อมกำหนด Class ของวัตถุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการฝึกแบบจำลอง

ชุดข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Training Set, Validation Set และ Test Set โดยข้อมูลชุด Training ใช้สำหรับการเรียนรู้ของแบบจำลอง ข้อมูล Validation ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพระหว่างการฝึก และข้อมูล Test ใช้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองหลังจากกระบวนการฝึกเสร็จสิ้น

สำหรับแบบจำลอง CNN ได้ใช้ชุดข้อมูลต้นทางเดียวกับ YOLO และนำ Bounding Box ของแต่ละวัตถุมาตัดเฉพาะบริเวณวัตถุ (Object Cropping) เพื่อจัดเป็นภาพสำหรับการจำแนกประเภท ทำให้ทั้งสองแบบจำลองใช้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและเหมาะสมสำหรับการนำผลมาเปรียบเทียบ



Cabinet



Chair



Keyboard



Laptop



Mouse



Printer



Projector



Television



Whiteboard

ภาพที่ 3.46 ตัวอย่างชุดข้อมูลครุภัณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง

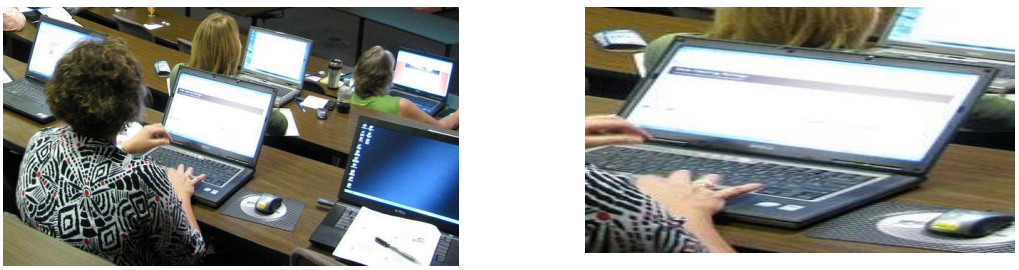
3.2.7.2 Data Preprocessing

ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) ภาพทั้งหมดถูกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและป้ายกำกับก่อนนำไปใช้ในการฝึกแบบจำลอง เพื่อให้ข้อมูลมีรูปแบบเหมาะสมและลดปัญหาที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของโมเดล

สำหรับแบบจำลอง YOLO ภาพแต่ละภาพได้รับการกำหนดตำแหน่งของวัตถุด้วย Bounding Box และกำหนด Class ของวัตถุ หลังจากนั้นภาพจะถูกปรับขนาดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการฝึกแบบจำลอง และมีการเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลด้วยเทคนิค Data Augmentation เช่น การพลิกภาพ การปรับตำแหน่ง การปรับขนาด และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของภาพบางส่วน ซึ่งช่วยลดปัญหา Overfitting และเพิ่มความสามารถของแบบจำลองในการตรวจจับวัตถุจากภาพที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

สำหรับแบบจำลอง CNN ได้ใช้ Bounding Box จากชุดข้อมูล YOLO ในการตัดเฉพาะบริเวณวัตถุออกจากภาพต้นฉบับ จากนั้นปรับขนาดภาพเป็น 128 × 128 พิกเซล และทำการ Normalize ค่าของภาพก่อนนำเข้าสู่แบบจำลอง นอกจากนี้ ในชุดข้อมูลฝึกยังมีการใช้ Data Augmentation ได้แก่ การพลิกภาพในแนวนอน (Random Horizontal Flip) การหมุนภาพ (Random Rotation) และการปรับค่าความสว่างและ Contrast เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชุดข้อมูล

กระบวนการดังกล่าวทำให้ข้อมูลของ YOLO และ CNN มีความเหมาะสมกับลักษณะการทำงานของแต่ละแบบจำลอง โดย YOLO เรียนรู้ทั้งตำแหน่งและประเภทของวัตถุ ส่วน CNN เรียนรู้คุณลักษณะของวัตถุเพื่อใช้ในการจำแนกประเภท



(ก) ก่อนการเตรียมข้อมูล (Before Preprocessing)

(ข) หลังการตัดวัตถุตาม Bounding Box (After Preprocessing)

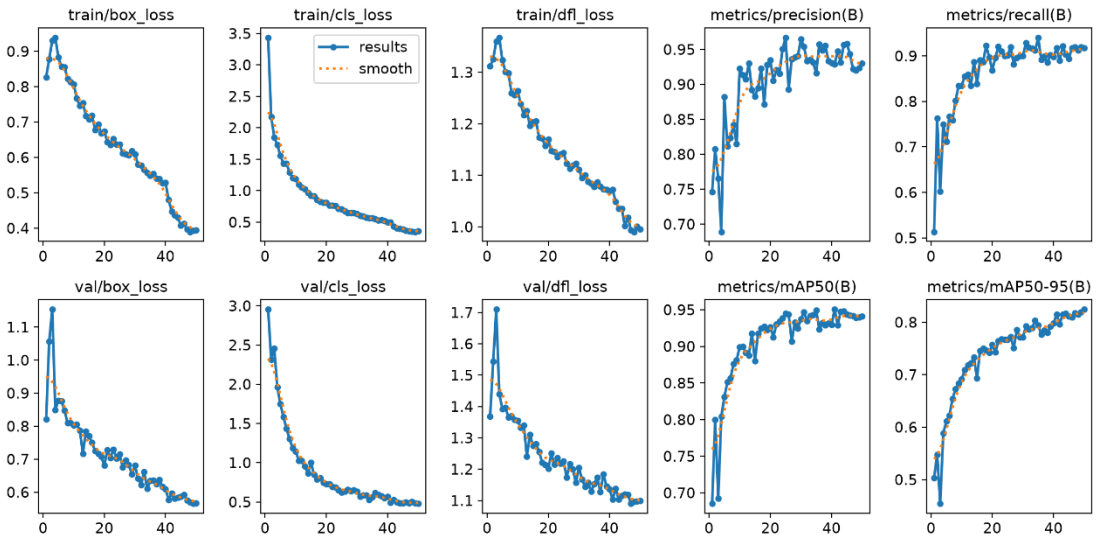
ภาพที่ 3.47 ตัวอย่างภาพก่อนและหลังการเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)

3.2.7.3 การฝึกแบบจำลอง (Train Model)

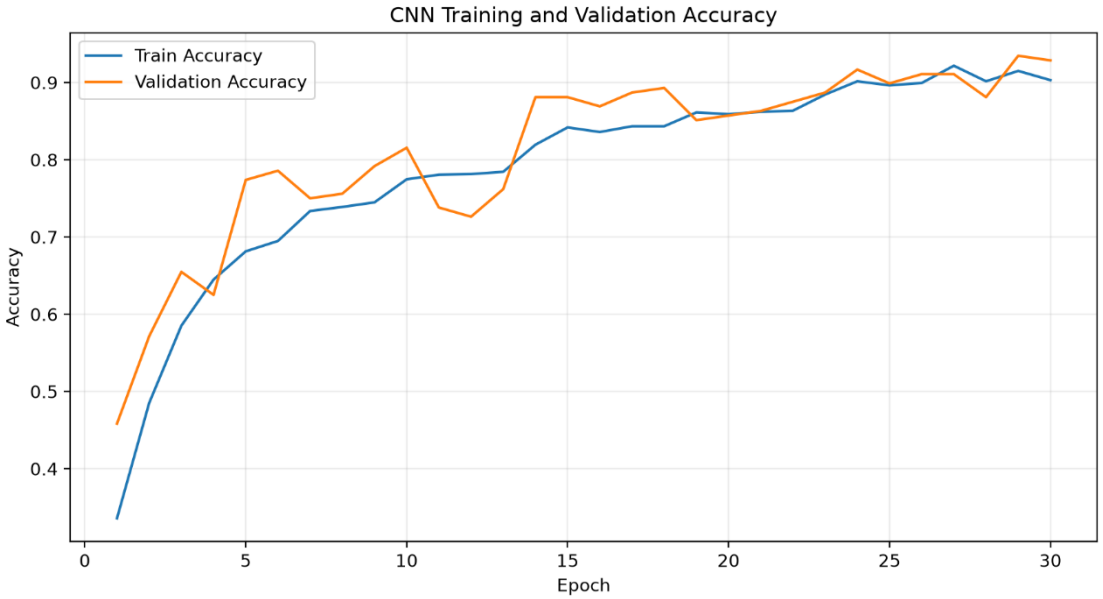
หลังจากผ่านขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ชุดข้อมูลถูกนำมาใช้ในการฝึกแบบจำลองจำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ YOLO และ Convolutional Neural Network (CNN) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้กับระบบตรวจสอบครุภัณฑ์

การฝึกแบบจำลอง YOLO ใช้แนวทาง Transfer Learning โดยเริ่มต้นจาก Pretrained Weights และทำการ Fine-tuning ด้วยชุดข้อมูลครุภัณฑ์ที่เตรียมไว้ แบบจำลองเรียนรู้ทั้งตำแหน่งของวัตถุ (Bounding Box) และประเภทของวัตถุในภาพ ระหว่างการฝึกมีการติดตามค่าความสูญเสีย (Loss) ของชุด Training และ Validation รวมถึงค่า Precision, Recall และ Mean Average Precision (mAP) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเรียนรู้ของแบบจำลอง

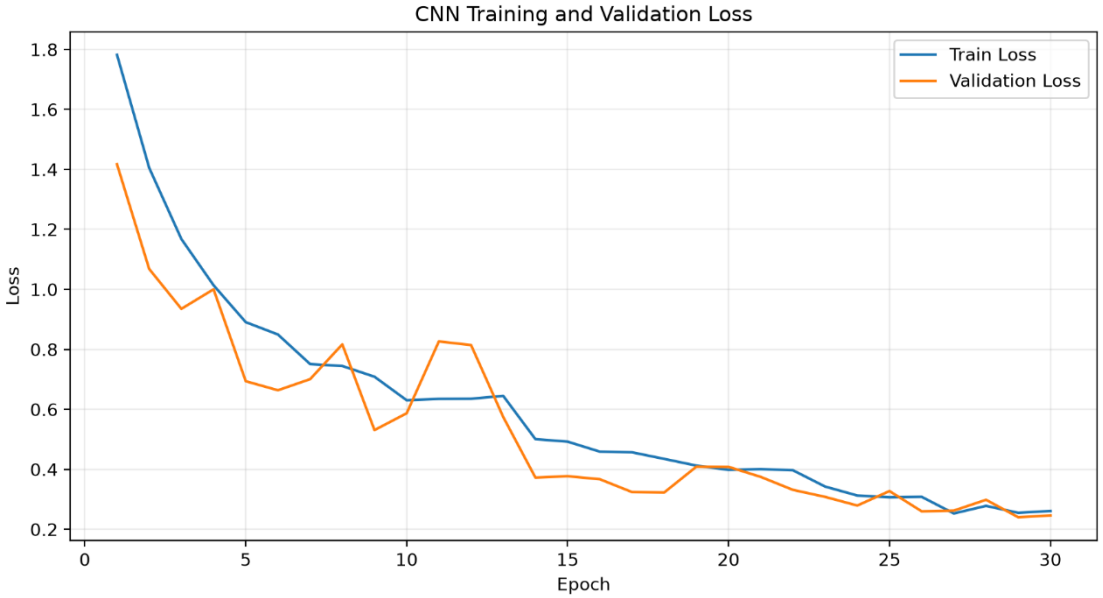
สำหรับแบบจำลอง CNN ได้นำภาพวัตถุที่ผ่านการตัดตาม Bounding Box มาใช้ในการฝึกเพื่อจำแนกครุภัณฑ์จำนวน 9 ประเภท โดยระหว่างการฝึกมีการติดตามค่า Training Loss, Validation Loss, Training Accuracy และ Validation Accuracy และเลือกแบบจำลองที่ให้ผลดีที่สุดบน Validation Set เพื่อนำไปทดสอบกับ Test Set



ภาพที่ 3.48 กราฟแสดงผลการฝึกแบบจำลอง YOLO



ภาพที่ 3.49 กราฟแสดงค่า Accuracy ของแบบจำลอง CNN



ภาพที่ 3.50 กราฟแสดงค่า Loss ของแบบจำลอง CNN

จากผลการฝึกพบว่าแบบจำลองทั้ง YOLO และ CNN มีแนวโน้มการเรียนรู้ที่ดี โดยค่าความสูญเสียลดลงเมื่อจำนวน Epoch เพิ่มขึ้น และค่าความแม่นยำของแบบจำลองมีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย YOLO มีค่า Precision ร้อยละ 95.44 Recall ร้อยละ 91.23 และ F1-Score ร้อยละ 93.29 ขณะที่ CNN มีค่า Accuracy ร้อยละ 88.96 Precision ร้อยละ 88.76 Recall ร้อยละ 88.89 และ F1-Score ร้อยละ 88.63

3.2.8 การทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

หลังจากดำเนินการฝึกแบบจำลอง YOLO และ Convolutional Neural Network (CNN) เรียบร้อยแล้ว ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการฝึก เพื่อประเมินความสามารถของแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เคยพบมาก่อน

การประเมินประสิทธิภาพใช้ตัวชี้วัด ได้แก่ Precision, Recall และ F1-Score เพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องในการจำแนกประเภทวัตถุ โดยสำหรับแบบจำลอง YOLO ซึ่งเป็นแบบจำลองสำหรับงาน Object Detection ได้ประเมินเพิ่มเติมด้วยค่า Mean Average Precision (mAP) ได้แก่ mAP@0.50 และ mAP@0.50:0.95 ส่วนแบบจำลอง CNN ซึ่งทำหน้าที่จำแนกประเภทภาพ ได้ใช้ค่า Accuracy เป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ได้ใช้ Confusion Matrix ในการวิเคราะห์ผลการจำแนกแต่ละประเภท เพื่อแสดงจำนวนข้อมูลที่แบบจำลองสามารถทำนายได้ถูกต้องและข้อมูลที่เกิดการจำแนกผิดประเภท ซึ่งช่วยให้สามารถพิจารณาประสิทธิภาพของแบบจำลองในแต่ละ Class ได้อย่างชัดเจน

3.2.8.1 ผลการทดสอบแบบจำลอง YOLO

จากการทดสอบแบบจำลอง YOLO ด้วยชุดข้อมูล Test Set พบว่าแบบจำลองมีค่า Precision เท่ากับร้อยละ 95.44, Recall เท่ากับร้อยละ 91.23 และ F1-Score เท่ากับร้อยละ 93.29 โดยมีค่า mAP@0.50 เท่ากับร้อยละ 91.93 และ mAP@0.50:0.95 เท่ากับร้อยละ 79.54

ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง YOLO สามารถตรวจจับและจำแนกประภทของครุภัณฑ์ได้ในระดับที่ดี รวมทั้งสามารถระบุตำแหน่งของวัตถุด้วย Bounding Box และตรวจจับวัตถุหลายรายการภายในภาพเดียวกันได้

3.2.8.2 ผลการทดสอบแบบจำลอง CNN

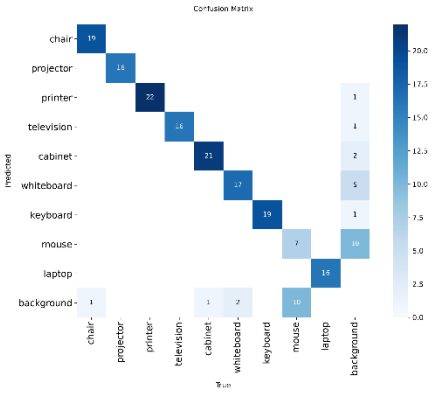
สำหรับแบบจำลอง CNN ผลการทดสอบด้วย Test Set พบว่ามีค่า Accuracy เท่ากับร้อยละ 88.96, Precision เท่ากับร้อยละ 88.76, Recall เท่ากับร้อยละ 88.89 และ F1-Score เท่ากับร้อยละ 88.63

เมื่อพิจารณาผลรายประเภท พบว่าแบบจำลองสามารถจำแนกประเภท Television ได้ดีที่สุด โดยมีค่า Precision, Recall และ F1-Score เท่ากับร้อยละ 100 ขณะที่ประเภท Mouse มีค่า F1-Score ต่ำที่สุดที่ประมาณร้อยละ 71.43 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบางประเภทของครุภัณฑ์ยังมีลักษณะภาพที่ทำให้เกิดความสับสนในการจำแนก

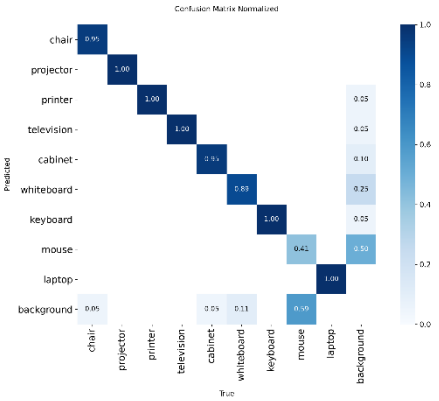
ตัวชี้วัด	YOLO	CNN
Precision	95.44%	88.76%
Recall	91.23%	88.89%
F1-Score	93.29%	88.63%
Accuracy	-	88.96%
mAP@0.50	91.93%	-
mAP@0.50:0.95	79.54%	-

จากผลการเปรียบเทียบพบว่า YOLO มีค่า Precision, Recall และ F1-Score สูงกว่า CNN และยังสามารถตรวจจับตำแหน่งและจำนวนวัตถุภายในภาพได้ ในขณะที่ CNN เหมาะสำหรับการจำแนกประเภทของวัตถุจากภาพที่ตัดเฉพาะวัตถุแล้ว ดังนั้น YOLO จึงมีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้เป็นแบบจำลองหลักในการตรวจจับและนับจำนวนครุภัณฑ์ของระบบ ส่วน CNN ใช้เป็นแบบจำลองสำหรับเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการศึกษา

3.2.8.1 ผลการประเมินแบบจำลอง YOLO



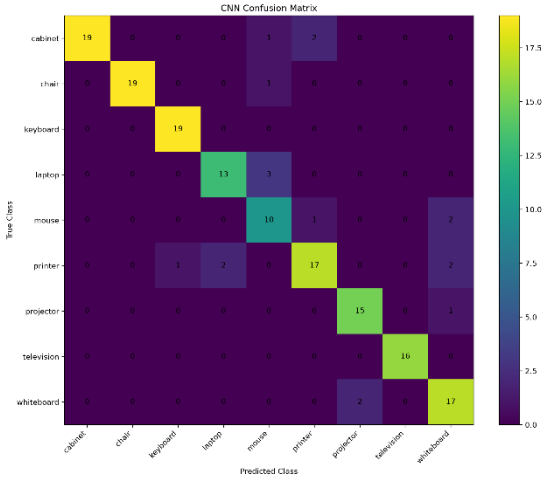
(ก) Confusion Matrix



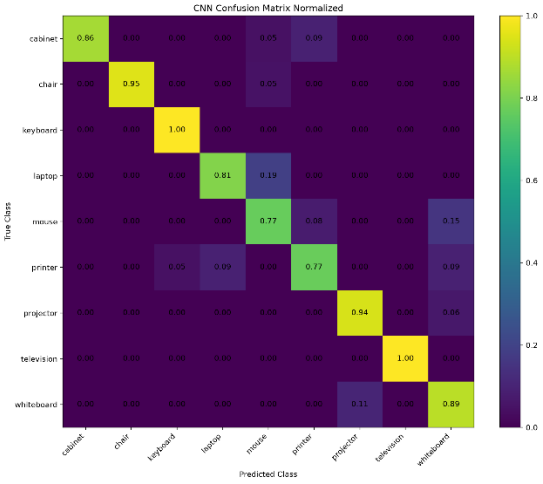
(ข) Normalized Confusion Matrix

ภาพที่ 3.51 ผลการทดสอบ Confusion Matrix ของแบบจำลอง YOLO

3.2.8.2 ผลการประเมินแบบจำลอง CNN



(ก) Confusion Matrix



(ข) Normalized Confusion Matrix

ภาพที่ 3.52 ผลการทดสอบ Confusion Matrix ของแบบจำลอง CNN

บทที่ 4
ผลการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 โดยระบบถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตรวจจับและจำแนกประเภทครุภัณฑ์

ในบทนี้นำเสนอผลการพัฒนาระบบในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ การสร้างและสแกน QR Code การตรวจสอบและบันทึกสถานะครุภัณฑ์ การค้นหาข้อมูล การตรวจจับวัตถุด้วยแบบจำลอง AI การบันทึกประวัติการเคลื่อนย้ายและการแก้ไขข้อมูล ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี

4.1 ผลการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

4.1.1 การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล (Input Interface Design) การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูลของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ เป็นการออกแบบหน้าจอที่ใช้สำหรับรับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เช่น การเข้าสู่ระบบ การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ การค้นหาข้อมูล การบันทึกผลการตรวจสอบ การบันทึกการเคลื่อนย้าย และการนำเข้าภาพเพื่อวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยแบ่งตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานดังนี้

4.1.1.1 ส่วนนำเข้าข้อมูลสำหรับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์

จอภาพ 01 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ
จอภาพ 02 แสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน
จอภาพ 03 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์
จอภาพ 04 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
จอภาพ 05 แสดงหน้าจอค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์
จอภาพ 06 แสดงหน้าจอบันทึกสถานะการตรวจครุภัณฑ์
จอภาพ 07 แสดงหน้าจอบันทึกการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์
จอภาพ 08 แสดงหน้าจอตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ด้วย AI
จอภาพ 10 แสดงหน้าจอนับจำนวนวัตถุด้วยกล้องแบบ Real-time

4.1.1.2 ส่วนนำเข้าข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

จอภาพ 09 แสดงหน้าจอค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

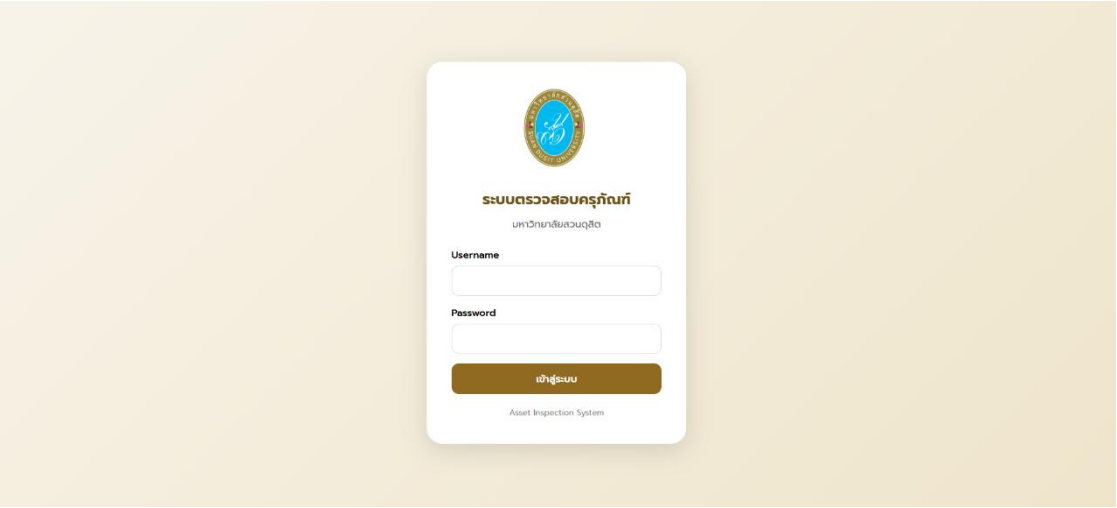
จอภาพ 10 แสดงหน้าจอบันทึกสถานการณ์ตรวจครุภัณฑ์สำหรัฐเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

จอภาพ : 01

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอเข้าสู่ระบบ

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่ระบบ และควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งานให้เป็นไปตามประเภทผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์และหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์



ภาพที่ 4.1 เป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์

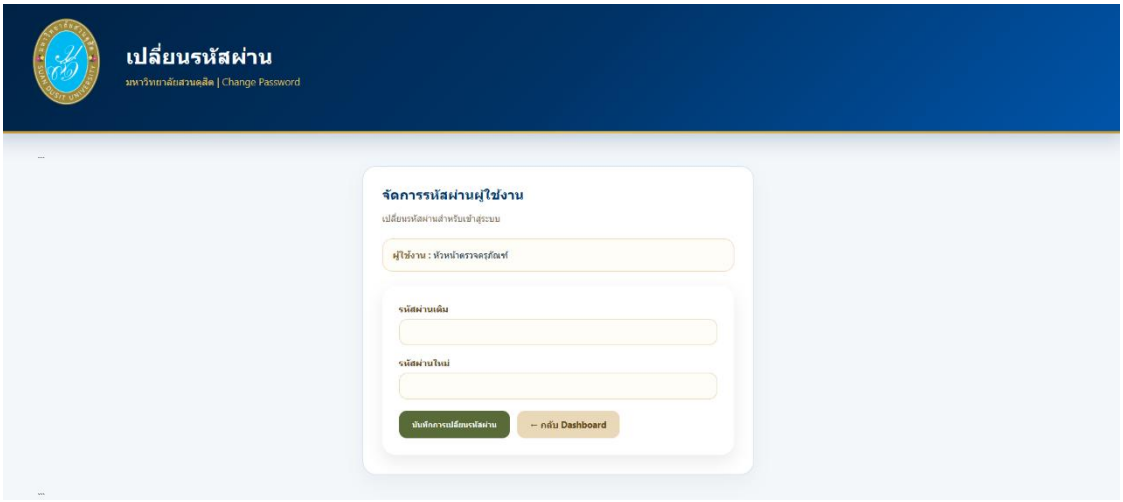
จากภาพที่ 4.1 เป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะอนุญาตให้เข้าสู่ระบบและแสดงหน้าจอการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละประเภท

จอภาพ : 02

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ



ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน

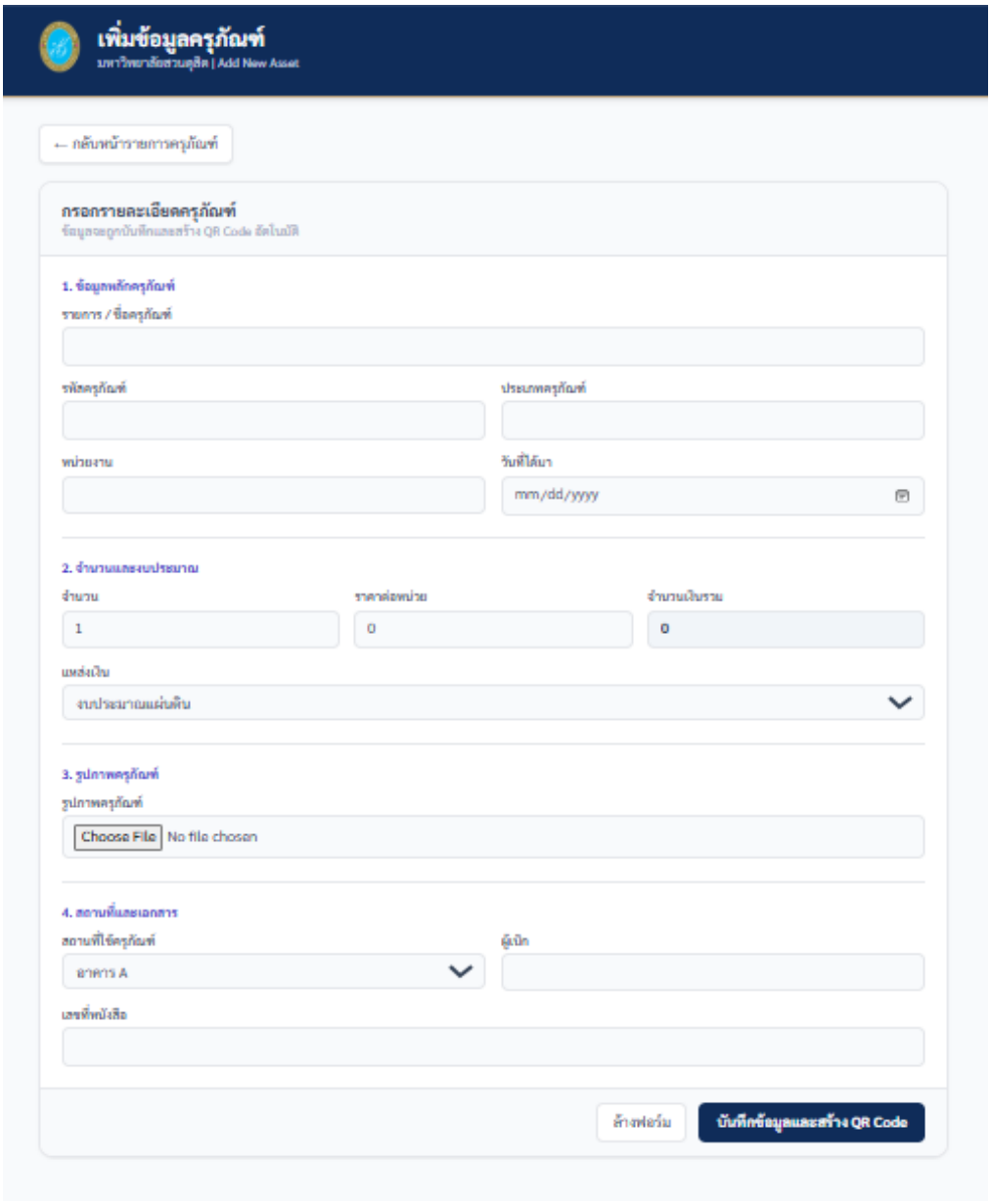
จากภาพที่ 4.2 เป็นหน้าจอสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน โดยระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานที่กำลังเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานต้องกรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่าน” ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านเดิมก่อนทำการปรับปรุงรหัสผ่านใหม่ในฐานข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ผู้ใช้งานจะสามารถใช้รหัสผ่านใหม่ในการเข้าสู่ระบบครั้งถัดไปได้

จอภาพ : 03

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ระบบ พร้อมจัดเก็บรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและสร้าง QR Code สำหรับติดประจำครุภัณฑ์



ภาพที่ 4.3 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์

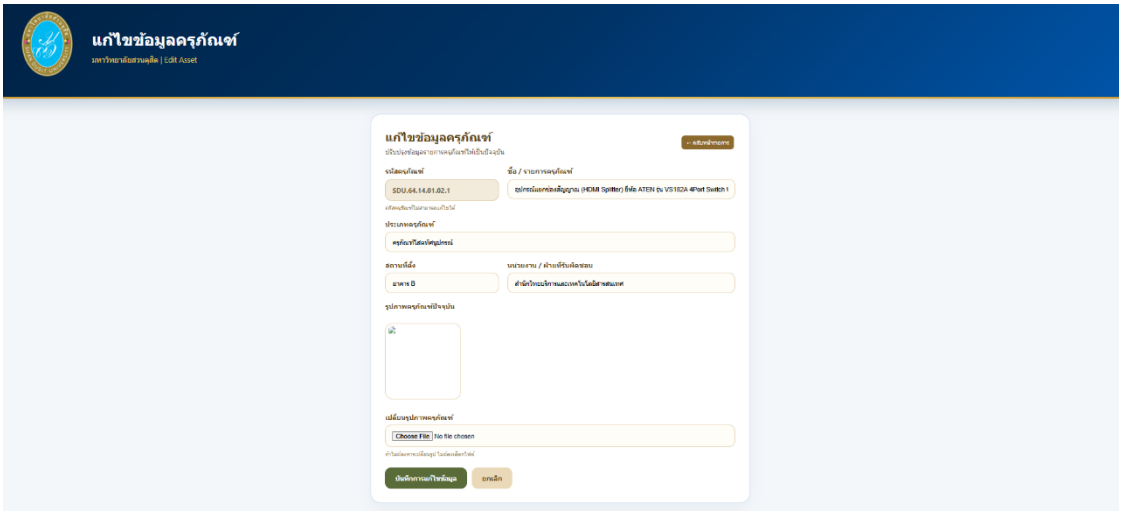
จากภาพที่ 4.3 เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์เข้าสู่ระบบ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สามารถกรอกรายละเอียด ได้แก่ รายการหรือชื่อครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ หน่วยงาน วันที่ได้มา จำนวน ราคาต่อหน่วย แหล่งเงิน รูปภาพ สถานที่ใช้ครุภัณฑ์ ผู้เบิก และเลขที่หนังสือ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถกดปุ่ม “บันทึกข้อมูลและสร้าง QR Code” เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลและสร้าง QR Code สำหรับใช้ระบุและตรวจสอบครุภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป

จอภาพ : 04

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน เช่น รายการครุภัณฑ์ ประเภท สถานที่ตั้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ และรูปภาพครุภัณฑ์



ภาพที่ 4.4 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

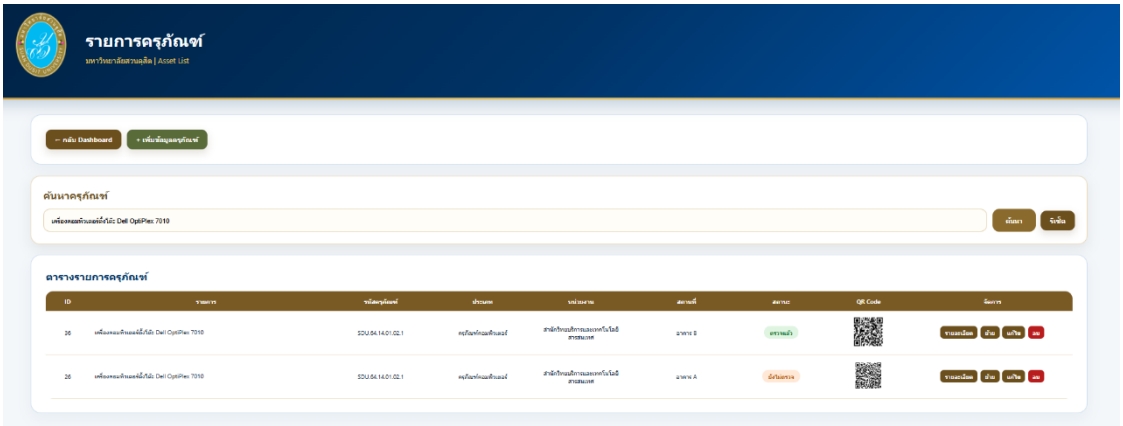
จากภาพที่ 4.4 เป็นหน้าจอสำหรับแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ โดยหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สามารถปรับปรุงข้อมูลของครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ชื่อหรือรายการครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สถานที่ตั้ง หน่วยงานหรือฝ่ายที่รับผิดชอบ และรูปภาพครุภัณฑ์ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกการแก้ไขข้อมูล” เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล ทั้งนี้รหัสครุภัณฑ์ถูกกำหนดไม่ให้แก้ไข เพื่อใช้เป็นรหัสอ้างอิงประจำครุภัณฑ์แต่ละรายการ

จอภาพ : 05

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์จากข้อมูลที่กำหนด เช่น ชื่อครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หน่วยงาน หรือสถานที่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะของครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวก



ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าจอค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์

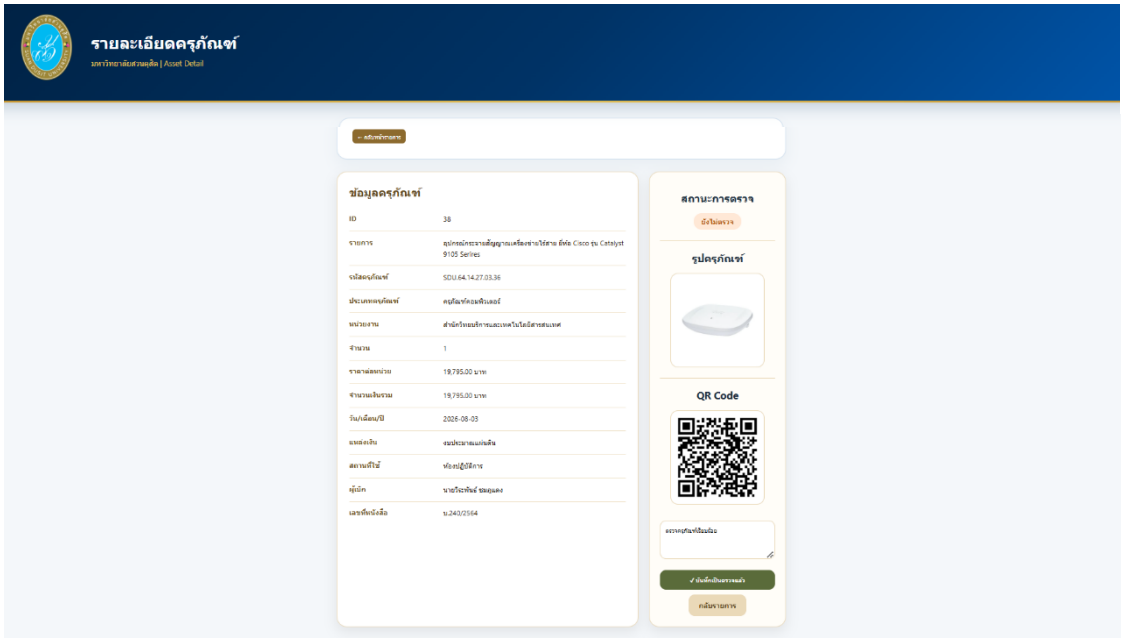
จากภาพที่ 4.5 เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาและตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกคำค้นจากชื่อครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หน่วยงาน หรือสถานที่ จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ตรงกับเงื่อนไข พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รหัสครุภัณฑ์ รายการ ประเภท หน่วยงาน สถานที่ สถานะการตรวจ และ QR Code นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูรายละเอียด ย้าย หรือแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์แต่ละรายการได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

จอภาพ : 06

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอบันทึกสถานะการตรวจครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับบันทึกผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ และปรับปรุงสถานะของครุภัณฑ์จากยังไม่ตรวจเป็นตรวจแล้ว



ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าจอบันทึกสถานะการตรวจครุภัณฑ์

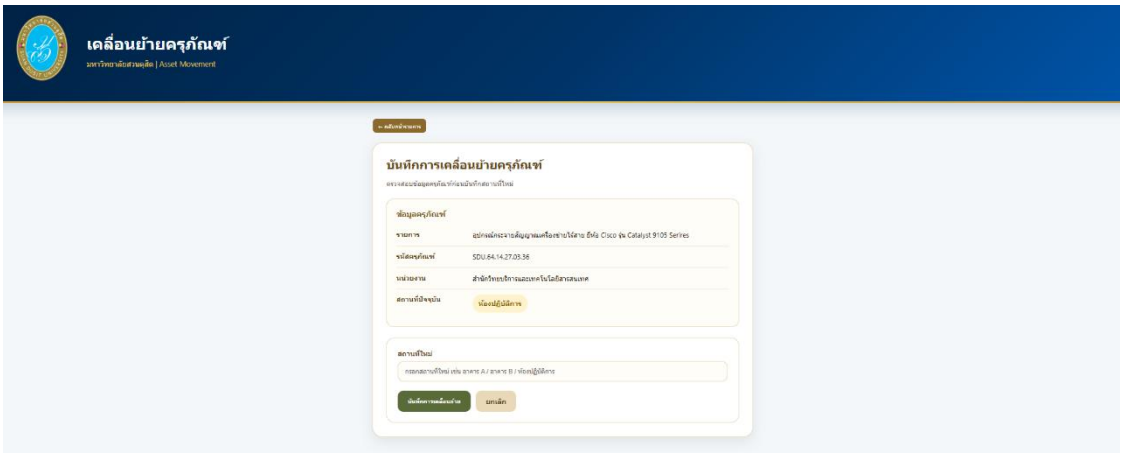
จากภาพที่ 4.6 เป็นหน้าจอสำหรับบันทึกผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของครุภัณฑ์และกดปุ่ม “ตรวจแล้ว” เมื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อย ระบบจะปรับปรุงสถานะของครุภัณฑ์เป็น “ตรวจแล้ว” พร้อมบันทึกข้อมูลผู้ตรวจสอบและวันเวลาที่ดำเนินการลงในประวัติการตรวจครุภัณฑ์

จอภาพ : 07

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอบันทึกการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้งานของครุภัณฑ์ และจัดเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายไว้เป็นประวัติในระบบ



ภาพที่ 4.7 แสดงหน้าจอบันทึกการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

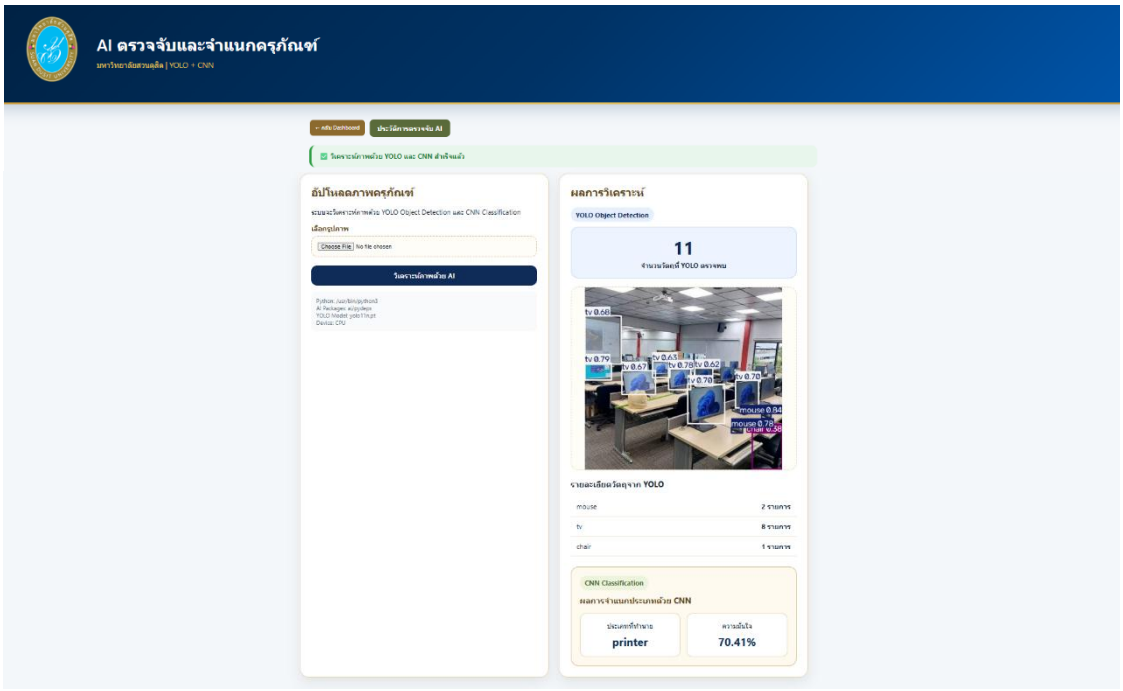
จากภาพที่ 4.7 เป็นหน้าจอสำหรับบันทึกการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ โดยระบบจะแสดงข้อมูลของครุภัณฑ์ที่เลือก ได้แก่ รายการ รหัสครุภัณฑ์ หน่วยงาน และสถานที่ปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถระบุสถานที่ใหม่ที่ต้องการย้ายครุภัณฑ์ไปใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกการเคลื่อนย้าย” ระบบจะปรับปรุงสถานที่ปัจจุบันของครุภัณฑ์และจัดเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายไว้ในประวัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ในภายหลัง

จอภาพ : 08

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอแสดงผลการตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ด้วย AI

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับแสดงผลการวิเคราะห์ภาพครุภัณฑ์ด้วยแบบจำลอง YOLO และ CNN โดยแสดงประเภทและจำนวนวัตถุที่ตรวจพบ รวมถึงผลการจำแนกประเภทครุภัณฑ์และค่าความมั่นใจของแบบจำลอง



ภาพที่ 4.8 แสดงหน้าจอตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ด้วย AI

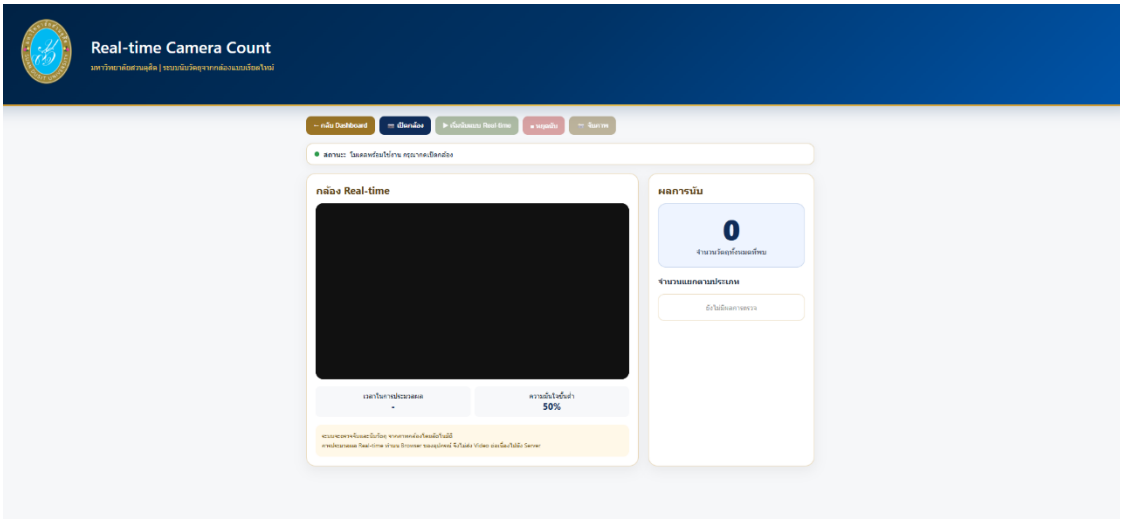
จากภาพที่ 4.8 เป็นหน้าจอสำหรับตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกภาพครุภัณฑ์และกดปุ่ม “วิเคราะห์ภาพด้วย AI” จากนั้นระบบจะประมวลผลภาพด้วยแบบจำลอง YOLO เพื่อระบุตำแหน่ง ประเภท และจำนวนวัตถุที่ตรวจพบ พร้อมแสดงกรอบล้อมรอบวัตถุและสรุปจำนวนวัตถุแยกตามประเภท นอกจากนี้ระบบยังใช้แบบจำลอง CNN สำหรับจำแนกประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงค่าความมั่นใจของผลการจำแนก เพื่อช่วยสนับสนุนการตรวจสอบและจำแนกครุภัณฑ์ภายในระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จอภาพ : 09

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอนับจำนวนวัตถุด้วยกล้องแบบ Real-time สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับเปิดกล้องและตรวจจับวัตถุแบบ Real-time เพื่อช่วยนับจำนวนวัตถุที่ตรวจพบจากภาพกล้อง พร้อมแสดงจำนวนรวมและจำนวนวัตถุแยกตามประเภท เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่



ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าจอนับจำนวนวัตถุด้วยกล้องแบบ Real-time สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

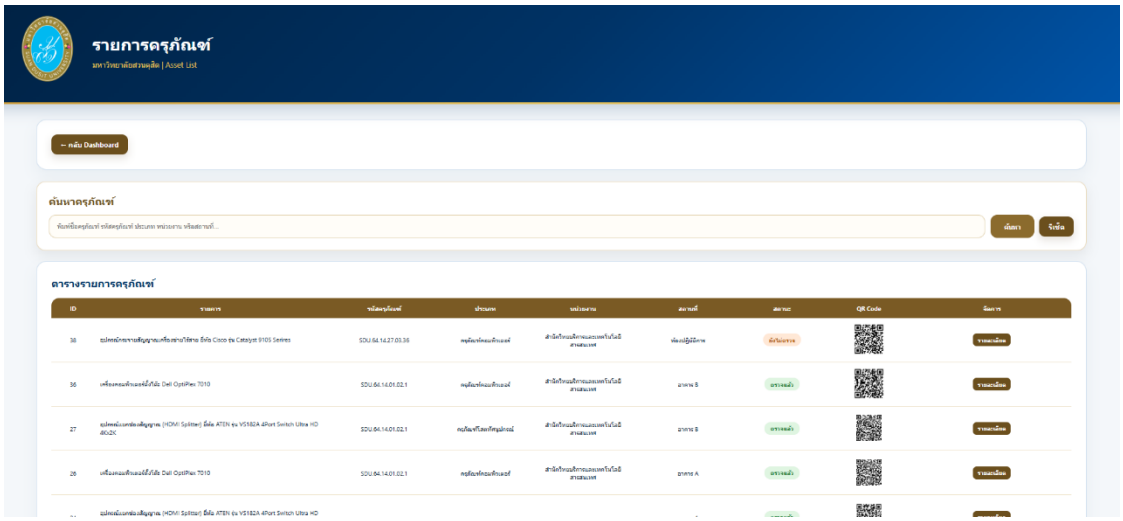
จากภาพที่ 4.9 เป็นหน้าจอสำหรับตรวจจับและนับจำนวนวัตถุด้วยกล้องแบบ Real-time โดยเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์สามารถเปิดกล้องและเริ่มการประมวลผลภาพจากกล้องได้โดยตรง ระบบจะทำการตรวจจับวัตถุที่ปรากฏในภาพ พร้อมแสดงจำนวนวัตถุทั้งหมดที่ตรวจพบ และสรุปจำนวนแยกตามประเภทของวัตถุ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าความมั่นใจขั้นต่ำในการตรวจจับ หยุดการนับ และจับภาพผลการตรวจสอบได้ เพื่อช่วยให้การตรวจสอบและนับจำนวนครุภัณฑ์มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จอภาพ : 10

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับค้นหาและตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ตามสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ โดยสามารถค้นหาจากข้อมูลต่าง ๆ และเรียกดูรายละเอียดของครุภัณฑ์แต่ละรายการได้



ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าจอค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

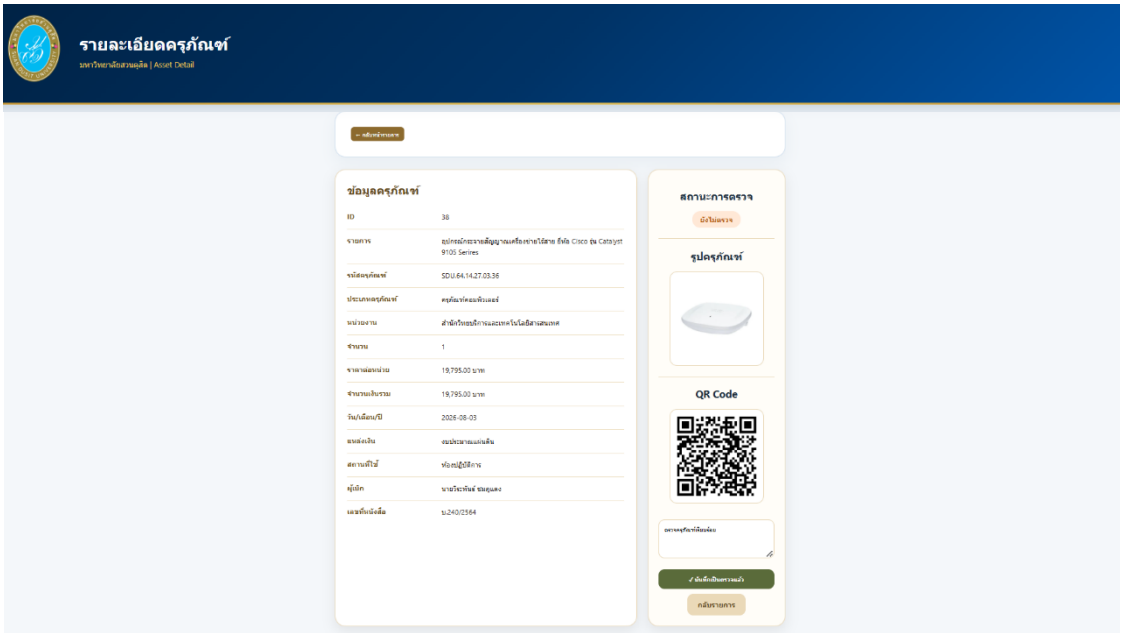
จากภาพที่ 4.10 เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาและตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาจากชื่อครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หน่วยงาน หรือสถานที่ ระบบจะแสดงรายการครุภัณฑ์พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รหัสครุภัณฑ์ รายการ ประเภท หน่วยงาน สถานที่ สถานะการตรวจ และ QR Code ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์สามารถเรียกดูรายละเอียดของครุภัณฑ์แต่ละรายการได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด โดยไม่สามารถแก้ไข ย้าย หรือลบข้อมูลครุภัณฑ์ได้

จอภาพ : 11

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอบันทึกสถานะการตรวจครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์เลือกตรวจสอบ และบันทึกผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ โดยสามารถระบุหมายเหตุและปรับปรุงสถานะของครุภัณฑ์จาก “ยังไม่ตรวจ” เป็น “ตรวจแล้ว” ได้



ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าจอบันทึกสถานการณ์ตรวจครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

จากภาพที่ 4.11 เป็นหน้าจอสำหรับบันทึกสถานะการตรวจครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ ได้แก่ รหัสครุภัณฑ์ รายการ ประเภท หน่วยงาน จำนวน ราคา วันที่ได้มา แหล่งเงิน สถานที่ใช้งาน ผู้เบิก เลขที่หนังสือ รูปภาพครุภัณฑ์ และ QR Code พร้อมแสดงสถานะการตรวจปัจจุบันของครุภัณฑ์ ในกรณีที่ครุภัณฑ์มีสถานะ “ยังไม่ตรวจ” เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูล กรอกหมายเหตุ และกดปุ่ม “บันทึกเป็นตรวจแล้ว” เพื่อบันทึกผลการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะของครุภัณฑ์ในระบบ จากนั้นข้อมูลการตรวจจะถูกจัดเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติย้อนหลังต่อไป

4.1.2 การออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output Interface Design) การออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ เป็นการออกแบบหน้าจอสำหรับนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บและประมวลผลของระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูล สถานะ ประวัติการดำเนินงาน ผลการตรวจจับด้วยปัญญาประดิษฐ์ และรายงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและชัดเจน โดยแบ่งตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานดังนี้

4.1.2.1 ส่วนแสดงผลลัพธ์สำหรับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์

จอภาพ 01 แสดงหน้าจอ Dashboard สำหรับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์
จอภาพ 02 แสดงหน้าจอรายการครุภัณฑ์
จอภาพ 03 แสดงหน้าจอรายละเอียดครุภัณฑ์รายรายการ
จอภาพ 04 แสดงหน้าจอผลการสแกน QR Code ของครุภัณฑ์
จอภาพ 05 แสดงหน้าจอประวัติการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์
จอภาพ 06 แสดงหน้าจอประวัติการตรวจครุภัณฑ์
จอภาพ 07 แสดงหน้าจอประวัติการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
จอภาพ 08 แสดงหน้าจอประวัติการตรวจจับวัตถุด้วย AI
จอภาพ 09 แสดงหน้าจอรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี
จอภาพ 10 แสดงรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบ PDF
จอภาพ 11 แสดงรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบ Excel

4.1.2.2 ส่วนแสดงผลลัพธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

จอภาพ 12 แสดงหน้าจอ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

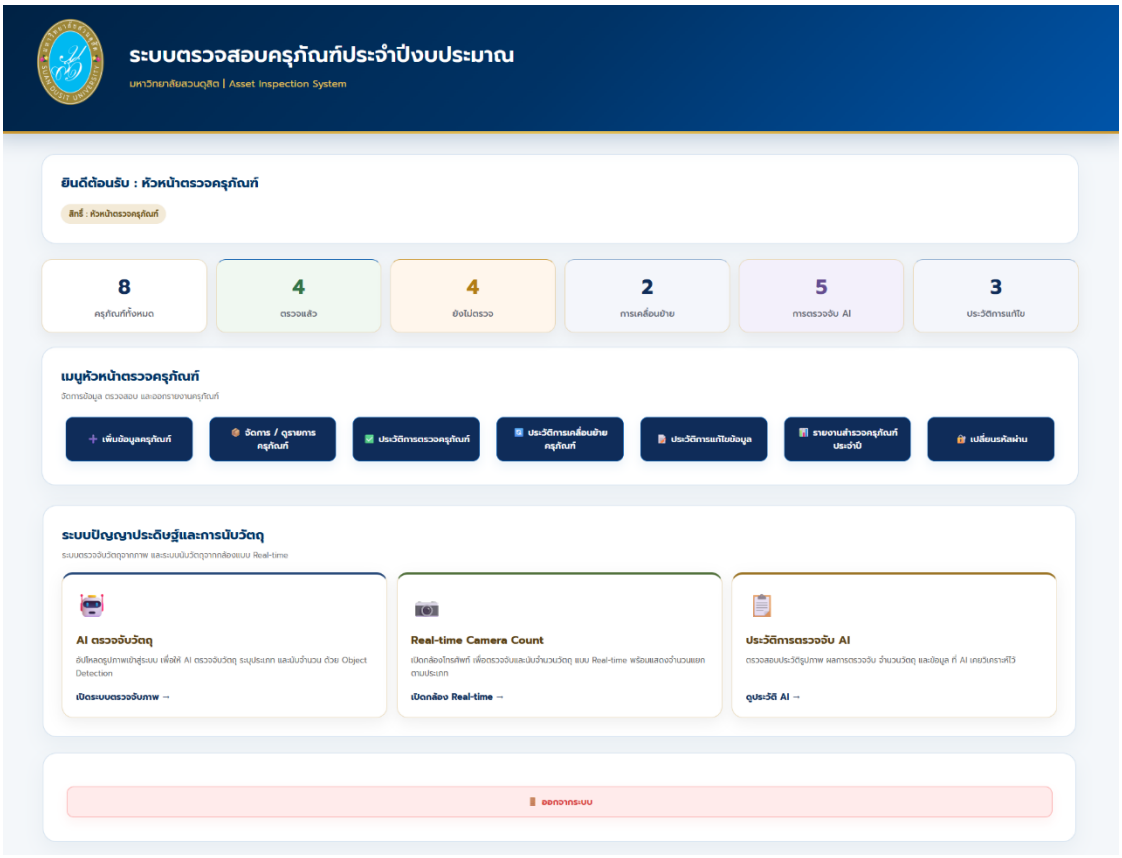
สำหรับหน้าจอแสดงผลบางส่วน เช่น ประวัติการตรวจครุภัณฑ์ ผลการตรวจจับด้วย AI ประวัติการตรวจจับด้วย AI และรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์สามารถใช้งานหน้าจอร่วมกับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ตามสิทธิ์ที่กำหนด จึงไม่นำเสนอหน้าจอที่มีรูปแบบเหมือนกันซ้ำในส่วนนี้

จอภาพ : 01

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอ Dashboard สำหรับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้แสดงภาพรวมข้อมูลครุภัณฑ์ สถานะการตรวจสอบ ประวัติการดำเนินงาน และเป็นเมนูหลักสำหรับเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบตามสิทธิ์ของหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์



ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าจอ Dashboard สำหรับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์

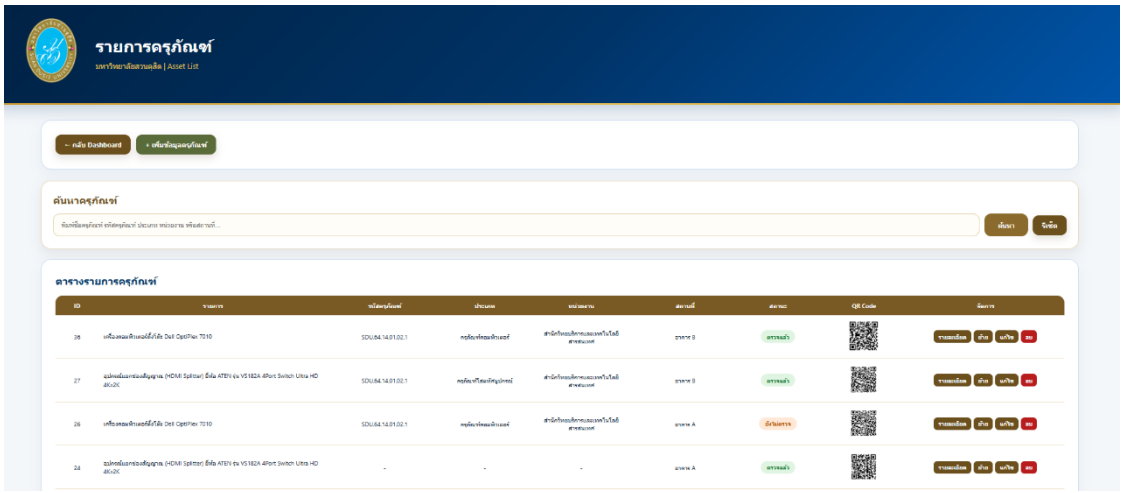
จากภาพที่ 4.12 เป็นหน้าจอ Dashboard สำหรับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์ ซึ่งแสดงข้อมูลสรุปภาพรวมของระบบ ได้แก่ จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวนครุภัณฑ์ที่ตรวจแล้ว จำนวนครุภัณฑ์ที่ยังไม่ตรวจ จำนวนรายการเคลื่อนย้าย จำนวนการตรวจจับด้วย AI และจำนวนประวัติการแก้ไขข้อมูล นอกจากนี้ยังมีเมนูสำหรับเพิ่มและจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ตรวจสอบประวัติการตรวจและการเคลื่อนย้าย ออกรายงานประจำปี เปลี่ยนรหัสผ่าน รวมถึงส่วนของระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจจับและนับจำนวนวัตถุ และตรวจสอบประวัติการตรวจจับด้วย AI เพื่อให้หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลจากหน้าจอหลักได้อย่างสะดวก

จอภาพ : 02

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอรายการครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับแสดงรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในระบบ ค้นหาข้อมูล ตรวจสอบสถานะ ดู QR Code และจัดการข้อมูลครุภัณฑ์



ภาพที่ 4.13 แสดงหน้าจอรายการครุภัณฑ์

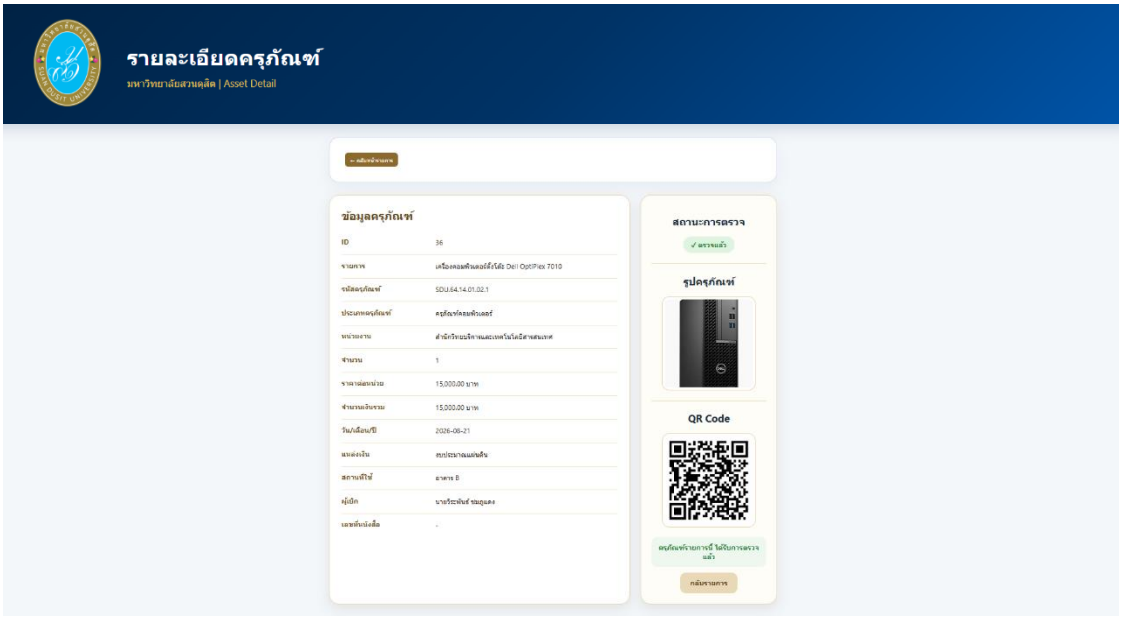
จากภาพที่ 4.13 เป็นหน้าจอแสดงรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในระบบ โดยแสดงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รหัสครุภัณฑ์ รายการ ประเภท หน่วยงาน สถานที่ สถานะการตรวจ และ QR Code ผู้ใช้งานสามารถค้นหาครุภัณฑ์จากชื่อหรือรหัสครุภัณฑ์ ประเภท หน่วยงาน และสถานที่ได้ นอกจากนี้ หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สามารถเรียกดูรายละเอียด บันทึกการย้าย แก้ไข และลบข้อมูลครุภัณฑ์แต่ละรายการได้จากหน้าจอนี้

จอภาพ : 03

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอรายละเอียดครุภัณฑ์รายรายการ

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์แต่ละรายการ รวมถึงสถานะการตรวจ รูปภาพ และ QR Cod e เพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงข้อมูลครุภัณฑ์



ภาพที่ 4.14 แสดงหน้าจอรายละเอียดครุภัณฑ์รายรายการ

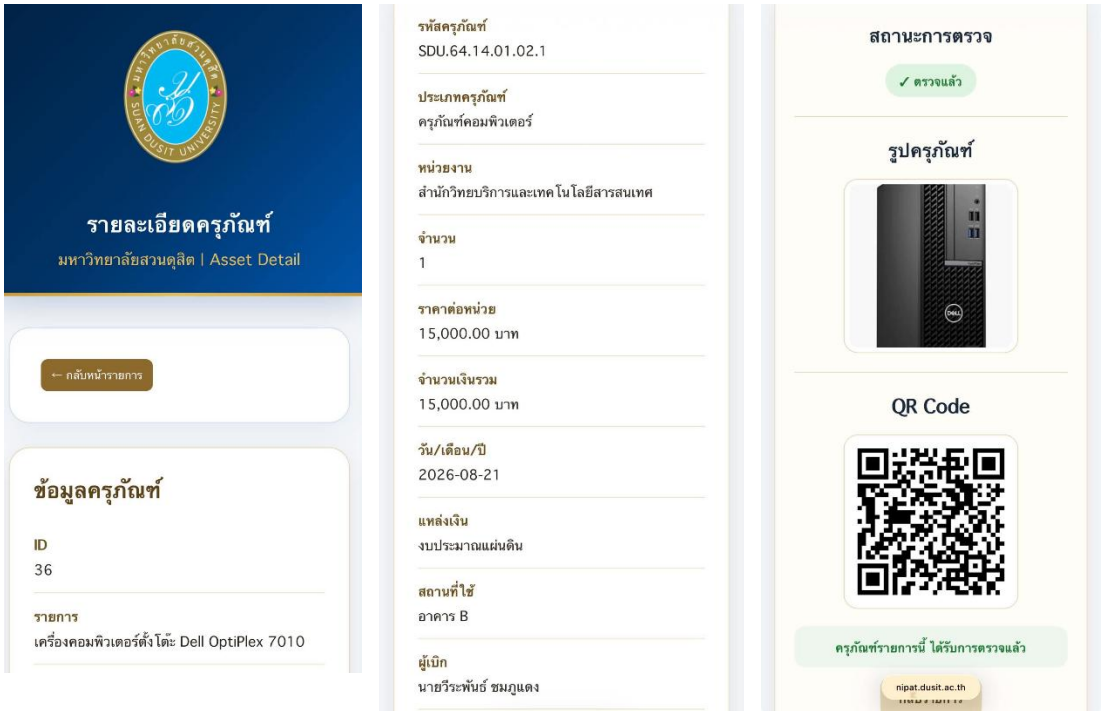
จากภาพที่ 4.14 เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์แต่ละรายการ โดยแสดงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รหัสครุภัณฑ์ รายการ ประเภท หน่วยงาน จำนวน ราคา วันที่ได้มา แหล่งเงิน สถานที่ใช้ ผู้เบิก และเลขที่หนังสือ นอกจากนี้ยังแสดงสถานะการตรวจ รูปภาพครุภัณฑ์ และ QR Code ประจำครุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและอ้างอิงข้อมูลของครุภัณฑ์แต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง

จอภาพ : 04

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอแสดงผลการสแกน QR Code ของครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับแสดงข้อมูลครุภัณฑ์หลังจากผู้ใช้งานสแกน QR Code ที่ติดประจำครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะของครุภัณฑ์รายการนั้นได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 4.15 แสดงผลการสแกน QR Code ของครุภัณฑ์

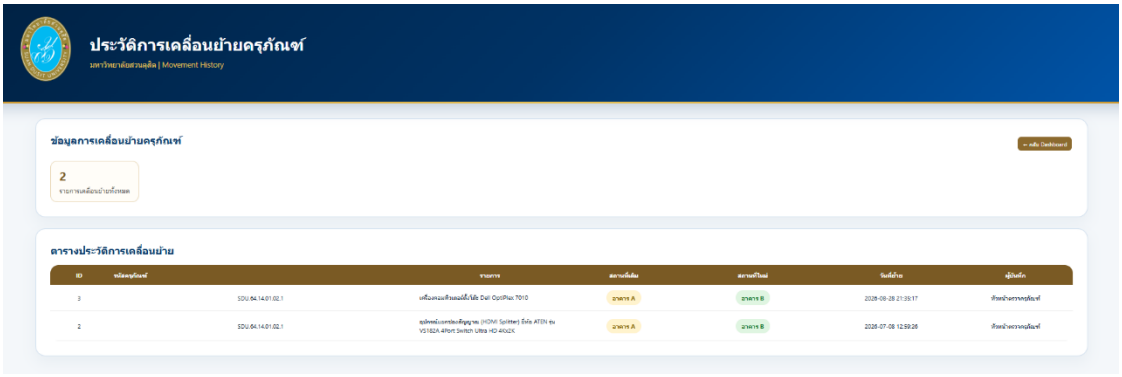
จากภาพที่ 4.15 เป็นหน้าจอแสดงผลหลังจากผู้ใช้งานสแกน QR Code ที่ติดประจำครุภัณฑ์ด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยระบบจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลของครุภัณฑ์รายการนั้นโดยอัตโนมัติ และแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น รหัสครุภัณฑ์ รายการ ประเภท หน่วยงาน สถานที่ใช้งาน สถานะการตรวจ รูปภาพ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จอภาพ : 05

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอประวัติการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับแสดงและตรวจสอบประวัติการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ย้อนหลัง เพื่อให้ทราบสถานที่เดิม สถานที่ใหม่ วันที่ดำเนินการ และผู้บันทึกข้อมูล



ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าจอประวัติการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

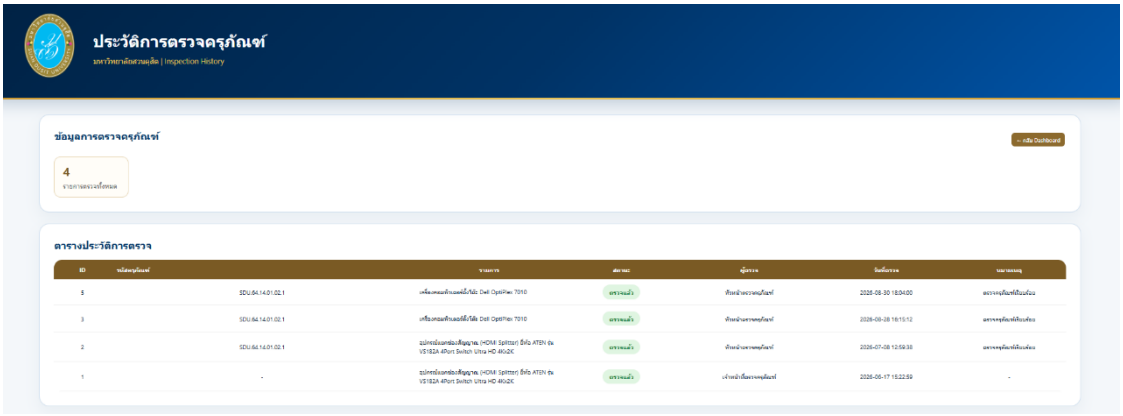
จากภาพที่ 4.16 เป็นหน้าจอแสดงประวัติการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ โดยระบบจะแสดงจำนวนรายการเคลื่อนย้ายทั้งหมด และรายละเอียดของการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้ง ได้แก่ รหัสครุภัณฑ์ รายการ สถานที่เดิม สถานที่ใหม่ วันที่ย้าย และผู้บันทึกข้อมูล เพื่อให้หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์สามารถติดตามและตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่ของครุภัณฑ์ย้อนหลังได้อย่างถูกต้อง

จอภาพ : 06

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอประวัติการตรวจครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับแสดงและตรวจสอบประวัติการตรวจครุภัณฑ์ย้อนหลัง เพื่อให้ทราบสถานะ ผู้ตรวจ วันเวลาที่ตรวจ และหมายเหตุของการตรวจแต่ละครั้ง



ภาพที่ 4.17 แสดงหน้าจอประวัติการตรวจครุภัณฑ์

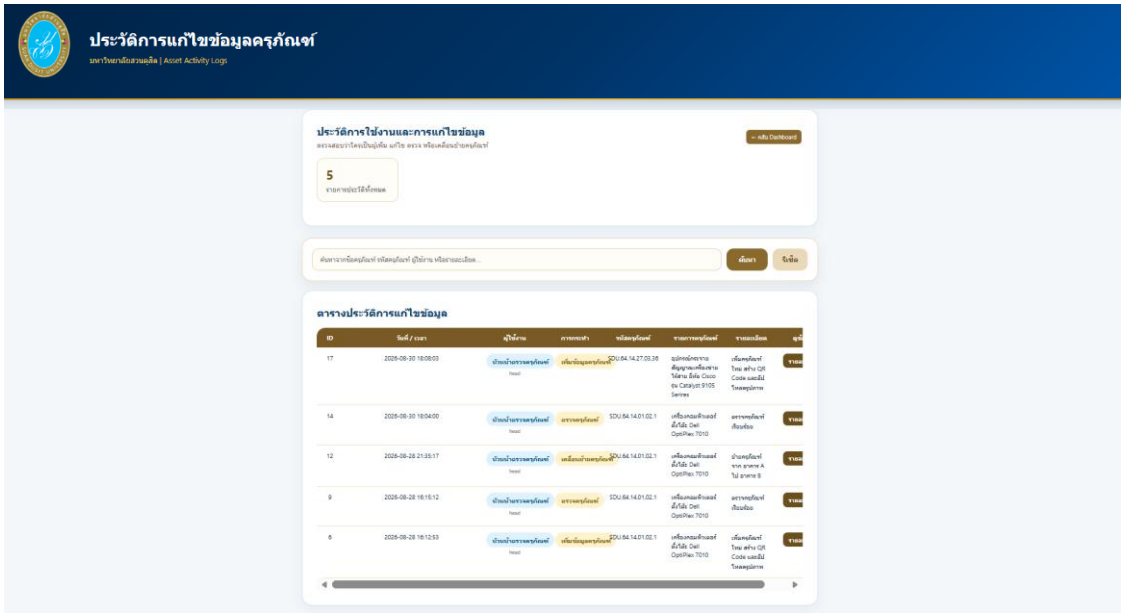
จากภาพที่ 4.17 เป็นหน้าจอแสดงประวัติการตรวจครุภัณฑ์ โดยระบบจะแสดงจำนวนรายการตรวจทั้งหมด และรายละเอียดของการตรวจแต่ละครั้ง ได้แก่ รหัสครุภัณฑ์ รายการ สถานะ ผู้ตรวจ วันเวลาที่ตรวจ และหมายเหตุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าครุภัณฑ์รายการใดได้รับการตรวจแล้ว ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการ และดำเนินการเมื่อใด ซึ่งช่วยให้การติดตามผลการตรวจครุภัณฑ์มีความชัดเจนและตรวจสอบได้

จอภาพ : 07

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอประวัติการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับตรวจสอบประวัติการดำเนินงานและการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ย้อนหลัง เพื่อให้ทราบผู้ใช้งาน วันที่และเวลา ประเภทการดำเนินการ และรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง



ภาพที่ 4.18 แสดงหน้าจอประวัติการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

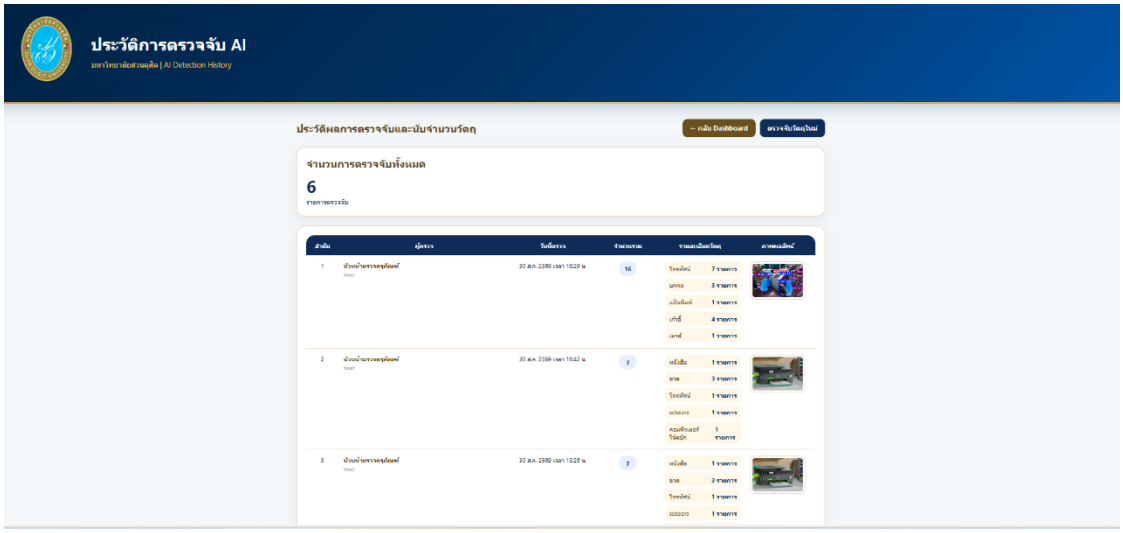
จากภาพที่ 4.18 เป็นหน้าจอแสดงประวัติการใช้งานและการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของการดำเนินการแต่ละครั้ง ได้แก่ วันที่และเวลา ผู้ใช้งาน การกระทำ รหัสครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ และรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น การเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ การตรวจครุภัณฑ์ หรือการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาประวัติจากชื่อครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ ผู้ใช้งาน หรือรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เพื่อช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดในระบบ

จอภาพ : 08

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอประวัติการตรวจจับวัตถุด้วย AI

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับแสดงและตรวจสอบประวัติผลการตรวจจับและนับจำนวนวัตถุด้วยปัญญาประดิษฐ์ย้อนหลัง โดยแสดงผู้ตรวจ วันเวลาที่ตรวจ จำนวนวัตถุ รายละเอียดวัตถุที่ตรวจพบ และภาพผลลัพธ์จากการตรวจจับ



ภาพที่ 4.19 แสดงหน้าจอประวัติการตรวจจับวัตถุด้วย AI

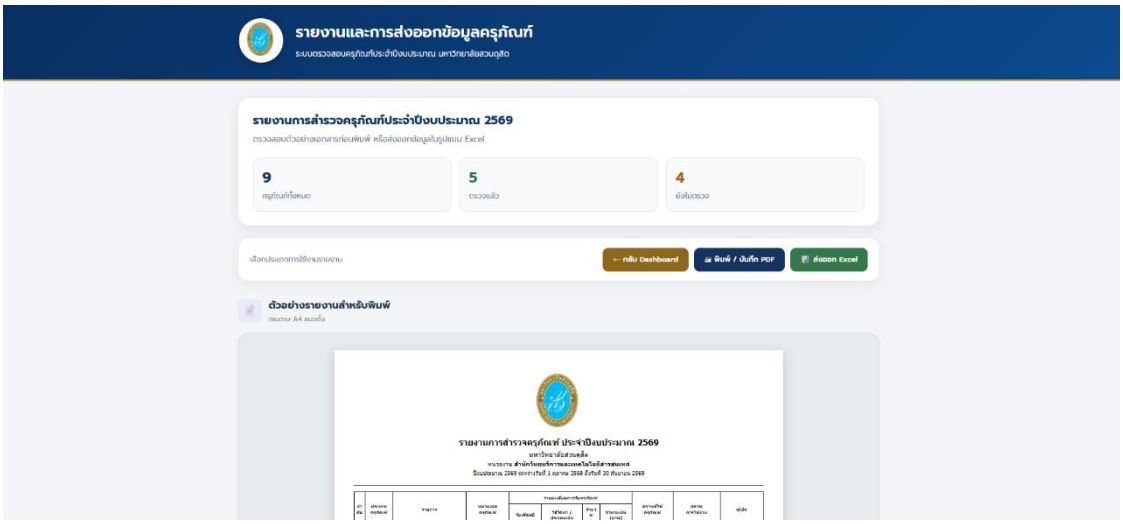
จากภาพที่ 4.19 เป็นหน้าจอแสดงประวัติผลการตรวจจับและนับจำนวนวัตถุด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยระบบจะแสดงจำนวนรายการตรวจจับทั้งหมด พร้อมรายละเอียดของการตรวจจับแต่ละครั้ง ได้แก่ ผู้ตรวจ วันและเวลาที่ตรวจ จำนวนรวมของวัตถุ ประเภทและจำนวนวัตถุที่ตรวจพบ รวมถึงภาพผลลัพธ์จากการตรวจจับ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและติดตามผลการวิเคราะห์ภาพย้อนหลังได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกตรวจจับภาพใหม่ได้จากหน้าจอนี้

จอภาพ : 09

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับสรุปผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ และจัดทำรายงานข้อมูลครุภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบ พิมพ์ หรือจัดเก็บเป็นเอกสาร



ภาพที่ 4.20 แสดงหน้าจอรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี

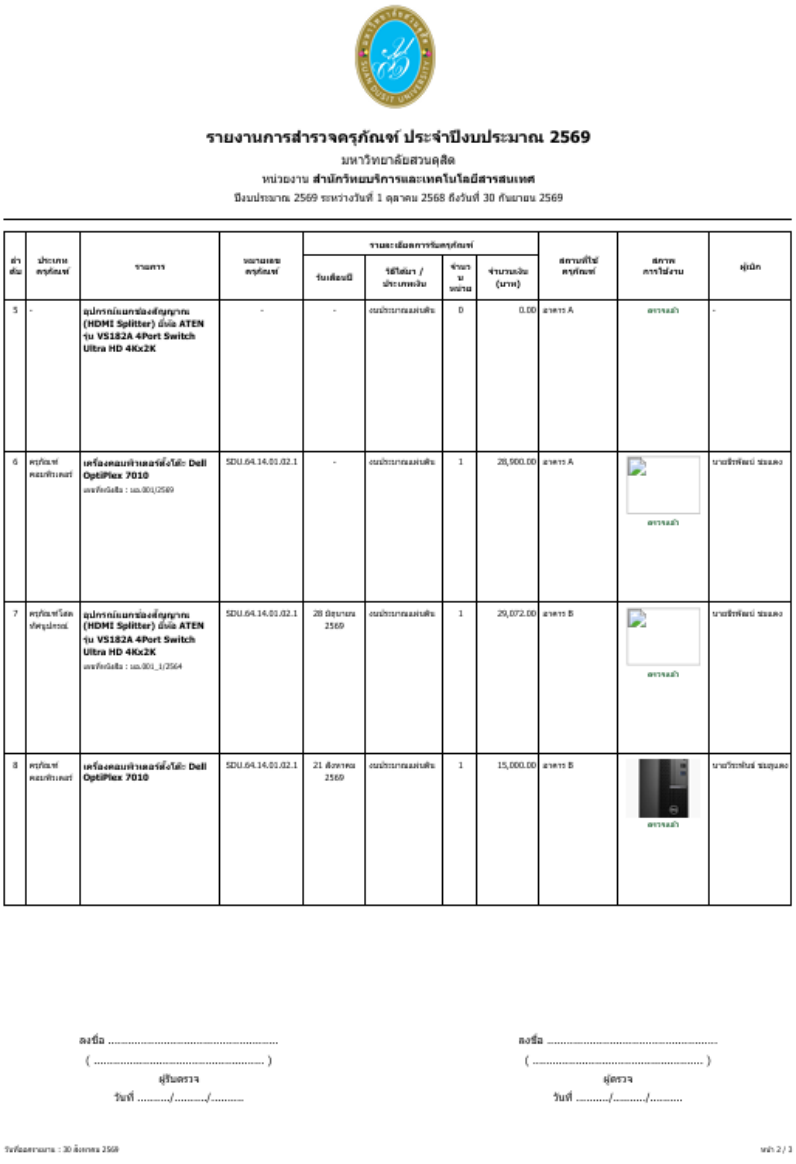
จากภาพที่ 4.20 เป็นหน้าจอรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ โดยระบบจะแสดงข้อมูลสรุป ได้แก่ จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวนครุภัณฑ์ที่ตรวจแล้ว และจำนวนครุภัณฑ์ที่ยังไม่ตรวจ พร้อมแสดงตัวอย่างรายงานในรูปแบบเอกสารสำหรับตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิมพ์หรือบันทึกรายงานเป็นไฟล์ PDF รวมถึงส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำและตรวจสอบรายงานครุภัณฑ์ประจำปีได้

จอภาพ : 10

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : รายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบ PDF

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับแสดงและจัดเก็บรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีในรูปแบบ PDF เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับพิมพ์ จัดเก็บ และนำไปใช้งานต่อ



รายงานการสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงาน **สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**

ปีงบประมาณ 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายละเอียดการรับครุภัณฑ์				สถานที่ใช้ครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน	ผู้เบิก
				วันเดือนปี	วิธีได้มา / ประเภทเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
5	-	**อุปกรณ์แยกช่องสัญญาณ (HDMI Splitter) ยี่ห้อ ATEN รุ่น VS182A 4Port Switch Ultra HD 4Kx2K**	-	-	งบประมาณแผ่นดิน	0	0.00	อาคาร A	ตรวจสภา	-
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell OptiPlex 7010** เลขที่ครุภัณฑ์ : นว.001(2569	SDU.64.14.01.02.1	-	งบประมาณแผ่นดิน	1	28,900.00	อาคาร A	ตรวจสภา	นายธีรพัฒน์ ชะแลง
7	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**อุปกรณ์แยกช่องสัญญาณ (HDMI Splitter) ยี่ห้อ ATEN รุ่น VS182A 4Port Switch Ultra HD 4Kx2K** เลขที่ครุภัณฑ์ : นว.001_1/2564	SDU.64.14.01.02.1	28 มิถุนายน 2569	งบประมาณแผ่นดิน	1	29,072.00	อาคาร B	ตรวจสภา	นายธีรพัฒน์ ชะแลง
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell OptiPlex 7010**	SDU.64.14.01.02.1	21 สิงหาคม 2569	งบประมาณแผ่นดิน	1	15,000.00	อาคาร B	ตรวจสภา	นายวิรชกันต์ ชะอุ่มผล

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้รับตรวจ

วันที่ ...../...../.....

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ตรวจ

วันที่ ...../...../.....

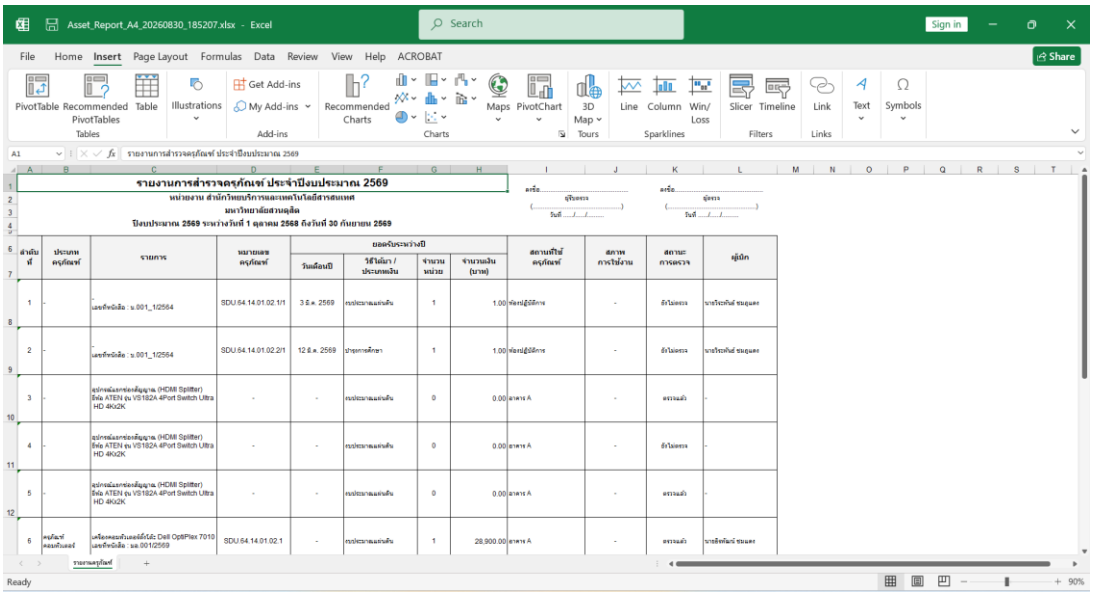
วันที่ออกรายงาน : 30 สิงหาคม 2568

หน้า 2 / 3

ภาพที่ 4.21 แสดงรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบ PDF

จากภาพที่ 4.21 เป็นรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีที่ส่งออกในรูปแบบ PDF โดยรายงานแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ ได้แก่ ประเภทครุภัณฑ์ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ วันที่ได้มา วิธีได้มา จำนวน จำนวนเงิน สถานที่ใช้ครุภัณฑ์ สภาพการใช้งาน และผู้เบิก พร้อมส่วนลงลายมือชื่อสำหรับผู้ตรวจและผู้รับรอง เพื่อให้สามารถนำรายงานไปพิมพ์ จัดเก็บ หรือใช้ประกอบการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีได้

จอภาพ : 11
ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ
ชื่อจอภาพ : รายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบ Excel
จุดประสงค์ : ใช้สำหรับส่งออกข้อมูลผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีในรูปแบบ Excel เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปจัดเก็บ ตรวจสอบ แก้ไข หรือประมวลผลเพิ่มเติมได้



ภาพที่ 4.22 แสดงรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบ Excel

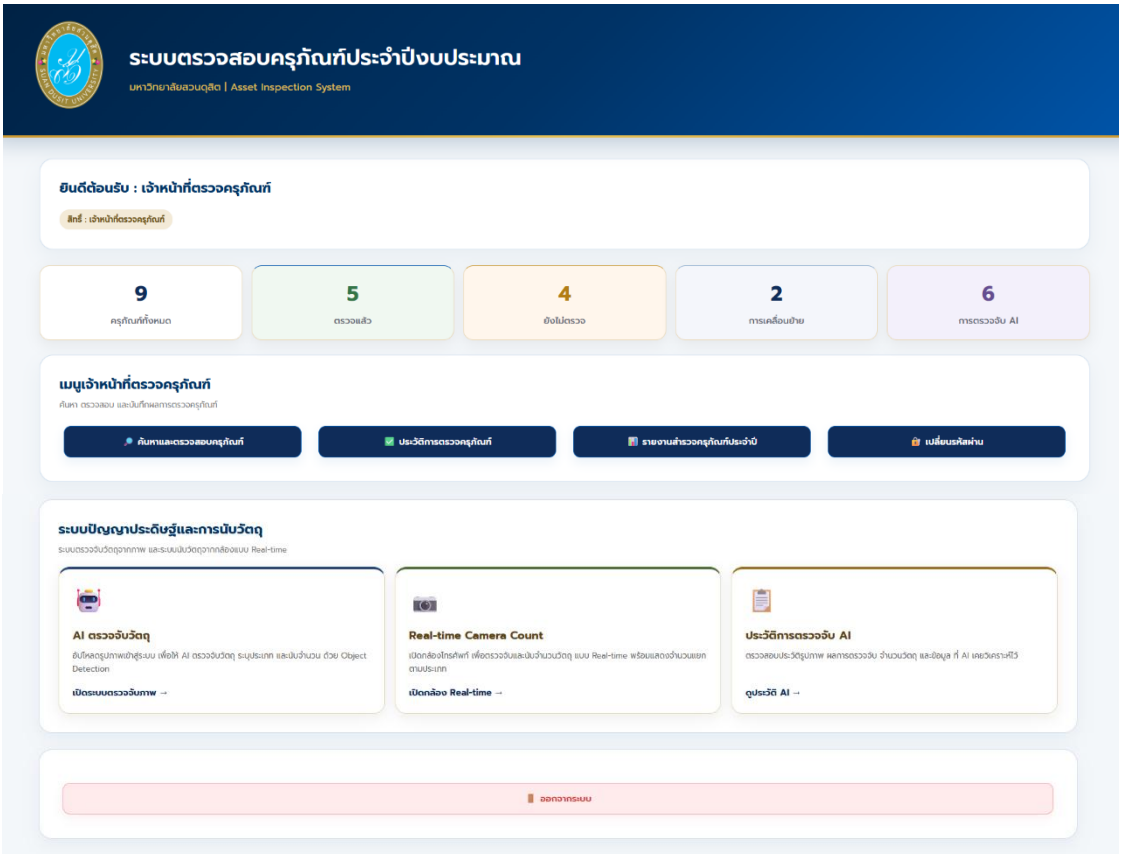
จากภาพที่ 4.22 เป็นรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีที่ส่งออกจากระบบในรูปแบบ Excel โดยภายในไฟล์แสดงข้อมูลรายละเอียดของครุภัณฑ์ ได้แก่ ประเภทครุภัณฑ์ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ วันที่ได้มา วิธีได้มา จำนวนหน่วย จำนวนเงิน สถานที่ใช้ครุภัณฑ์ สภาพการใช้งาน สถานะการตรวจ และผู้เบิก รวมถึงส่วนสำหรับลงลายมือชื่อผู้รับรองและผู้ตรวจ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปตรวจสอบ แก้ไข จัดเก็บ หรือใช้ประกอบการจัดทำรายงานต่อได้อย่างสะดวก

จอภาพ : 12

ระบบ : ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ

ชื่อจอภาพ : หน้าจอ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

จุดประสงค์ : ใช้สำหรับแสดงข้อมูลสรุปสถานะการตรวจครุภัณฑ์ และเป็นเมนูหลักสำหรับเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน



ภาพที่ 4.23 แสดงหน้าจอ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

จากภาพที่ 4.23 เป็นหน้าจอ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ โดยระบบแสดงข้อมูลสรุป ได้แก่ จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวนครุภัณฑ์ที่ตรวจแล้ว จำนวนครุภัณฑ์ที่ยังไม่ตรวจ จำนวนรายการเคลื่อนย้าย และจำนวนการตรวจจับด้วย AI พร้อมทั้งแสดงเมนูการใช้งานตามสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์ การดูประวัติการตรวจครุภัณฑ์ การดูรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี และการเปลี่ยนรหัสผ่าน

บทที่ 5
ผลสรุป

5.1 ผลที่ได้รับ

จากการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ สามารถพัฒนาระบบสำหรับจัดเก็บ บริหารจัดการ และตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านระบบฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งสิทธิ์การใช้งานออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ หัวหน้าตรวจครุภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์ ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละระดับสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ตามสิทธิ์ที่กำหนด เช่น การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ การค้นหาและตรวจสอบข้อมูล การบันทึกสถานะการตรวจ การบันทึกและตรวจสอบประวัติการเคลื่อนย้าย รวมถึงการตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูล ทำให้สามารถติดตามข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ

ระบบสามารถสร้าง QR Code ประจำครุภัณฑ์แต่ละรายการ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสแกน QR Code ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และเข้าถึงรายละเอียดของครุภัณฑ์ได้โดยตรง ช่วยลดขั้นตอนในการค้นหาข้อมูล และทำให้สามารถตรวจสอบสถานะของครุภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบยังสามารถบันทึกผลการตรวจครุภัณฑ์ โดยแบ่งสถานะเป็น “ตรวจแล้ว” และ “ยังไม่ตรวจ” พร้อมจัดเก็บข้อมูลผู้ตรวจ วันเวลา และหมายเหตุสำหรับใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานในด้านการจัดการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ QR Code

ระบบได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์จากภาพ โดยใช้แบบจำลอง YOLO ร่วมกับ CNN ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดภาพเข้าสู่ระบบเพื่อให้ YOLO ตรวจจับตำแหน่ง ประเภท และนับจำนวนวัตถุที่พบ และใช้ CNN สำหรับจำแนกประเภทครุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันตรวจจับและนับจำนวนวัตถุผ่านกล้องแบบ Real-time เพื่อสนับสนุนการตรวจนับครุภัณฑ์ โดยในการพัฒนาได้มีการฝึกและประเมินแบบจำลองทั้ง YOLO และ CNN เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงงาน

ผลการประเมินแบบจำลองพบว่า YOLO มีค่า Precision ร้อยละ 95.44 ค่า Recall ร้อยละ 91.23 ค่า F1-Score ร้อยละ 93.29 ค่า mAP@0.50 ร้อยละ 91.93 และค่า mAP@0.50:0.95 ร้อยละ 79.54 ส่วนแบบจำลอง CNN มีค่า Accuracy ร้อยละ 88.96 ค่า Precision ร้อยละ 88.76 ค่า Recall ร้อยละ 88.89 และค่า F1-Score ร้อยละ 88.63 จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง YOLO มีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับการตรวจจับวัตถุในภาพ ขณะที่ CNN สามารถนำมาใช้สนับสนุนการจำแนกประเภทครุภัณฑ์ได้

นอกจากนี้ระบบสามารถจัดทำรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี โดยแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ และสามารถพิมพ์หรือบันทึกรายงานในรูปแบบ PDF รวมถึงส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel เพื่อใช้ในการจัดเก็บ ตรวจสอบ และนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการจัดทำรายงานด้วยวิธีการแบบเดิม และสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยขอบเขตเดิมของโครงงานกำหนดให้ระบบรองรับรายงานการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

ในการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พบปัญหาและอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งคุณภาพและจำนวนของข้อมูลภาพที่นำมาใช้ในการฝึกแบบจำลองมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการตรวจจับและจำแนกประเภทครุภัณฑ์ ภาพครุภัณฑ์บางประเภทมีลักษณะใกล้เคียงกัน รวมถึงความแตกต่างของมุมกล้อง แสง พื้นหลัง และการซ้อนทับกันของวัตถุ ส่งผลให้แบบจำลองอาจตรวจจับหรือจำแนกวัตถุบางรายการคลาดเคลื่อนได้

นอกจากนี้ การประมวลผลภาพด้วยแบบจำลอง YOLO และ CNN โดยเฉพาะการตรวจจับผ่านกล้องแบบ Real-time ต้องอาศัยทรัพยากรของอุปกรณ์และประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย หากอุปกรณ์มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร อาจส่งผลต่อความเร็วในการประมวลผลและการแสดงผลของระบบ รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถทำงานร่วมกันระหว่างส่วนของเว็บไซต์ ฐานข้อมูล QR Code และแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ จำเป็นต้องมีการทดสอบและปรับปรุงหลายครั้งเพื่อให้แต่ละส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง

5.3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ สามารถนำผลจากการพัฒนาระบบในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานได้ โดยระบบสามารถช่วยลดขั้นตอนในการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ รวมถึงสนับสนุนการตรวจนับด้วยเทคโนโลยี QR Code และปัญญาประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านประสิทธิภาพของระบบ ความแม่นยำของแบบจำลอง และความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์

ระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านระบบ สแกน QR Code เพื่อเรียกดูรายละเอียดและบันทึกสถานะการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบประวัติการเคลื่อนย้ายและการแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับ จำแนก และนับจำนวนวัตถุจากภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนในการตรวจนับแบบเดิม และช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่นำระบบไปใช้งานจริง ควรมีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลครุภัณฑ์ก่อนเริ่มใช้งานระบบ เพื่อให้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการตรวจสอบและจัดทำรายงานประจำปีมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

ในการพัฒนาครั้งต่อไปควรเพิ่มจำนวนและความหลากหลายของชุดข้อมูลภาพครุภัณฑ์ที่ใช้ในการฝึกแบบจำลอง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ โดยควรมีภาพที่ครอบคลุมหลายมุมมอง สภาพแสง พื้นหลัง และสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง รวมถึงควรเพิ่มประเภทของครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรายการที่มีการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ควรพัฒนาประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและนับจำนวนวัตถุแบบ Real-time ให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็วและมีความเสถียรมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือให้เหมาะสมกับการตรวจครุภัณฑ์นอกสถานที่ อาจเพิ่มระบบแจ้งเตือนครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ การกำหนดรอบการตรวจตามปีงบประมาณ และการเลือกรูปแบบรายงานตามเงื่อนไขที่ต้องการ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานจริงได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

จุฑารัตน์ โถชัย และ ณัฐวี อุตกฤษฎ์. (2558). ระบบจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดบนแอนดรอยด์โฟน. The Eleventh National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2015), 674–679. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569 , จาก https://nccit.net/wp-content/uploads/2024/05/Proceeding-NCCIT2015.pdf

เจษฎา เปาจีน และ รุจโรจน์ แก้วอุไร. (2563). การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. Journal of Information and Learning, 31(3), 37–46. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569 , จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/243739

ประทีป เทพยศ และ อภิรมย์ อังสุรัตน์. (2564). การพัฒนาและประเมินระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, 8(2), 1–12. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569 , จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/article/view/248691

อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์. (2561). การพัฒนาระบบตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยรหัสแถบสองมิติ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(3), 183–199. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569 , จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/157510

Kathuria, A. (2018). How to implement a YOLO (v3) object detector from scratch in PyTorch: Part 1. Retrieved 30 August 2569, from https://blog.paperspace.com/how-to-implement-a-yolo-object-detector-in-pytorch/

MDN Web Docs. (n.d.). Web technology for developers. Retrieved 30 August 2569, from https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web

Mikelopster. (2568). Web Development 101. Retrieved 30 August 2569, from https://docs.mikelopster.dev/c/web101/intro

OpenCV. (n.d.). OpenCV documentation. Retrieved 30 August 2569, from https://docs.opencv.org/4.x/

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

Oracle Corporation. (n.d.). MySQL 8.0 Reference Manual. Retrieved 30 August 2569, from https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

PHP Documentation Group. (n.d.). PHP Manual. Retrieved 30 August 2569, from https://www.php.net/manual/en/

Saladpuk. (n.d.). Software Development Life Cycle. Retrieved 30 August 2569, from https://www.saladpuk.com/basic/agile-methodology/sdlc

Ultralytics. (n.d.). YOLOv3, YOLOv3u. Retrieved 30 August 2569, from https://docs.ultralytics.com/models/yolov3/

VisionPlatform.ai. (2024). YOLOv8: State-of-the-Art Object Detection in Computer Vision. Retrieved 30 August 2569, from https://visionplatform.ai/yolov8/

Wikipedia contributors. (n.d.). QR code. Retrieved 30 August 2569, from https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code

ภาคผนวก

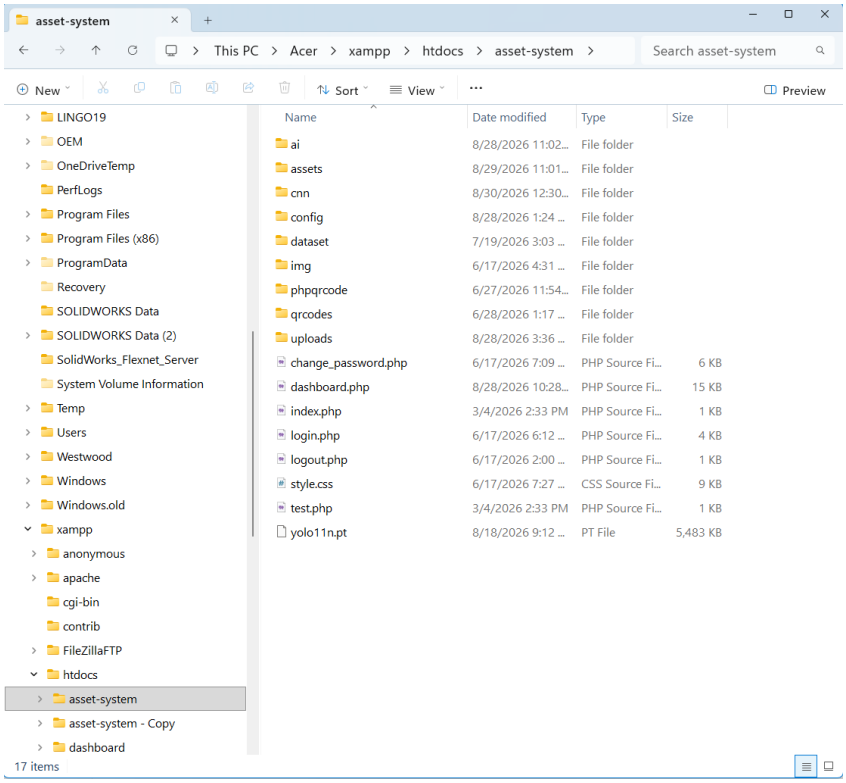
ภาคผนวก ก

คู่มือการติดตั้งระบบ

คู่มือการติดตั้งระบบ

คู่มือการติดตั้งระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการติดตั้งและเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการใช้งานระบบ โดยระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Application ใช้ PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL และใช้ภาษา Python สำหรับประมวลผลแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ YOLO และ CNN

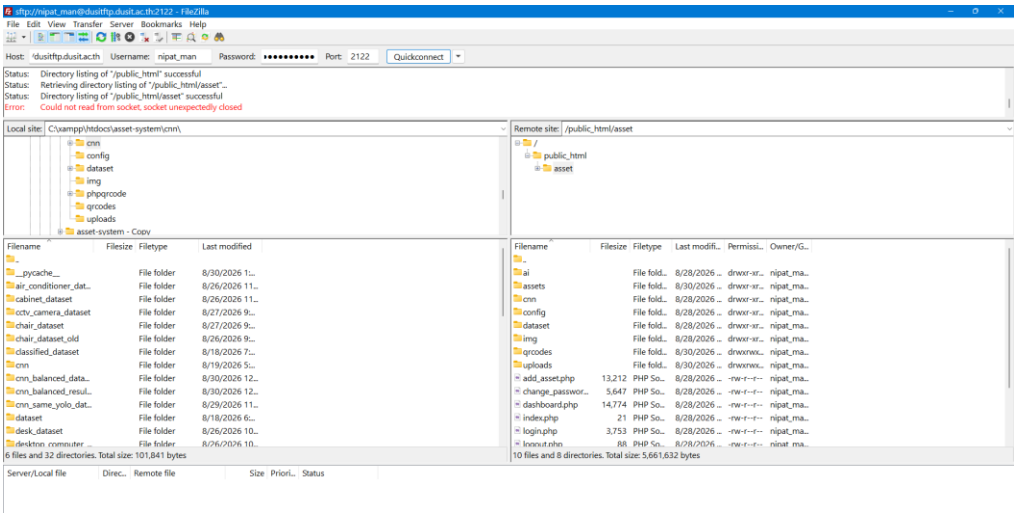
1. เตรียมไฟล์ระบบ



ภาพที่ ก.1 แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์

จากภาพที่ ก.1 แสดงโครงสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ซึ่งจัดเก็บไว้ภายในโฟลเดอร์ C:\xampp\htdocs\asset-system โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น ส่วนจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ โฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บรูปภาพและ QR Code ไฟล์สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล รวมถึงไฟล์ PHP ที่ใช้ในการทำงานของระบบเว็บไซต์

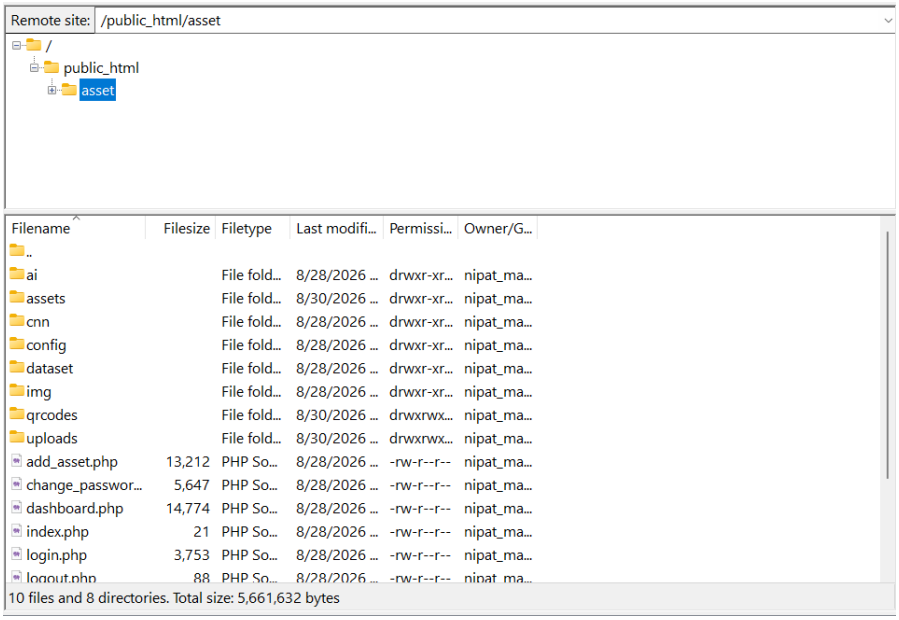
2. ติดตั้งและเตรียม Web Server



ภาพที่ ก.2 แสดงการนำไฟล์ระบบขึ้นติดตั้งบน Web Server FileZilla

จากภาพที่ ก.2 แสดงการนำไฟล์ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาไปยังเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านโปรแกรม FileZilla โดยไฟล์ระบบถูกจัดเก็บไว้ภายในไดเรกทอรี /public_html/asset ซึ่งประกอบด้วยไฟล์เว็บไซต์ โฟลเดอร์สำหรับจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ และไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ เมื่ออัปโหลดไฟล์ทั้งหมดเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

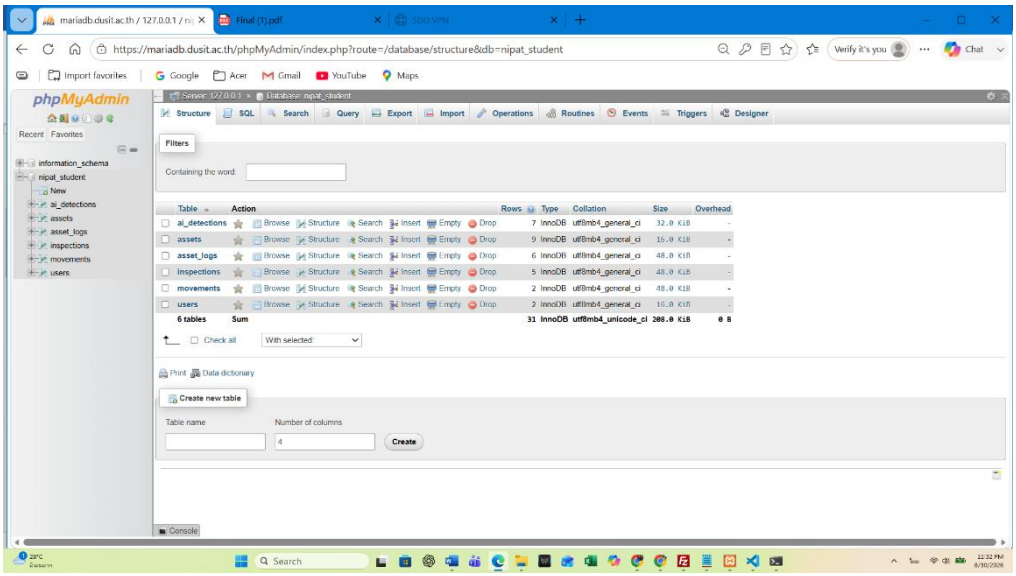
3. ตรวจสอบไฟล์ระบบบน Web Server



ภาพที่ ก.3 แสดงการนำโฟลเดอร์ระบบเข้าสู่ Web Server

จากภาพที่ ก.3 แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณที่ถูกนำขึ้นติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บไว้ภายในไดเรกทอรี /public_html/asset ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น โฟลเดอร์ ai สำหรับการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ โฟลเดอร์ assets สำหรับส่วนจัดการครุภัณฑ์ โฟลเดอร์ cnn สำหรับแบบจำลองการจำแนกประเภท โฟลเดอร์ config สำหรับไฟล์ตั้งค่าระบบ รวมถึงไฟล์ PHP และโฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บรูปภาพ QR Code และไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ เมื่อไฟล์ทั้งหมดถูกอัปโหลดและจัดวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง ระบบจึงสามารถเรียกใช้งานผ่านเครื่องแม่ข่ายได้

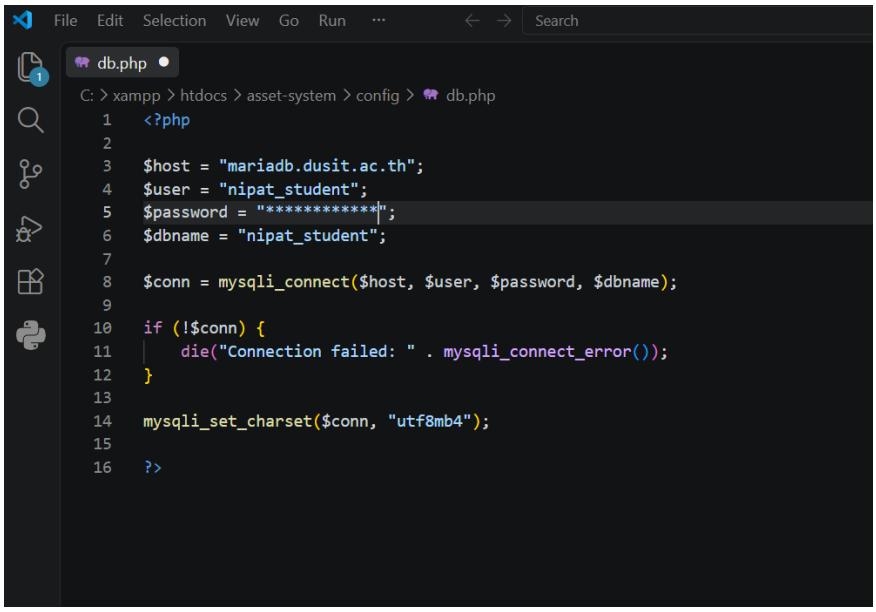
4. ตรวจสอบฐานข้อมูลของระบบบน Web Server



ภาพที่ ก.4 แสดงฐานข้อมูลของระบบบนเครื่องแม่ข่ายผ่าน phpMyAdmin

จากภาพที่ ก.4 แสดงฐานข้อมูล nipat_student ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย โดยใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลผู้ใช้งาน ประวัติการตรวจครุภัณฑ์ ประวัติการเคลื่อนย้าย ประวัติการแก้ไขข้อมูล และประวัติการตรวจจับด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยระบบเว็บไซต์จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อบันทึกและเรียกใช้ข้อมูลระหว่างการทำงาน

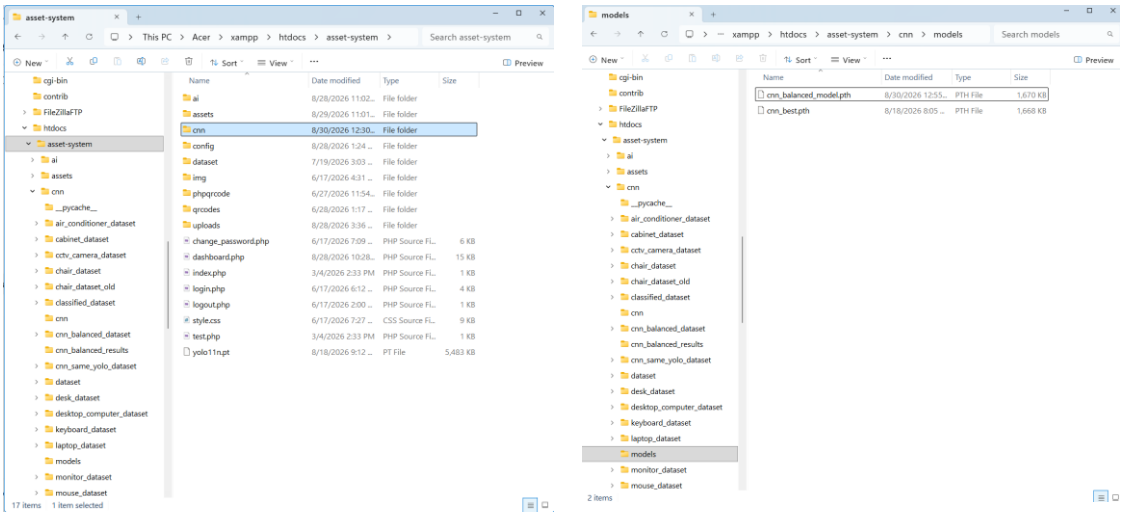
5. ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล



ภาพที่ ก.5 แสดงการตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของระบบ

จากภาพที่ ก.5 แสดงการกำหนดค่าการเชื่อมต่อระหว่างระบบเว็บไซต์กับฐานข้อมูลภายในไฟล์ db.php ซึ่งประกอบด้วยชื่อเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และชื่อฐานข้อมูล จากนั้นระบบใช้คำสั่ง mysqli_connect() สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และกำหนดรูปแบบอักขระเป็น utf8mb4 เพื่อรองรับการจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

6. เตรียมไฟล์แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์



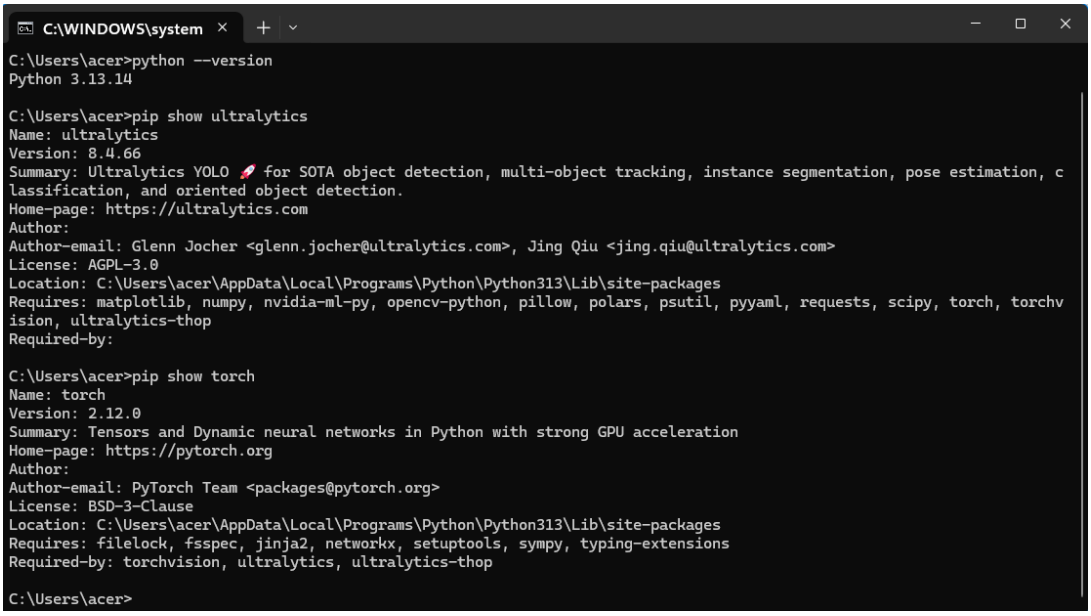
(ก) ไฟล์แบบจำลอง YOLO

(ข) ไฟล์แบบจำลอง CNN

ภาพที่ ก.6 แสดงไฟล์แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในระบบ

จากภาพที่ ก.6 แสดงไฟล์แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้สำหรับการตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ภายในระบบ โดยภาพ (ก) แสดงไฟล์ yolo11n.pt ซึ่งใช้สำหรับตรวจจับตำแหน่ง ประเภท และจำนวนวัตถุภายในภาพด้วยแบบจำลอง YOLO ส่วนภาพ (ข) แสดงไฟล์cnn_balanced_model.pth ซึ่งใช้สำหรับจำแนกประเภทครุภัณฑ์ด้วยแบบจำลอง CNN โดยไฟล์แบบจำลองทั้งสองจะถูกเรียกใช้งานโดยส่วนประมวลผลปัญญาประดิษฐ์เมื่อผู้ใช้งานทำการวิเคราะห์ภาพครุภัณฑ์ผ่านระบบ

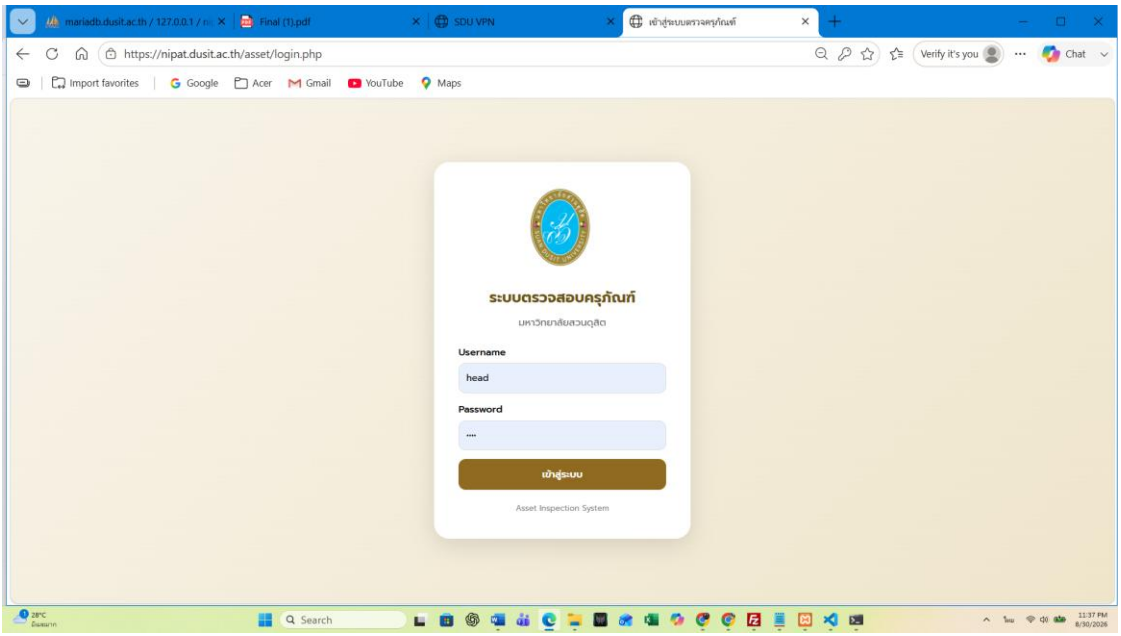
7. ตรวจสอบ Python และ Library สำหรับประมวลผลปัญญาประดิษฐ์



ภาพที่ ก.7 แสดงการตรวจสอบ Python และ Library สำหรับประมวลผลปัญญาประดิษฐ์

จากภาพที่ ก.7 แสดงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมสำหรับการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ของระบบ โดยตรวจสอบเวอร์ชันของภาษา Python และ Library ที่จำเป็นต่อการทำงาน ได้แก่ Ultralytics ซึ่งใช้สำหรับการประมวลผลแบบจำลอง YOLO และ PyTorch ซึ่งใช้สำหรับการทำงานของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม CNN จากผลการตรวจสอบพบว่าเครื่องที่ใช้พัฒนาระบบมีการติดตั้ง Python เวอร์ชัน 3.13.14, Ultralytics เวอร์ชัน 8.4.66 และ PyTorch เวอร์ชัน 2.12.0 พร้อมสำหรับการประมวลผลระบบตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

8. ทดสอบการเปิดใช้งานระบบ



ภาพที่ ก.8 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบหลังติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายสำเร็จ

จากภาพที่ ก.8 แสดงผลการทดสอบเปิดใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณบนเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์ที่กำหนด แสดงให้เห็นว่าไฟล์ระบบ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องได้รับการติดตั้งและพร้อมใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายเรียบร้อยแล้ว

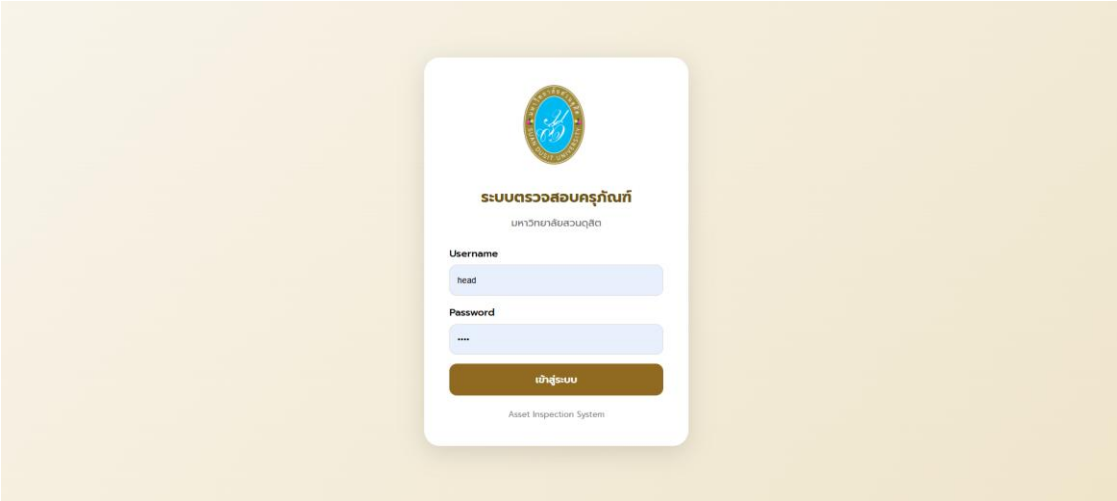
ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

1. การเข้าใช้งานระบบ

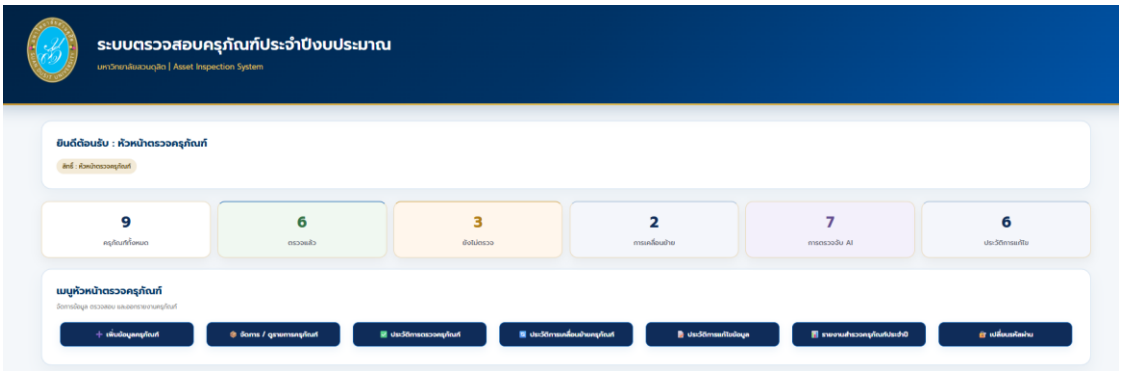
1.1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และเข้าสู่ระบบผ่าน https://nipat.dusit.ac.th/asset/login.php



ภาพที่ ข.1 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์

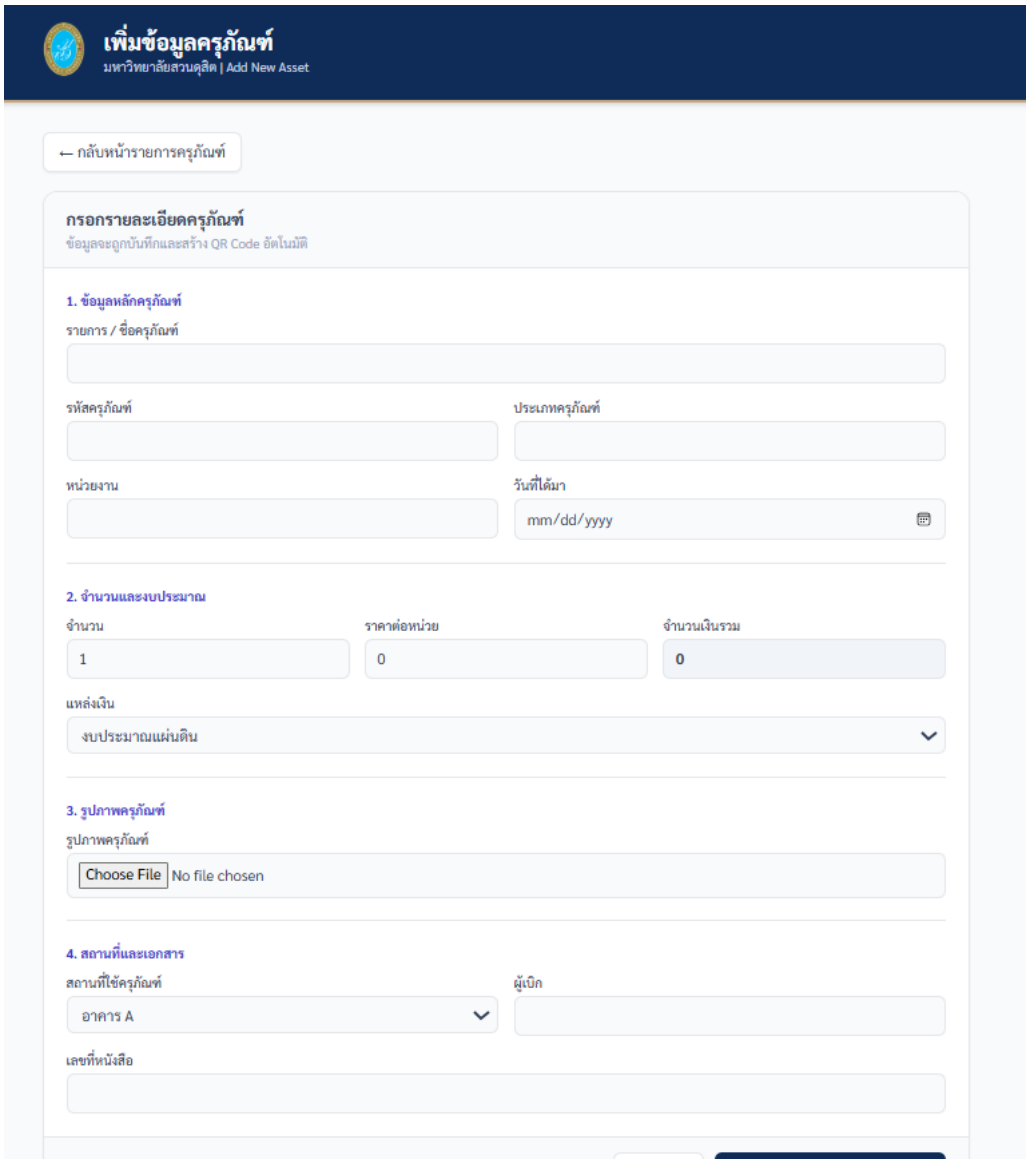
2. คู่มือการใช้งานสำหรับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์

2.1 การเข้าสู่ Dashboard สำหรับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์



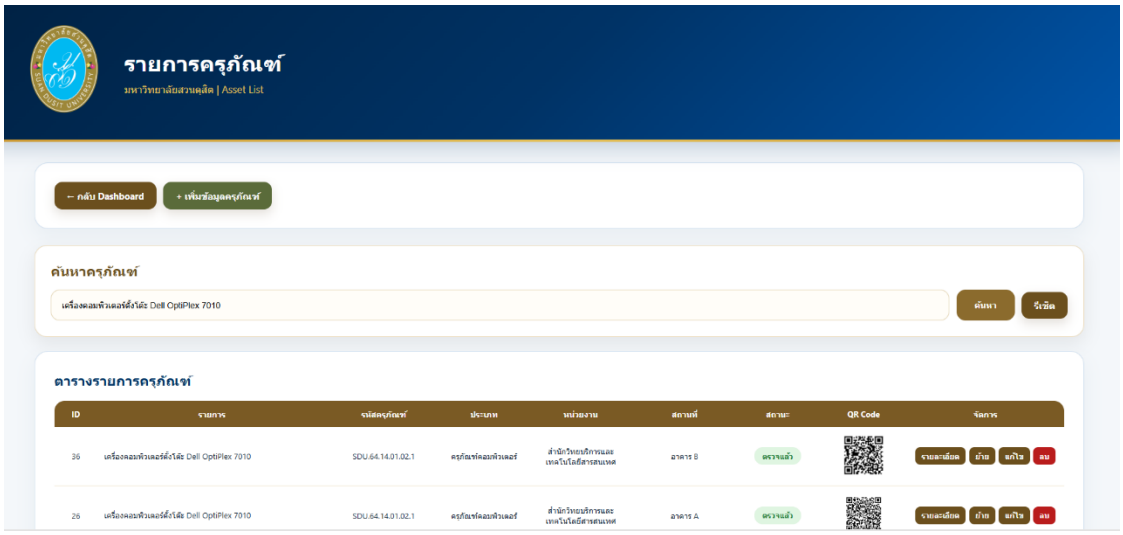
ภาพที่ ข.2 แสดงหน้าจอ Dashboard สำหรับหัวหน้าตรวจครุภัณฑ์

2.2 การเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์



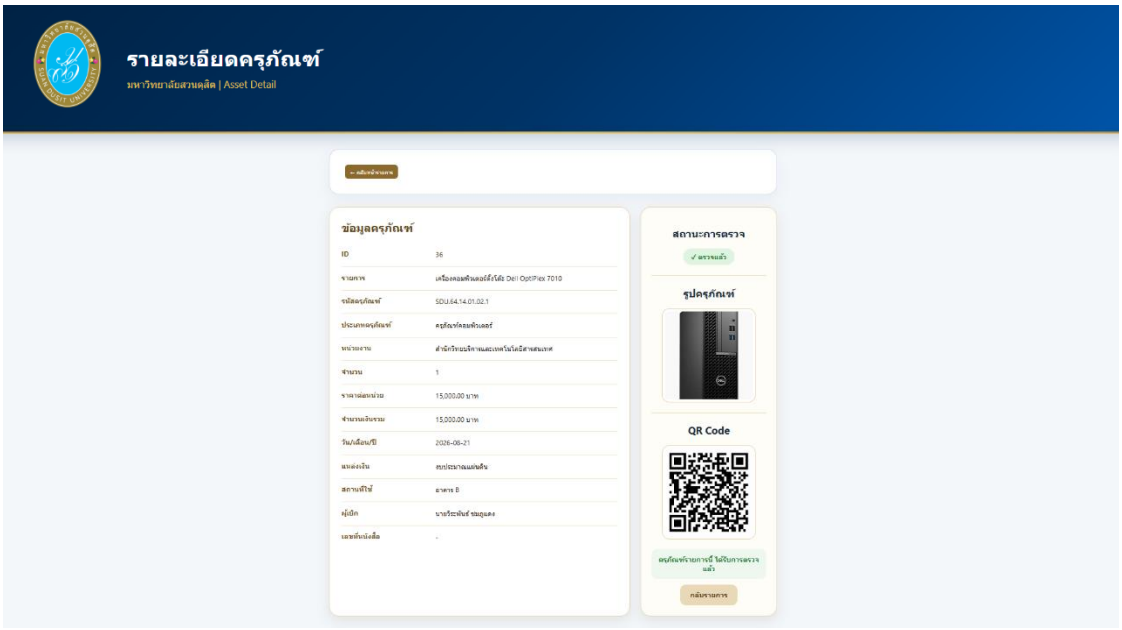
ภาพที่ ข.3 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์

2.3 การค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์



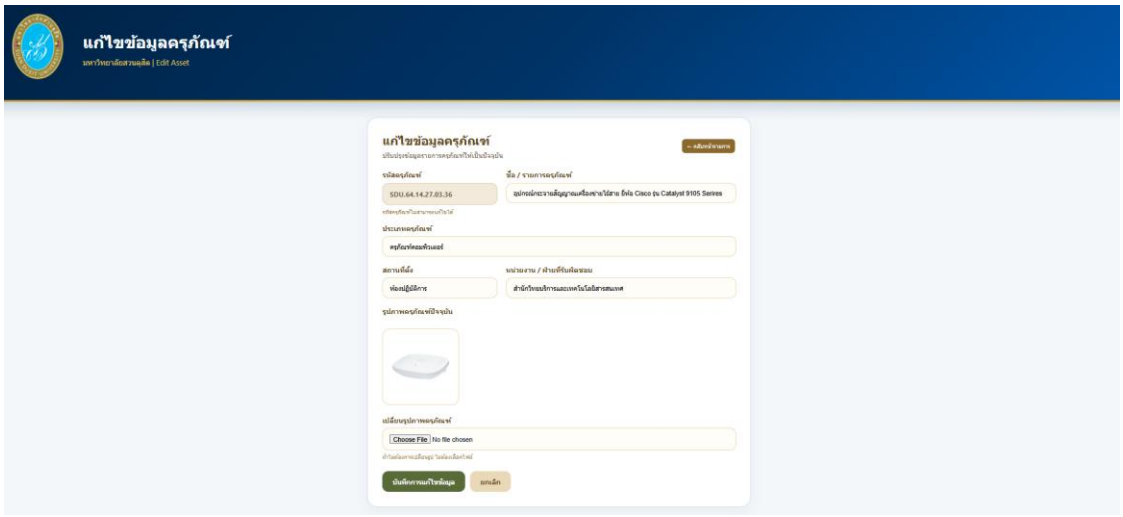
ภาพที่ ข.4 แสดงหน้าจอค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์

2.4 การดูรายละเอียดครุภัณฑ์



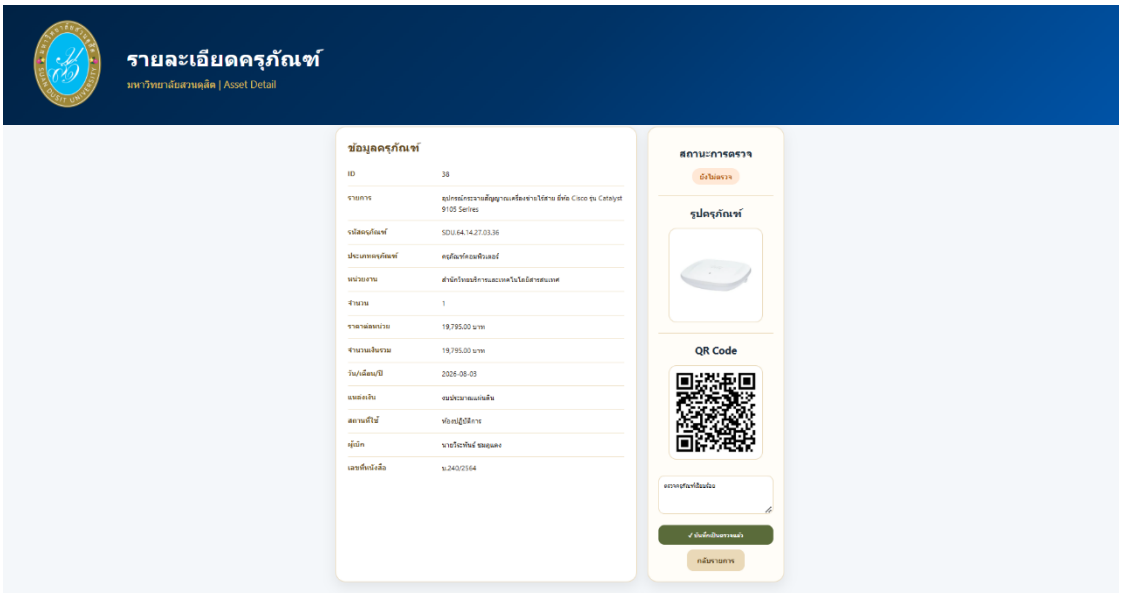
ภาพที่ ข.5 แสดงหน้าจอรายละเอียดครุภัณฑ์

2.5 การแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์



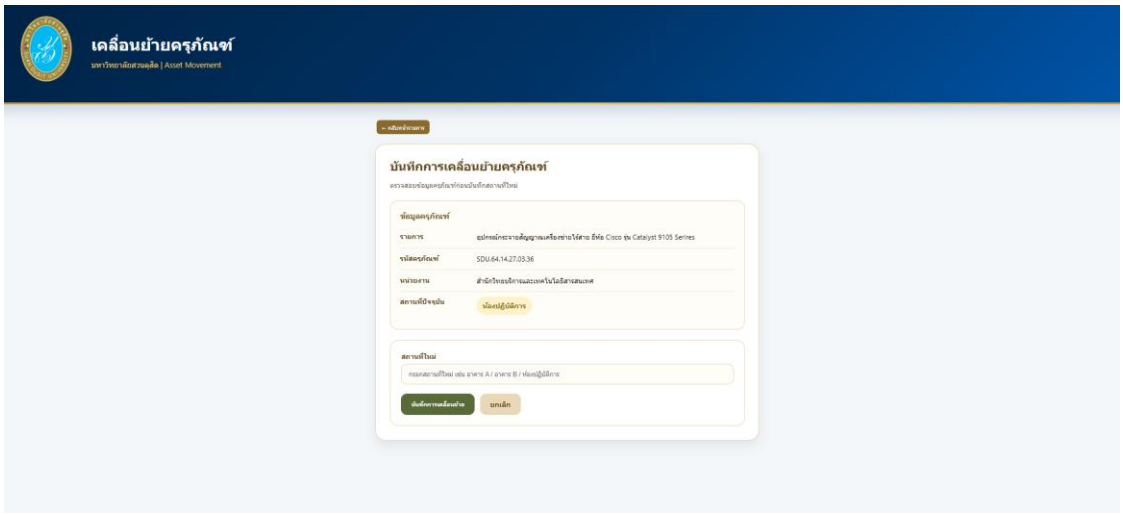
ภาพที่ ข.6 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

2.6 การบันทึกผลการตรวจครุภัณฑ์



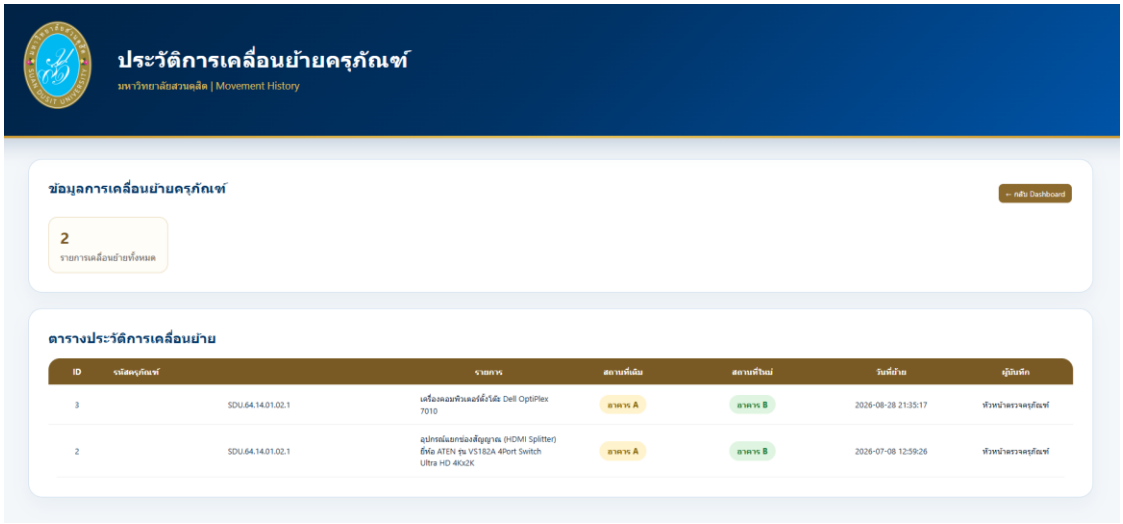
ภาพที่ ข.7 แสดงหน้าจอบันทึกสถานการณ์ตรวจครุภัณฑ์

2.7 การบันทึกการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์



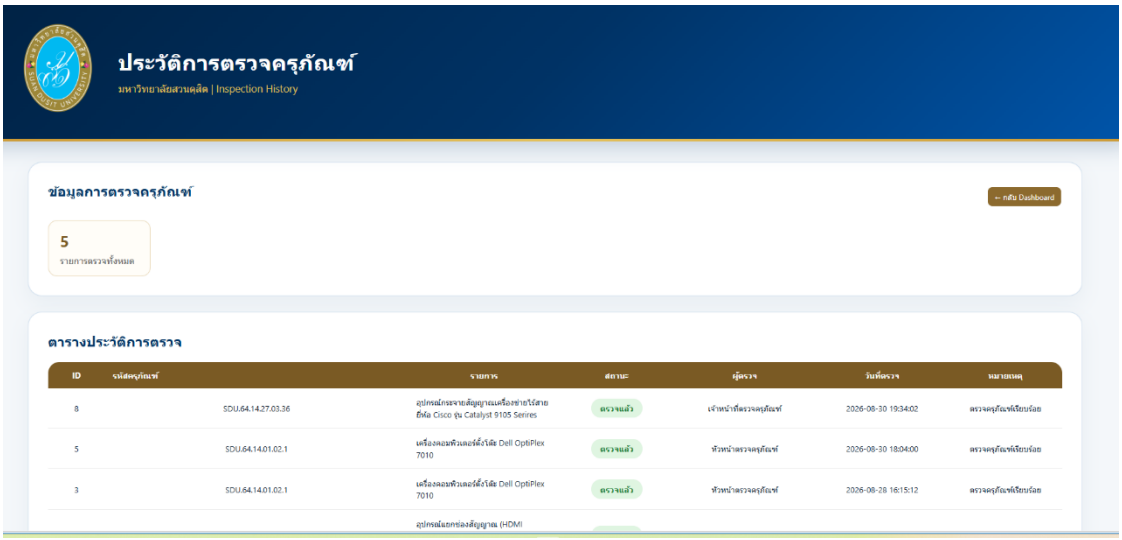
ภาพที่ ข.8 แสดงหน้าจอบันทึกการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

2.8 การตรวจสอบประวัติการเคลื่อนย้าย



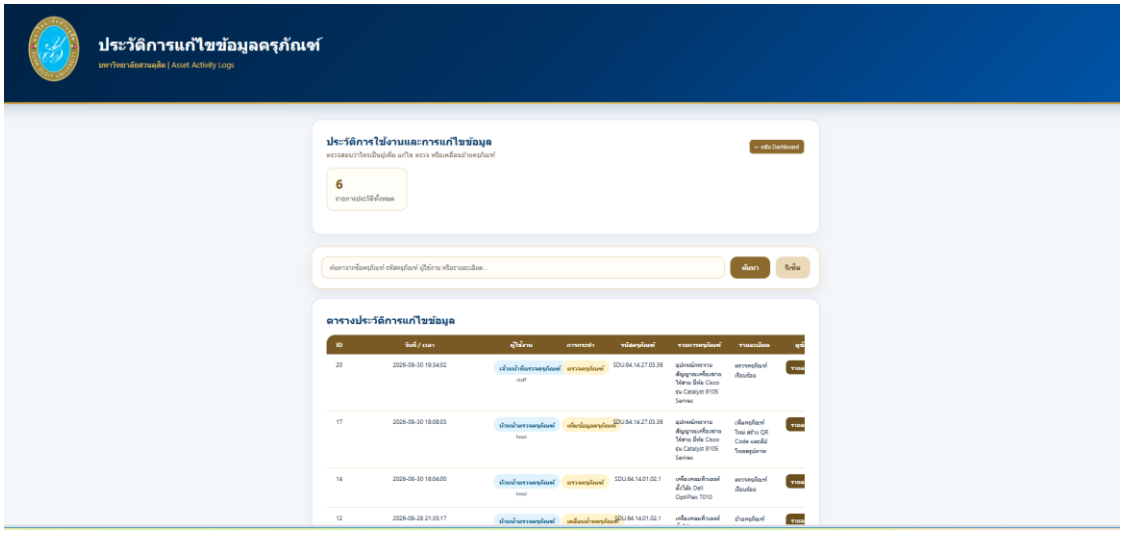
ภาพที่ ข.9 แสดงหน้าจอประวัติการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

2.9 การตรวจสอบประวัติการตรวจครุภัณฑ์



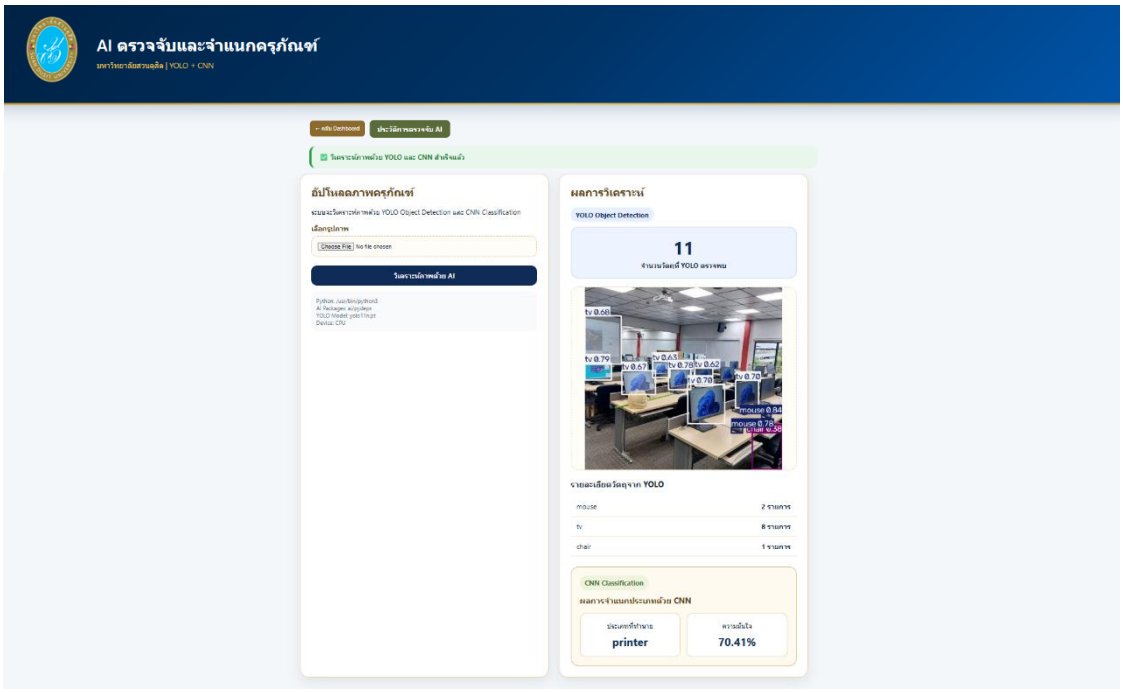
ภาพที่ ข.10 แสดงหน้าจอประวัติการตรวจครุภัณฑ์

2.10 การตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูล



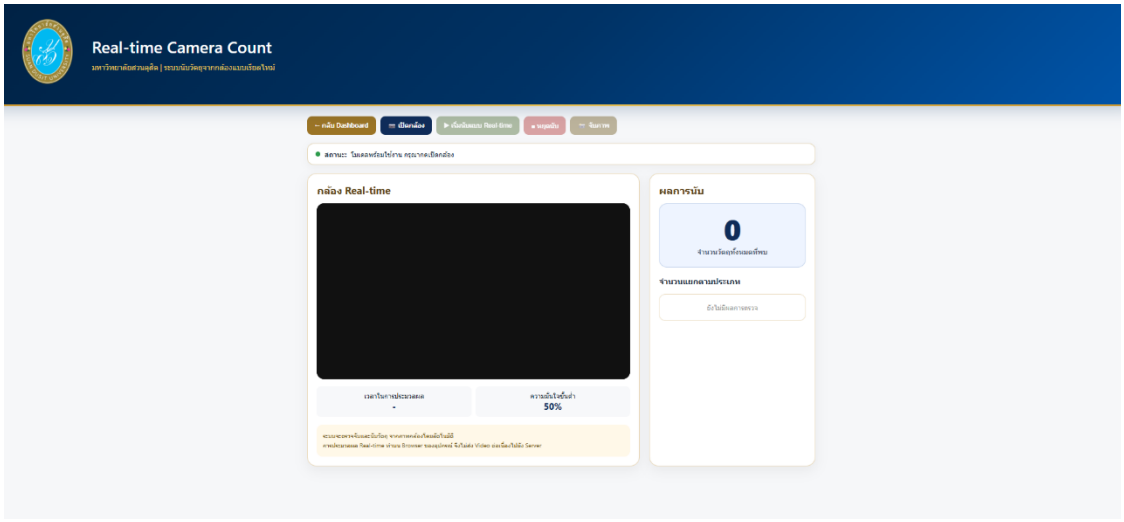
ภาพที่ ข.11 แสดงหน้าจอประวัติการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

2.11 การตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ด้วย AI



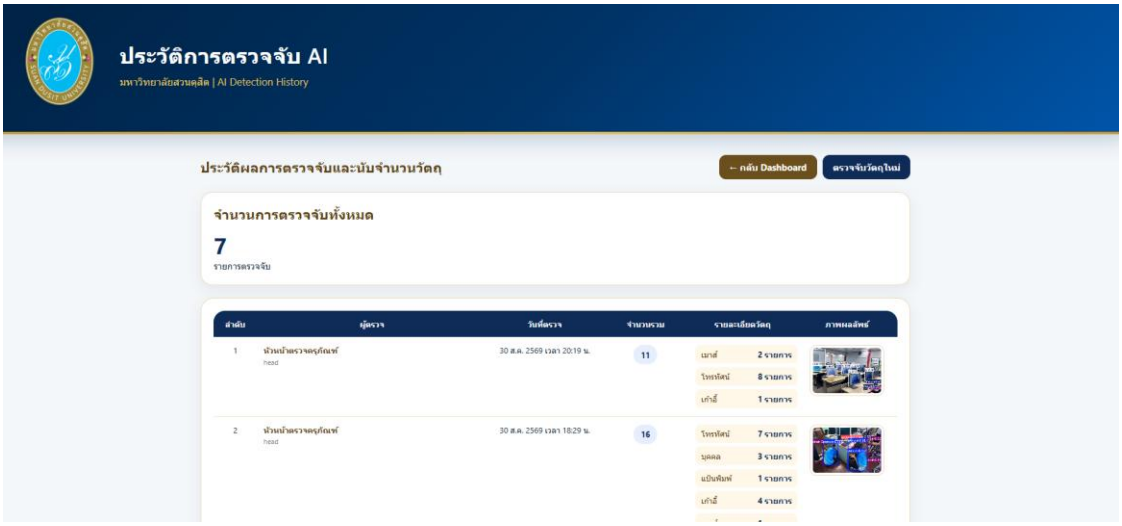
ภาพที่ ข.12 แสดงหน้าจอตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ด้วย AI

2.12 การนับวัตถุด้วยกล้องแบบ Real-time



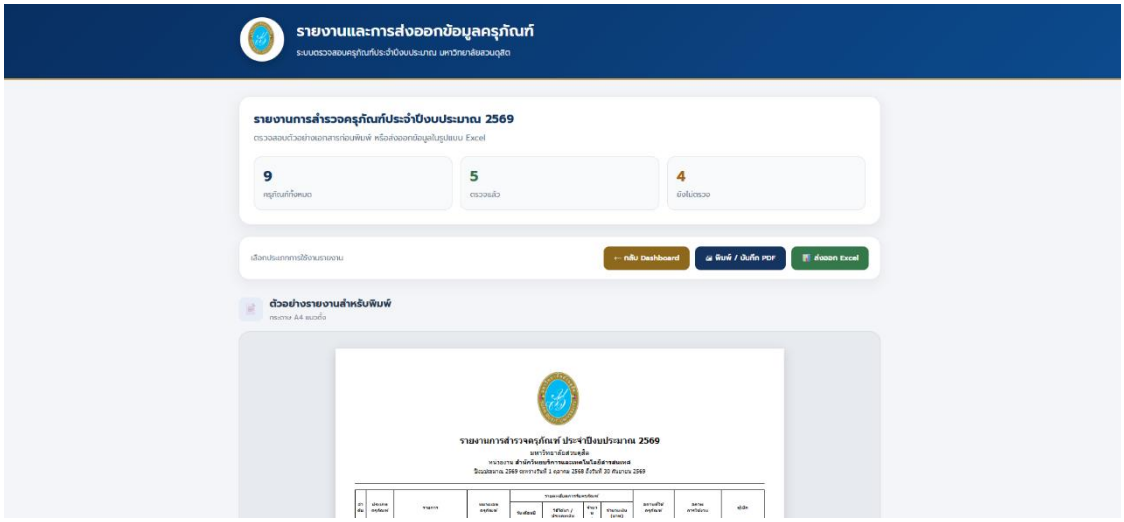
ภาพที่ ข.13 แสดงหน้าจอนับจำนวนวัตถุด้วยกล้องแบบ Real-time

2.13 การตรวจสอบประวัติการตรวจจับด้วย AI



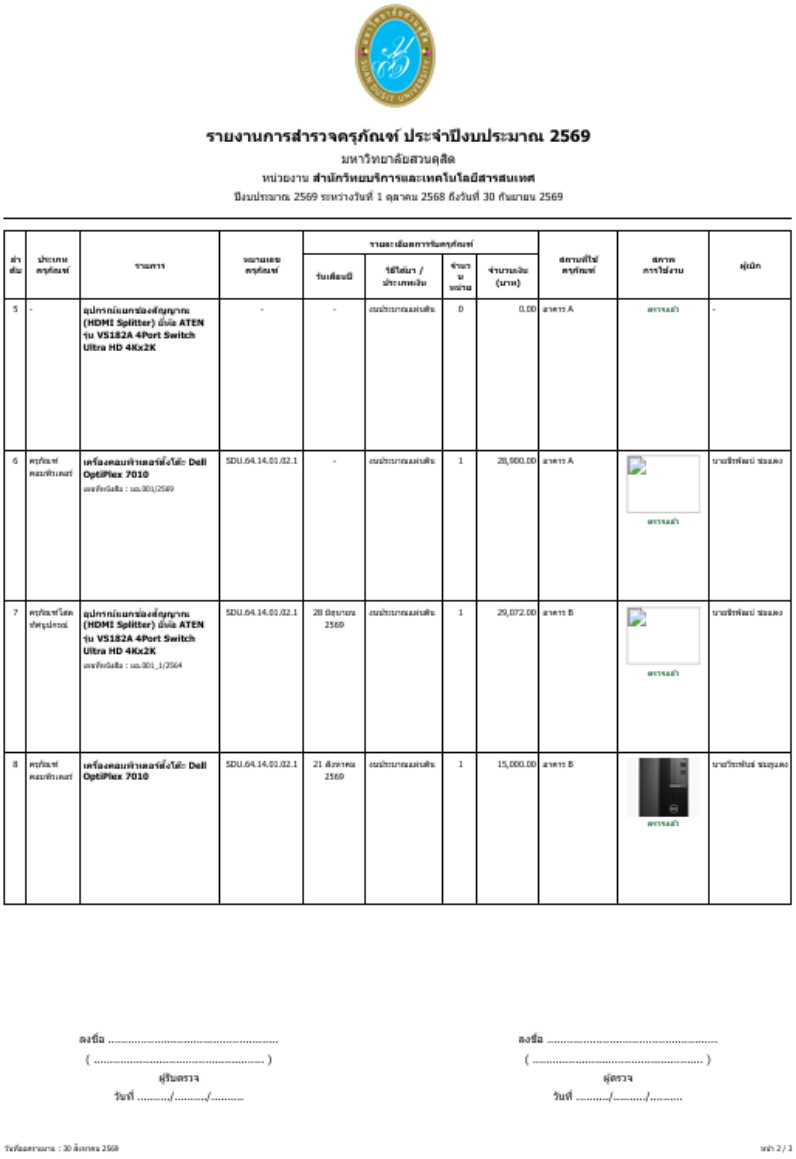
ภาพที่ ข.14 แสดงหน้าจอประวัติการตรวจจับวัตถุด้วย AI

2.14 การออกรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี



ภาพที่ ข.15 แสดงหน้าจอรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี

2.15 การบันทึกรายงานเป็น PDF



รายงานการสำรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงาน **สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**

ปีงบประมาณ 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายละเอียดการรับครุภัณฑ์				สถานที่ใช้ครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน	ผู้ยืม
				วันเดือนปี	วิธีได้มา / ประเภทเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
5	-	**อุปกรณ์แยกช่องสัญญาณ (HDMI Splitter) ยี่ห้อ ATEN รุ่น VS182A 4Port Switch Ultra HD 4Kx2K**	-	-	งบประกาณแผ่นดิน	0	0.00	อาคาร A	ตรวจแล้ว	-
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell OptiPlex 7010** เลขที่ครุภัณฑ์ : ม.001/2569	SDU.64.14.01.02.1	-	งบประกาณแผ่นดิน	1	28,900.00	อาคาร A	ตรวจแล้ว	นายชิรพัฒน์ ชมแดง
7	ครุภัณฑ์โต๊ะทำครุภัณฑ์	**อุปกรณ์แยกช่องสัญญาณ (HDMI Splitter) ยี่ห้อ ATEN รุ่น VS182A 4Port Switch Ultra HD 4Kx2K** เลขที่ครุภัณฑ์ : ม.001_1/2564	SDU.64.14.01.02.1	28 มิถุนายน 2569	งบประกาณแผ่นดิน	1	29,072.00	อาคาร B	ตรวจแล้ว	นายชิรพัฒน์ ชมแดง
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell OptiPlex 7010**	SDU.64.14.01.02.1	21 สิงหาคม 2569	งบประกาณแผ่นดิน	1	15,000.00	อาคาร B	ตรวจแล้ว	นายวีระพันธ์ ชมสุมล

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้รับตรวจ

วันที่ ...../...../.....

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ตรวจ

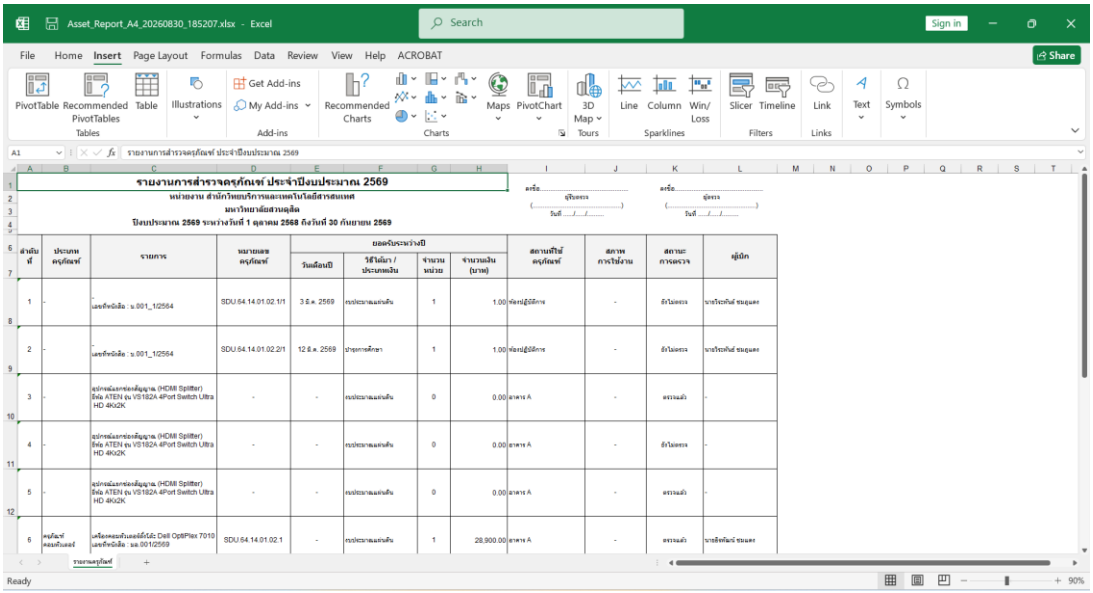
วันที่ ...../...../.....

วันที่ออกรายงาน : 30 สิงหาคม 2568

หน้า 2 / 3

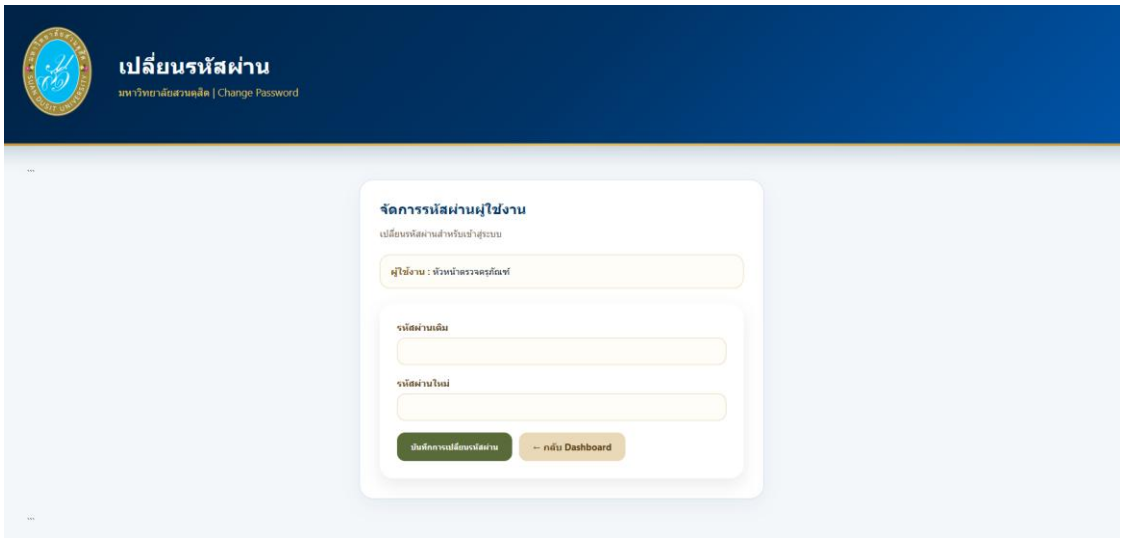
ภาพที่ ข.16 แสดงรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบ PDF

2.16 การส่งออกรายงาน Excel



ภาพที่ ข.17 แสดงรายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ในรูปแบบ Excel

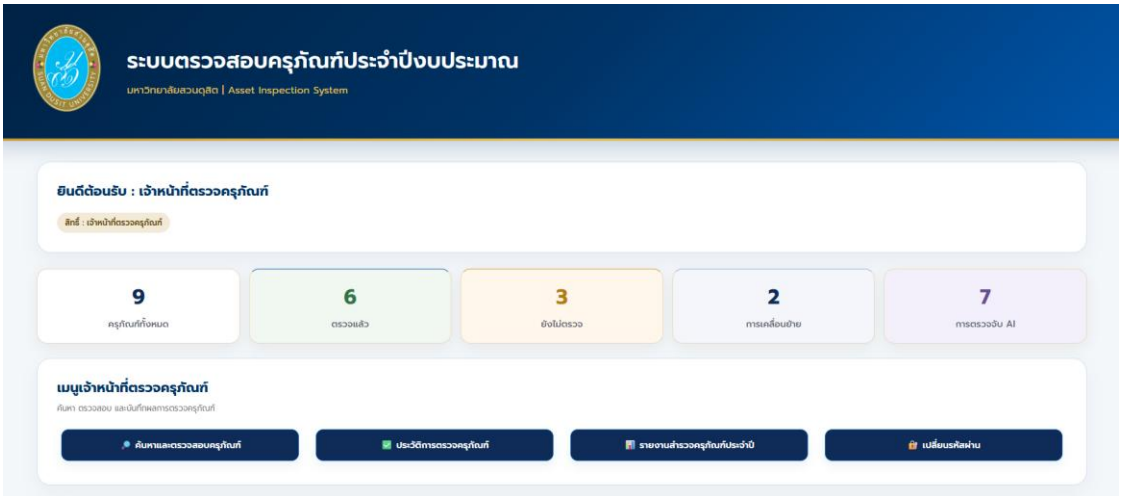
2.17 การเปลี่ยนรหัสผ่าน



ภาพที่ ข.18 แสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน

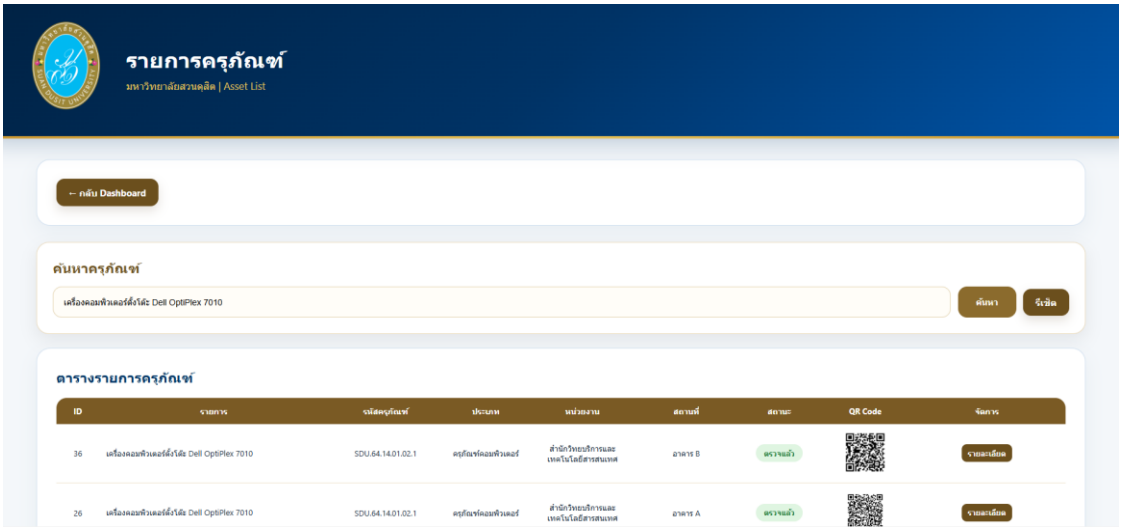
3. คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

3.1 การเข้าสู่ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์



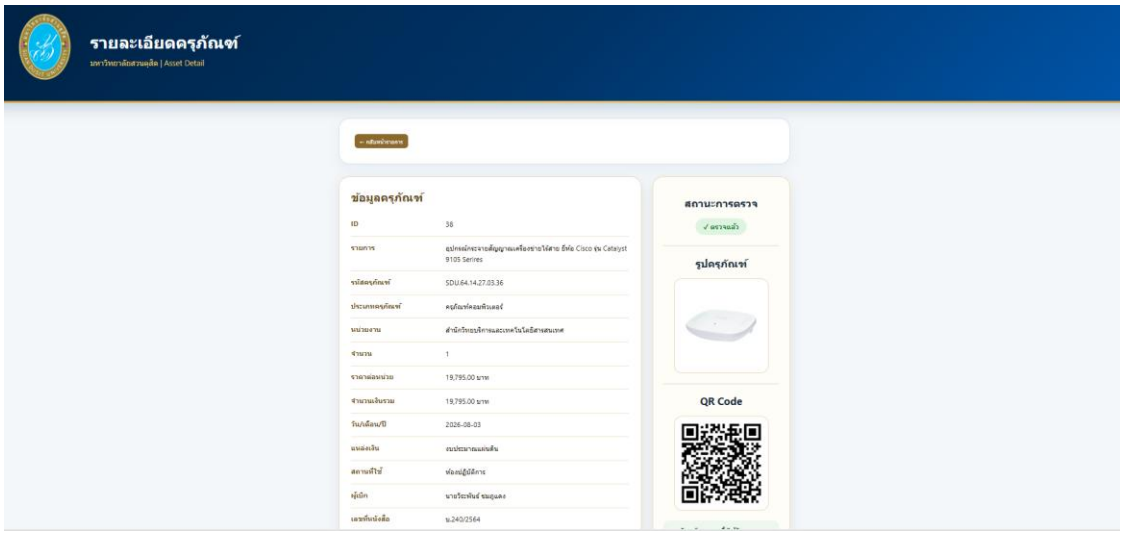
ภาพที่ ข.19 แสดงหน้าจอ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

3.2 การค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์



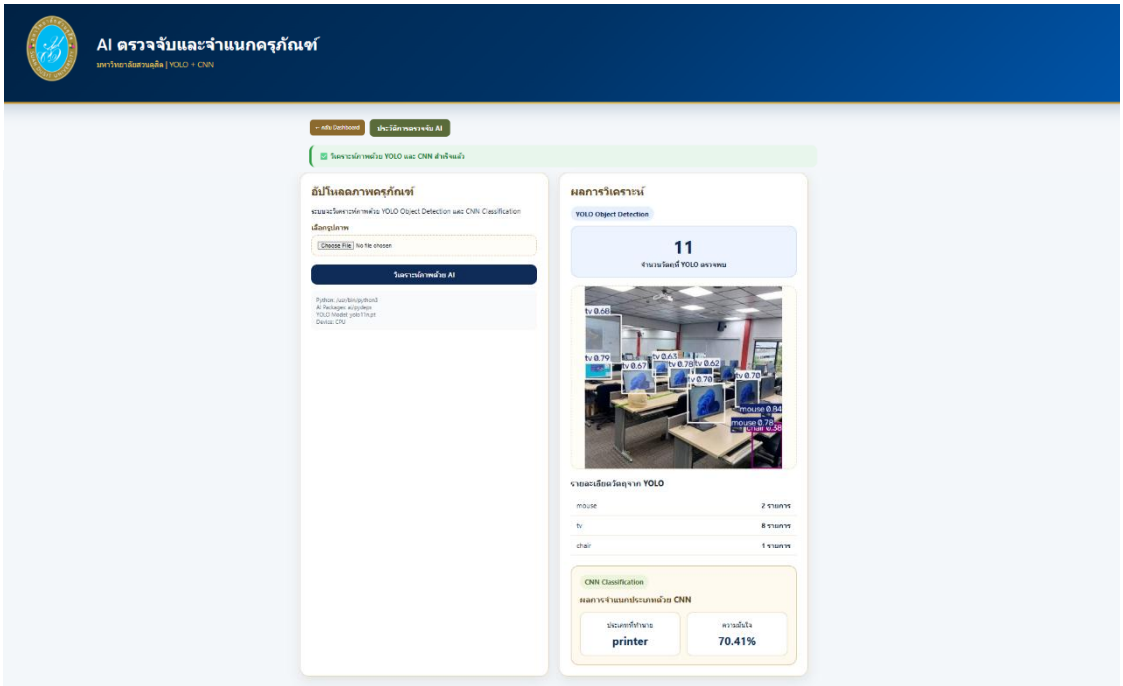
ภาพที่ ข.20 แสดงหน้าจอค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

3.3 การดูรายละเอียดครุภัณฑ์



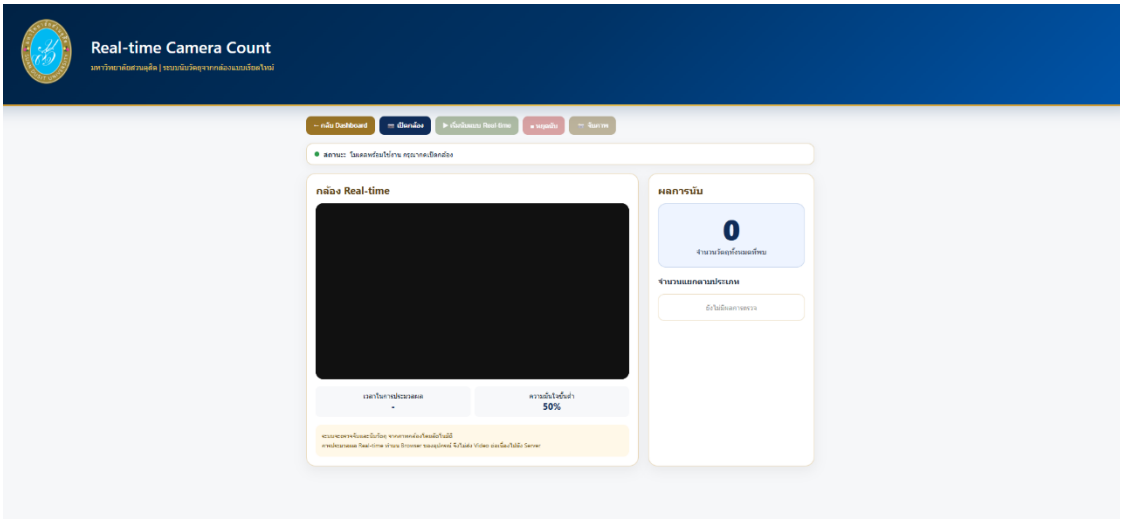
ภาพที่ ข.21 แสดงหน้าจอรายละเอียดครุภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจครุภัณฑ์

3.5 การตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ด้วย AI



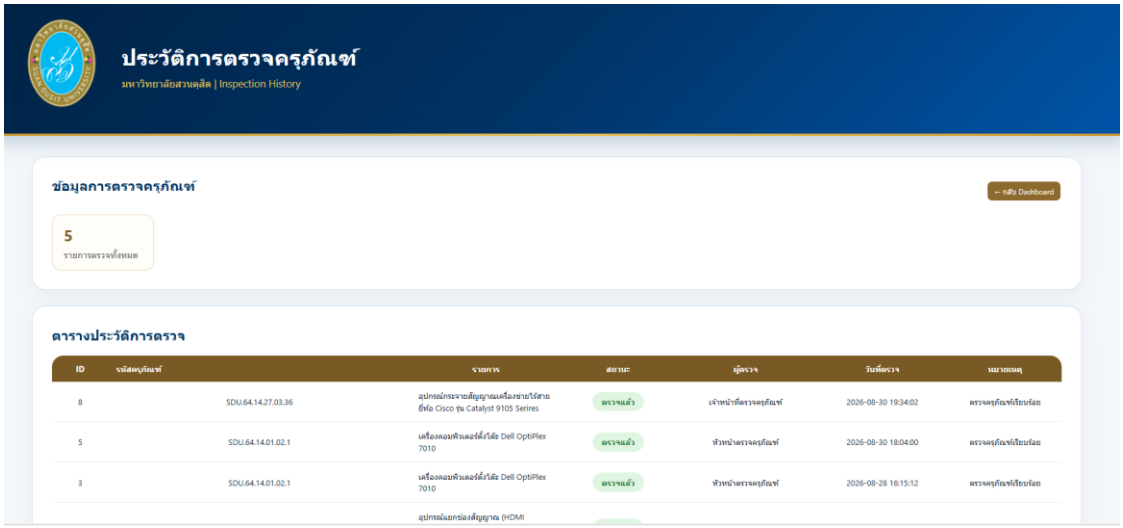
ภาพที่ ข.22 แสดงหน้าจอตรวจจับและจำแนกครุภัณฑ์ด้วย AI

3.6 การนับจำนวนวัตถุด้วยกล้องแบบ Real-time



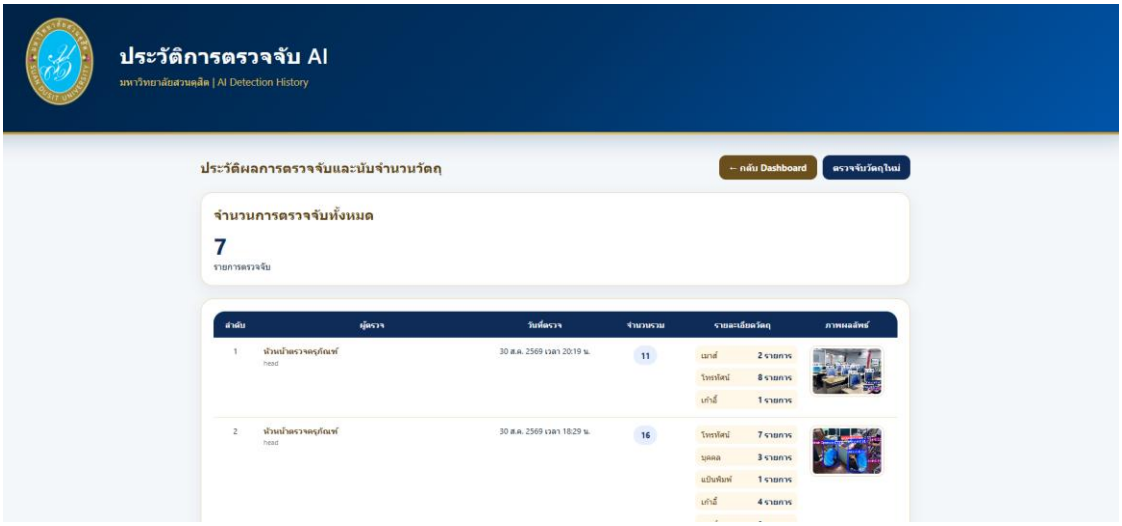
ภาพที่ ข.23 แสดงหน้าจอนับจำนวนวัตถุด้วยกล้องแบบ Real-time

3.7 การตรวจสอบประวัติการตรวจครุภัณฑ์



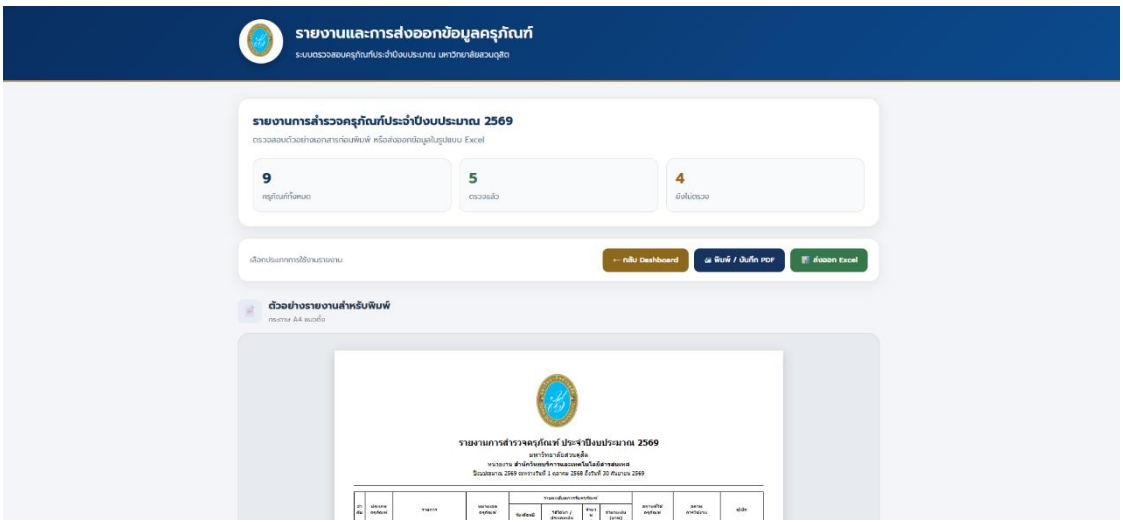
ภาพที่ ข.24 แสดงหน้าจอประวัติการตรวจครุภัณฑ์

3.8 การตรวจสอบประวัติการตรวจจับด้วย AI



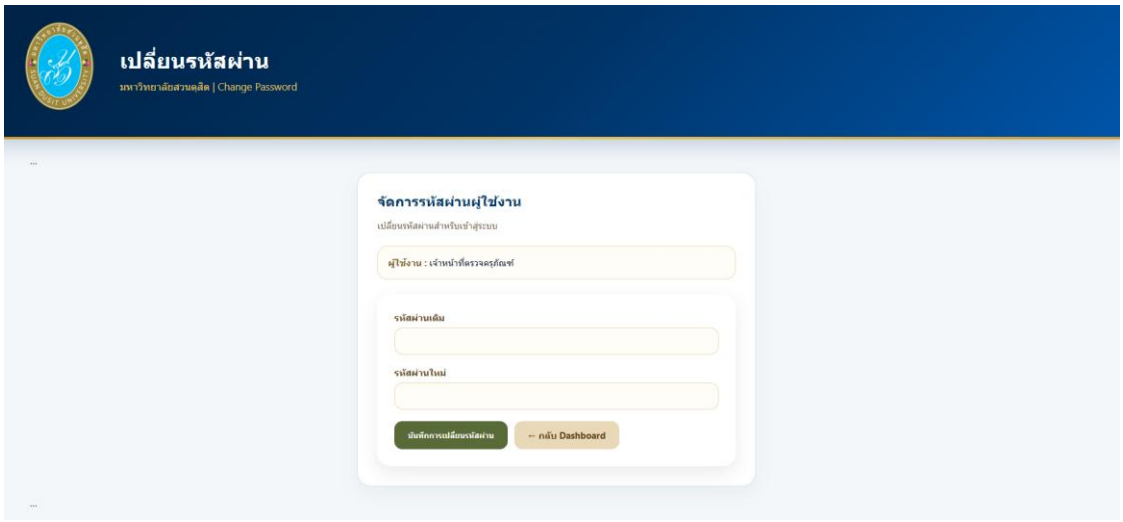
ภาพที่ ข.25 แสดงหน้าจอประวัติการตรวจจับด้วย AI

3.9 การดูรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี



ภาพที่ ข.26 แสดงหน้าจอรายงานสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี

3.10 การเปลี่ยนรหัสผ่าน



ภาพที่ ข.27 แสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจการละเมิดลิขสิทธิ์ (Turnitin)

ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อ	นางสาวผาณิตา ปลีบุตร
วัน เดือน ปี เกิด	19 พฤษภาคม 2547
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 210 หมู่ 5 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
E-Mail	u6611011660070@mail.dusit.ac.th
ประวัติการศึกษา	พ.ศ.2565 ระดับมัธยมตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี พ.ศ 2569 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชื่อ	นางสาว บุณยาพร พูลจันทร์
วัน เดือน ปี เกิด	04 พฤษภาคม 2548
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 78 หมู่ 3 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน 55000
E-mail	u6611011660056@mail.dusit.ac.th
ประวัติการศึกษา	พ.ศ 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร น่าน พ.ศ 2569 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร